

검토

# 센서 내 광자 기술 환경 분석 지능: 광학 센서에서 스마트 기기까지

홍저우 1,\*

, 리 동샤오

<sup>2</sup> 그리고 Chengkuo Lee 2,\*

<sup>1</sup> 중국 교육부 산하 항공우주 마이크로 및 나노 시스템 핵심 연구실, 서북공업대학교 기계공학과, 시안 710072, 중국; 싱가포르 국립 대학교 전기컴퓨터공학과, 싱가포르 117583, 싱가포르; dongxiao@nus.edu.sg

<sup>2</sup>

\* 연락처: zhouhong@nwpu.edu.cn (HZ); elelc@nus.edu.sg (CL)

추상적인

광학 센서는 개별 광학 마이크로시스템에서 인공 지능(AI)을 활용하여 기능을 향상시킨 정교한 광자 집적 회로(PIC)로 발전하면서 상당한 진화를 거듭해 왔습니다. 본 리뷰에서는 광학 센싱 기술과 AI의 통합을 체계적으로 탐구하고, 기존 광학 마이크로시스템에서 AI 기반 스마트 기기로의 발전 과정을 살펴봅니다. 먼저, 굴절률 센싱, 표면 증강 적외선 흡수(SEIRA), 표면 증강 라만 분광법(SERS), 표면 플라즈몬 증강 키랄 분광법, 표면 증강 형광(SEF) 분광법을 포함한 고전적인 광학 센싱 방법론을 검토하고, 그 원리, 기능 및 한계를 강조합니다. 다음으로, PIC 기반 센싱 플랫폼의 아키텍처를 분석하고, 소형화, 확장성 및 실시간 검출 성능에 중점을 둡니다. 본 논문에서는 AI 알고리즘이 광자 소자에 직접 통합되어 실시간 데이터 처리, 의사 결정 및 시스템 자율성 향상을 가능하게 하는 새로운 패러다임인 센서 내 컴퓨팅을 소개합니다. 마지막으로, 통합 복잡성, 재료 호환성 및 데이터 처리 병목 현상을 다루면서 현재의 기술적 과제와 미래 연구 방향에 대한 포괄적인 전망을 제시합니다. 본 논문은 AI 기반 PIC 센서의 혁신적인 잠재력에 대한 시의적절한 통찰력을 제공하고 자율적이고 지능적인 센싱 애플리케이션의 미래 혁신을 위한 토대를 마련합니다.



학술 편집자: 루이스 벨라스코

접수일: 2025년 6월 1일

수정일: 2025년 7월 5일

승인일: 2025년 7월 9일

게시일: 2025년 7월 14일

인용: Zhou, H.; Li, D.; Lee, C.

센서 내 광자 지능 기술 환경 검토: 광학 센서에서 스마트 기기까지. *AI Sens.* 2025, 1, 5. [https://doi.org/](https://doi.org/10.3390/aisens1010005)

10.3390/aisens1010005

저작권: © 2025 저작자.

라이선스 소유자: MDPI, 바젤, 스위스.

이 논문은 오픈 액세스 논문입니다.

다음 조건에 따라 배포됩니다.

크리에이티브 커먼즈 이용약관

저작권 표시(CC BY) 라이선스

([https://creativecommons.org/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)[licenses/by/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)).

**키워드:** 센서; 광자 집적 회로; 인공지능; 표면 강화 라만 분광법; 표면 증강 적외선 흡수; 표면 증강 형광

## 1. 서론

광학 센싱 기술은 초기 개별 마이크로시스템에서 오늘날의 고도로 통합된 스마트 포토닉 플랫폼에 이르기까지 극적인 발전을 거듭해 왔습니다 [1]. 기존의 광학 센서는 종종 벤치탑 또는 마이크로 광학 장치에 조립되는 독립형 구성 요소(레이저, 렌즈, 검출기)를 필요로 했기 때문에 휴대성과 확장성이 제한적이었습니다. 기존의 개별 광학 센싱 시스템은 개별적으로 최적화된 구성 요소 덕분에 높은 감도를 보였지만, 높은 전력 소비, 부피가 큰 구조, 복잡한 정렬 과정, 그리고 제한된 휴대성이라는 단점도 있었습니다 [2]. 포토닉 집적 회로(PIC)의 등장으로 이러한 광학 시스템을 밀리미터 크기의 칩으로 소형화할 수 있게 되었으며 [3], 크기, 무게, 그리고 정렬 복잡성이 획기적으로 감소했습니다. 광원, 도파관, 변조기, 그리고 광검출기를 통합함으로써

단일 칩 [4,5] 에서 PIC 기반 센서는 기존의 벌크 광학 센서보다 더 작고 에너지 효율적이며 비용 효율적일 수 있습니다. 이러한 통합은 크기와 전력이 중요한 휴대용 및 웨어러블 애플리케이션에 특히 중요합니다 [6].

동시에 인공지능(AI)은 센싱 분야에서 혁신적인 역할을 하기 시작했습니다 [7–11]. 머신러닝 알고리즘은 이제 신호 처리 향상, 복잡한 광 스펙트럼의 패턴 인식, 심지어 센서 작동의 실시간 제어에 일상적으로 사용되고 있습니다. AI 기반 지능형 센싱은 향상된 감도와 정확도, 실시간 의사 결정 기능, 그리고 개선된 견고성과 적응성을 포함한 여러 가지 핵심적인 이점을 제공합니다 [12–15]. 머신러닝 알고리즘은 복잡한 광 스펙트럼에서 미묘한 특징을 효과적으로 추출하여 정확도를 향상시키며, 기존 방식을 크게 능가합니다. 또한, AI 통합을 통해 실시간 엣지 레벨 의사 결정이 가능해지므로 지연 시간을 줄이고 클라우드 컴퓨팅에 대한 의존성을 없앨 수 있으며, 이는 의료 진단 및 자율 주행 차량과 같이 시간에 민감한 응용 분야에 매우 중요합니다.

PIC 기술과 AI 기반 데이터 분석을 결합함으로써 환경 또는 생화학적 신호를 감지할 뿐만 아니라 이를 자율적으로 해석하고 반응할 수 있는 새로운 종류의 스마트 광자 센서가 탄생했습니다 [16]. 예를 들어, 최신 현장 진단 기기는 나노 광자 센서 칩과 AI 기반 스펙트럼 패턴 인식을 결합하여 몇 분 안에 병원균을 식별합니다 [17]. 이는 이전에는 장시간의 실험실 분석이 필요했던 작업입니다. 센서에서 집중적인 연산을 로컬로 수행하여 클라우드 컴퓨팅에 의존하지 않고 즉각적인 의사 결정을 가능하게 하는 엣지 인텔리전스가 등장하고 있습니다 [18]. 이러한 온칩 인텔리전스 추세는 실시간 감지 및 해석이 가능한 AI 기반 스마트 기기인 광자 집적 회로 센서의 개발을 가속화하고 있습니다.

다음 절에서는 이러한 융합에 이르기까지 광학 센서 기술의 발전 과정을 살펴봅니다(그림 1). 먼저 굴절률 (RI) 센싱, 표면 증강 적외선 흡수 (SEIRA) 분광법, 표면 증강 라만 분광법(SERS), 표면 플라즈몬 증강 키랄 분광법, 표면 증강 형광(SEF) 분광법 등 현재 시스템의 기반이 된 기존 광학 센싱 기술을 개괄적으로 설명합니다. 그런 다음 의료, 환경 모니터링 및 화학 물질 검출 분야에서 광학 센서의 대표적인 응용 사례를 논의합니다. 이어서 광자 집적 회로의 아키텍처를 설명하고 센서 하드웨어 내에 연산 작업이 내장된 센서 내 컴퓨팅 개념을 소개합니다. 마지막으로 현재 연구의 최전선과 과제를 살펴보고 완전 자율형, 소형화된 지능형 광자 센싱 시스템을 향한 미래 전망을 제시합니다.

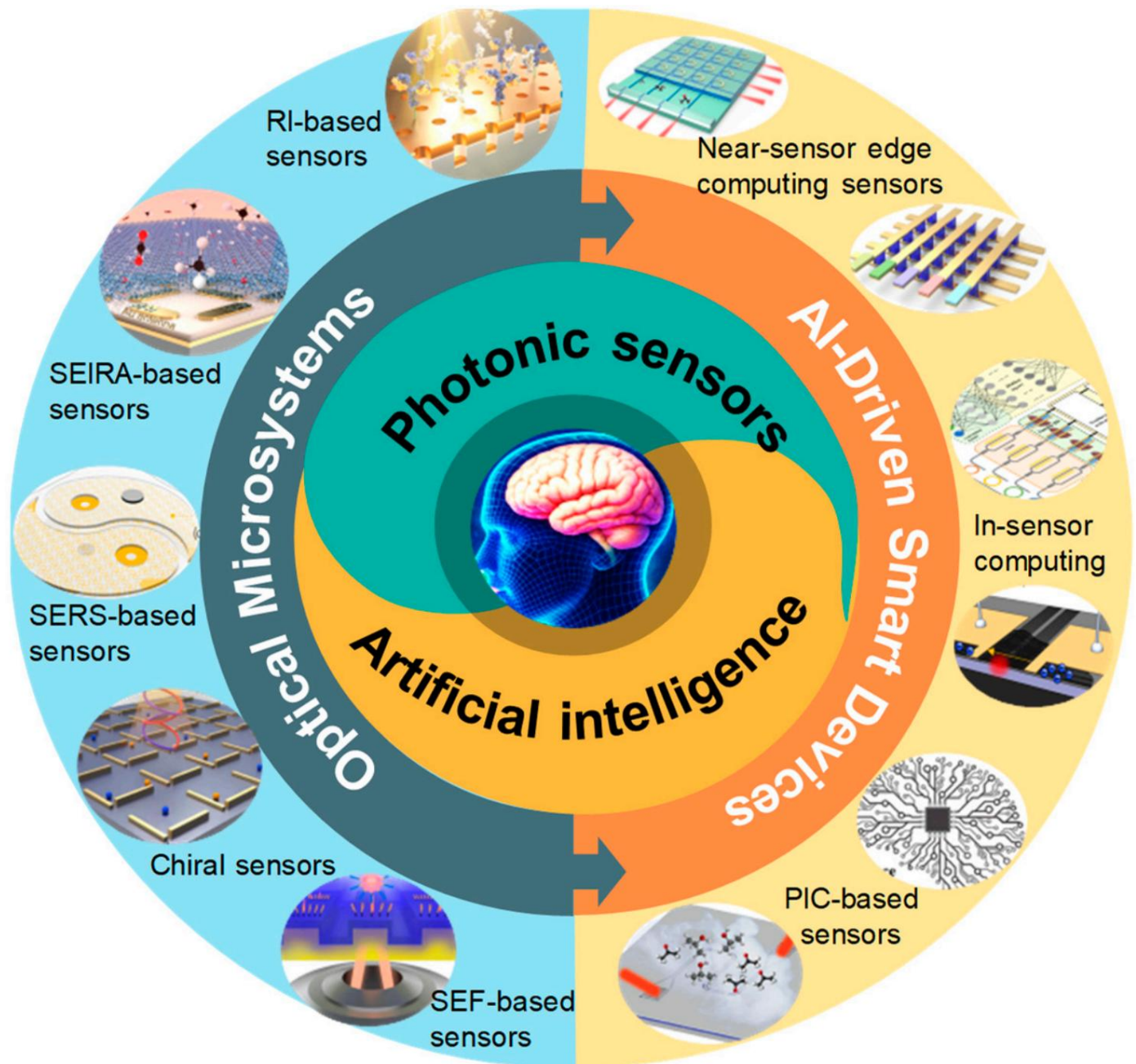


그림 1. AI 기반 스마트 기기를 위한 광학 센싱 기술. RI: 굴절률, SEIRA: 표면 증강 적외선 흡수, SERS: 표면 증강 라만 분광법, SEF: 표면 증강 형광.

## 2. 기본 감지 기술

PIC 시대 이전에는 자유 공간 또는 광섬유 형식으로 다양한 광학 감지 방법론이 개발되었습니다 [19–21]. 이러한 기존 광학 센서는 물리적, 화학적 또는 생물학적 양을 감지하기 위해 다양한 빛-물질 상호작용 메커니즘을 활용했습니다. 여기서는 RI 기반 센서, SEIRA 기반 센서, SERS 기반 센서, 키랄 센서 및 SEF 기반 센서와 같은 몇 가지 중요한 기술에 대한 간략한 개요를 제공합니다.

이러한 접근 방식들은 각각 고유한 원칙과 강점을 가지고 있으며, 통합 광자 센서 설계에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다.

### 2.1. RI 감지 메커니즘

표면 플라즈몬은 금속-유전체 계면에서 전자기장을 가둬으로써 굴절률(RI) 감지에 매우 민감한 경로를 제공합니다 [22–24]. 플라즈몬-

플라즈몬 기반 RI 센서는 높은 감도(그림 2a) [25,26], 교정 불필요, 실시간 모니터링, 비침습적이고 라벨이 필요 없는 검출 등 여러 가지 매력적인 특징을 결합합니다. 항체, aptamer 또는 분자 각인 과 같은 생체 인식 요소의 얇은 막으로 센서 표면을 기능화 함으로써 생물학적, 화학적 또는 기체 샘플에서 표적 분석물을 선택적으로 포착할 수 있습니다. 이러한 표적이 결합하면 플라즈몬 표면 근처의 국소 RI가 변화하고, 이는 플라즈몬 모드의 공명 파장, 진폭 또는 위상을 변화시킵니다 [27]. 이러한 신호 변화를 추적하면 분자 상호 작용에 대한 운동학적 정보를 얻을 수 있어 특이성, 결합 친화도 및 반응 역학을 정량적으로 분석할 수 있습니다. 플라즈몬 RI 센서의 성능은 RI 감도 (SRI) 와 센서 성능 지표(FoM)라는 두 가지 주요 지표에 따라 결정됩니다.

민감도는 [28] 로 정의됩니다.

$$SRI = \frac{\Delta\lambda}{\Delta n} \quad (1)$$

여기서  $\Delta n$ 은 굴절률의 변화이고  $\Delta\lambda$ 는 이에 상응하는 공명 파장의 변화입니다. FoM은 일반적으로 반치폭 (FWHM)으로 표현되는 공명 선폭으로 이 감도를 정규화하며 [29] 에 의해 주어집니다.

$$FoM = \frac{SRI}{FWHM} \quad (2)$$

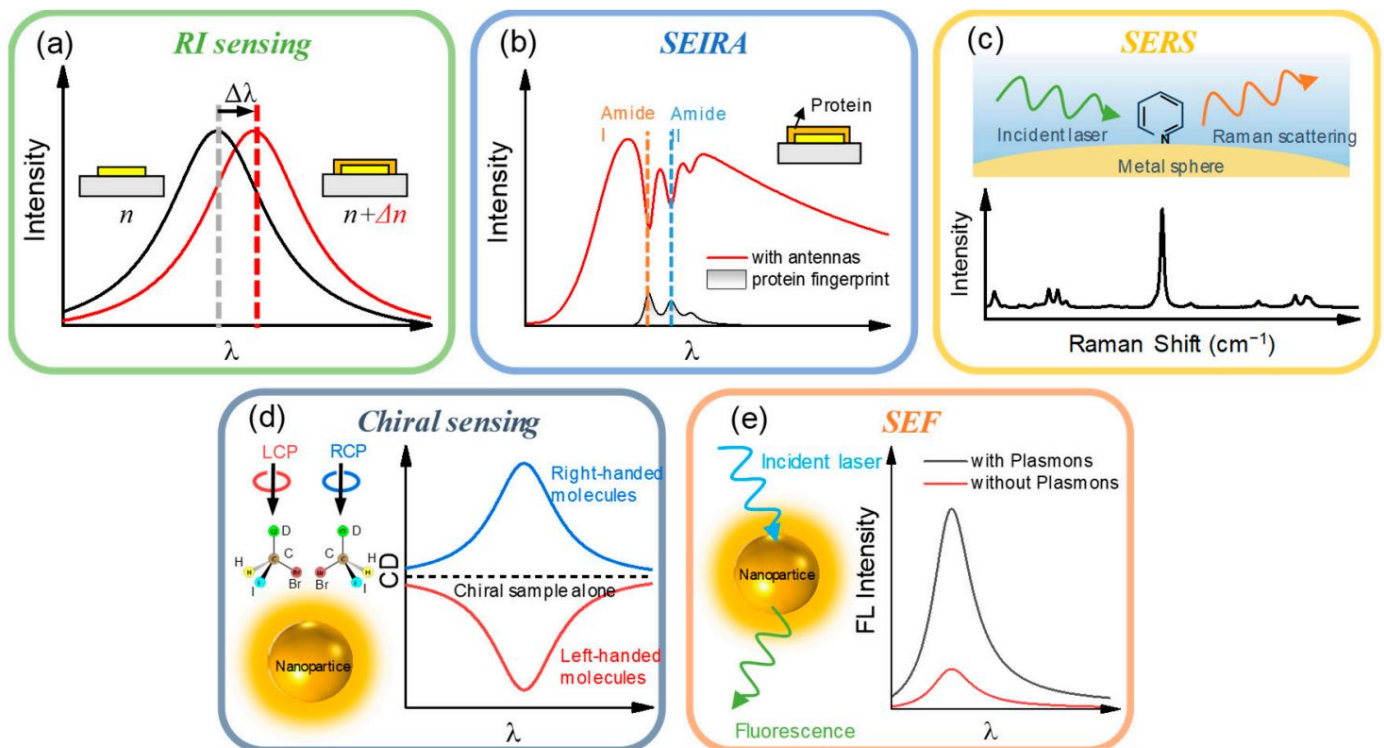


그림 2. 광자 감지 메커니즘. (a) 굴절률 기반 감지 메커니즘. (b) SEIRA 기반 감지 메커니즘. (c) SERS 기반 감지 메커니즘. (d) 키랄 감지 메커니즘. (e) SEF 기반 감지 메커니즘.

SRI 와 FoM 값이 높을 수록 센서 성능이 우수함을 나타내며, 이는 RI 단위당 파장 변화가 크고 보다 날카로운 공명 특성으로 인해 더욱 정밀한 감지가 가능함을 반영합니다.

## 2.2. 표면 증강 적외선 흡수(SEIRA) 분광법의 감지 메커니즘

적외선 분광법은 분자 구성 요소의 고유한 진동 "지문"을 포착함으로써 생화학 시스템을 분석하는데 있어 독보적으로 강력한 창을 제공합니다 [30–32]. 고유한 화학적 특이성과 라벨이 필요 없는 비침습적 실시간 측정이라는 장점을 가지고 있습니다.



이러한 기능은 환경 감시 및 방어에서 화학 분석 및 의료 진단에 이르기까지 다양한 분야에서 혁신을 가져왔습니다. 그러나 기존의 적외선 방법은 적외선의 마이크로 규모 파장에 비해 흡수 단면적이 매우 작은 분자를 조사할 때 본질적으로 감도가 낮다는 단점이 있습니다 [33–35].

플라즈몬 나노안테나는 입사광을 나노 규모의 "핫 스팟"으로 집중시켜 국소 전자기장을 극적으로 증폭시킴으로써 이러한 불일치를 해결합니다. 이러한 강력한 빛-물질 결합을 통해 기존에는 미약했던 진동 특성을 감지할 수 있는데, 이를 표면 증강 적외선 흡수 (SEIRA) 분광법이라고 합니다(그림 2b) [7]. SEIRA 성능의 표준 평가 지표는 증강 계수(EF)이며, 다음과 같이 정의됩니다.

$$EF = \frac{\text{이세이라}}{\text{아메이 f}} \frac{N_{ref}}{\text{은세이라}} \quad (3)$$

여기서 ISEIRA는 플라즈몬 결합 후의 진동 흡수 강도이고, Iref는 결합되지 않은(순수한) 분자 샘플에 대한 해당 강도이며, NSEIRA는 안테나의 전자기적 핫스팟 내에 위치한 분자 수를 나타내고, Nref는 기준 측정에 포함된 전체 분자 수를 나타냅니다. 따라서 이 지표는 안테나가 제공하는 광학적 "이득"과 그 향상을 경험하는 분자의 비율을 모두 포함합니다.

## 2.3. 표면 증강 라만 분광법(SERS)의 감지 메커니즘

라만 분광법은 비탄성 산란을 통해 분자와 결정 격자의 진동 및 회전 모드를 조사합니다 [36–38]. 시료에 레이저나 다른 단색광을 비추면 분자가 진동하여 변위된 주파수의 광자를 산란시킵니다. 라만 분광법은 이 산란광의 주파수 변화와 강도를 측정하여 분자 구조와 결합에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 그러나 자발적인 라만 산란은 본질적으로 약하고 훨씬 강한 레일리(탄성) 산란에 가려지는 경우가 많아 감도가 제한적입니다.

표면 증강 라만 산란(SERS)은 라만 신호를 수십 배 증폭시켜 이러한 단점을 극복합니다(그림 2c) [39–41]. SERS에서 금속 나노구조(일반적으로 은 또는 금 나노입자)는 국소 전자기장을 집중시키고 증폭시키는 "핫 스팟" 역할을 하며 (전자기적 증폭), 기판과 흡착된 분자 사이의 전자 이동을 촉진합니다(화학적 증폭). SERS 기판은 이러한 나노입자를 표면에 증착하여 만들어지며, 산란광의 강도를 극적으로 증가시킵니다. SERS 강도 계산 공식은 다음과 같습니다.

$$I_{SERS} = I_0 \frac{E(\omega_{ext})E(\omega_{det})^2}{E_0(\omega_{ext})E_0(\omega_{det})} \quad (4)$$

그중 증강 계수(EF)는 여기 주파수 ( $\omega_{ext}$ )와 라만 검출 주파수 ( $\omega_{det}$ ) 모두에서 평가된 증강된 국소장 세기 (E)와 입사장 세기 (E<sub>0</sub>)의 비율의 제곱에 비례합니다. 초고감도와 분자 선택성 덕분에 SERS는 미량 분석물질 검출을 위한 강력한 도구로 빠르게 자리 잡았습니다. SERS 이론, 기판 공학 및 장비의 발전은 생의학 진단, 나노물질 특성 분석, 식품 안전 검사 및 환경 모니터링 등 다양한 분야로 응용 범위를 넓혔습니다.

## 2.4. 표면 플라즈몬 강화 키랄 분광법의 감지 메커니즘

키랄 분자는 회전이나 병진 이동의 어떤 조합으로도 거울상과 구조를 겹쳐 놓을 수 없는 분자입니다 (그림 2d) [42–44]. 결과적으로 각 키랄 화합물은 거울상 이성질체라고 불리는 두 가지 서로 다른, 겹치지 않는 형태로 존재합니다. 키랄-

방향성은 자연계 전반, 특히 생체 분자에서 발견되는 기본적인 특성입니다. 예를 들어, 아미노산과 핵산은 각각 왼손형과 오른손형으로 존재합니다.

두 이성질체는 동일한 원소 구성과 작용기를 공유하지만, 화학적 성질은 극적으로 다를 수 있습니다. 이러한 차이는 특히 의약품 및 농약 분야에서 매우 중요한데, 한 이성질체는 치료 효과가 있는 반면 다른 이성질체는 효과가 없거나 심지어 유해할 수 있기 때문입니다. 따라서 이성질체를 검출하고 구별하는 능력은 분석 화학, 생의학, 의약품 제조 및 독성학 전반에 걸쳐 필수적입니다. 광회전 분산(ORD) 및 원형 이색성(CD) 분광법과 같은 기존 기술은 분자의 키랄성을 조사하는 데 일반적으로 사용됩니다. 그러나 많은 키랄 분자의 나선 피치가 가시광선의 파장보다 훨씬 작기 때문에 이러한 기존 방법으로는 극미량의 시료에서 키랄 신호를 포착하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 나노광학 분야의 최근 발전은 이러한 문제에 대한 유망한 해결책을 제시합니다. 예를 들어, 키랄 구조를 가진 메타표면은 강한 광학적 키랄성 영역을 생성하고 CD 반응을 증폭시켜 기존 방법으로는 약했던 키랄 신호를 강화할 수 있습니다.

## 2.5. 표면 증강 형광(SEF) 분광법의 감지 메커니즘

형광 검출은 매우 낮은 검출 한계와 다양한 형광 물질을 제공하여 여러 바이오마커를 동시에 모니터링할 수 있게 해주기 때문에 생명 과학 연구 및 의료 진단의 핵심 기술입니다 [45–47]. 그러나 분석물 농도가 낮을 경우 방출되는 형광이 매우 약해져 높은 감도를 유지하기 위해서는 정교하고 값비싼, 그리고 종종 부피가 큰 장비가 필요합니다. 이러한 대형 장비는 자원이 제한된 환경에서 질병 진단에는 비실용적입니다. 최근 몇 년 동안 귀금속으로 구성된 플라즈몬 나노구조는 복잡한 하드웨어 없이 형광 물질 신호를 증폭하는 우아한 전략으로 부상했습니다. 금속 나노입자는 빛을 조사받으면 금속-유전체 경계면에서 국소 표면 플라즈몬 공명을 지원하여 주변의 전자기장을 강화하고 형광 물질의 여기율을 높입니다. 동시에, 증가된 국소 광학 상태 밀도는 형광 물질의 방출 확률을 높여 형광 수명을 단축하고 양자 수율을 증가시킵니다. 형광체를 전도성 금속 표면이나 입자에 매우 가깝게 배치함으로써, 표면 증강 형광(SEF) 현상(그림 2e)을 활용하여 더 간단하고 소형화된 플랫폼으로 훨씬 더 강력한 신호를 얻을 수 있습니다.

## 3. 광학 센서의 응용 분야 3.1. 굴절률 감지

플라스몬 굴절률 센서는 단순성과 경제성 덕분에 생물학 연구 및 임상 진단에서 매우 중요한 도구가 되었습니다. 효소결합면역흡착법(ELISA)이나 중합효소 연쇄 반응(PCR)과 같은 기존 방법과 달리, 플라스몬 RI 센서는 비침습적이고 실시간이며, 라벨이 필요 없는 신속한 바이오마커 정량을 가능하게 합니다. 대표적인 예로 전립선암 검진에 사용되는 주요 지표인 전립선 특이 항원(PSA)의 검출이 있습니다 [48]. 건강한 사람의 PSA 수치는 일반적으로 4.0~10 ng/mL 범위이며 [49], 10 ng/mL를 초과하는 농도는 암 위험 증가를 나타냅니다. 따라서 조기에 정확한 PSA 측정이 매우 중요합니다. 2018년 Khan 등은 PSA 특이적 DNA 앵타머로 기능화된 금 나노디스크 어레이를 설계했습니다 (그림 3a) [50]. 나노디스크의 크기를 조절함으로써 646 nm에서 국소 플라스몬 공명을 구현했습니다. 이 앵타머 변형 플랫폼은 113 nm/RIU의 감도, 1.49 ng/mL의 낮은 검출 한계, 그리고 1.7–20.4 ng/mL의 동적 범위를 나타냈습니다. 더 나아가, 자가 조립 공정을 통해 PDMS/Pd-WO<sub>3</sub>와 마이크로병 공진기를 이용하여 간단하고 저렴한 광섬유 수소 센서를 개발할 수 있었습니다.

습도나 온도 변화로 인한 간섭이 최소화된 상태에서 25°C에서 최대  $-3.091 \text{ nm}/\% \text{H}_2\text{O}$ 의 감도를 달성합니다 [51].

단백질 마커 외에도 플라즈몬 RI 센서는 혈액, 소변, 타액과 같은 체액에 존재하는 50~150nm 크기의 세포외 소포인 종양 유래 엑소좀을 표적으로 삼을 수도 있습니다[52~ 56]. 엑소좀은 분자 화물을 운반하여 세포 간 통신을 매개합니다 [57~59]. 엑소좀 수치 증가는 악성 종양과 관련이 있는 것으로 알려져 있어 유망한 진단 바이오마커로 주목받고 있습니다. 그러나 기존의 엑소좀 분석법은 종종 광범위한 시료 정제 및 표지 과정을 필요로 하여 장치 소형화 및 현장 진단 적용에 어려움을 초래합니다 [60].

이러한 어려움을 극복하기 위해 Lim 등은 주기적인 나노홀 배열을 이용하여 강력한 표면 플라즈몬 공명을 유도하는 나노플라즈몬 엑소좀(nPLEX) 분석법 [61]을 도입했습니다. 엑소좀 결합은 공명 신호를 이동시키고, 위상 또는 강도 변화를 모니터링하여 정량 분석을 수행합니다. 배열 주기를 엑소좀 크기에 맞추면 감도가 더욱 향상됩니다. 이를 바탕으로 Lim과 동료들은 이후 이중층 플라즈몬 나노구조에 국소적인 광학 증착과 현장 효소 변환을 이용하여 다중 엑소좀 프로파일링을 수행하는 증폭 플라즈몬 엑소좀(APEX) 플랫폼(그림 3b) [62]을 개발했습니다. 이 접근법은 약 200개의 엑소좀을 검출할 수 있는 감도를 제공하며, 혈액에서 엑소좀에 결합된 아밀로이드  $\beta$ 와 결합되지 않은 아밀로이드  $\beta$ 를 직접 구별할 수 있어 알츠하이머병에서 뇌 플라크 부담을 평가하는 최소 침습적인 방법을 제공합니다.

COVID-19 팬데믹은 특히 의료 인프라 부족으로 인해 봉쇄 노력이 저해되고 취약 계층의 이환율과 사망률이 증가할 수 있는 자원이 제한된 환경에서 신속하고 신뢰할 수 있는 진단의 시급한 필요성을 강조했습니다 [63, 64, 65]. SARS-CoV-2 검출을 위해 수많은 항원 및 항체 기반 분석법이 개발되었지만 [66, 67], 플라즈몬 RI 센서는 라벨이 필요 없는 실시간 작동이라는 점에서 두드러집니다 [68-71]. 예를 들어, Funari와 동료들은 플라즈몬에서 항스파이크 단백질 항체를 검출하기 위해 국소 표면 플라즈몬 공명(LSPR)을 활용하는 금 나노스파이크 광유체 플랫폼을 개발했습니다 [72]. 항원-항체 결합은 나노스파이크 주변의 국소 굴절률을 변화시켜 LSPR 피크에서 측정 가능한 적색 편이를 생성합니다. 이 시스템은  $183 \text{ nm}/\text{RIU}$ 의 감도와  $0.5 \text{ pM}$ 의 검출 한계를 달성합니다 [73-75]. 유사한 플라즈몬 RI 접근법은 이후 다른 바이러스 표적의 검출에도 적용되어 이 기술의 광범위한 적용 가능성을 입증했습니다. 또한 Grosman et al.(2023)은 두 개의 질화규소 마이크로 링 공진기로 구성된 칩 스케일 광자 센서를 보고했는데, 하나는 SARS-CoV-2 DNA 프라이머로 기능화되었고 다른 하나는 기준 역할을 했습니다 [76]. 이 플랫폼은  $750 \text{ nm}/\text{RIU}$ 의 감도로  $10 \text{ cp}/\mu\text{L}$  만큼 낮은 농도의 바이러스 RNA를 라벨 없이 검출할 수 있으며 다양한 환경 조건에서도 안정적으로 작동합니다.

높은 감도에도 불구하고, 기존의 플라즈몬 장치는 종종 부피가 크고, 비용이 많이 들며, 복잡한 고성능 분광기에 의존하는데, 이는 현장 진단 및 현장 환경에서의 광범위한 적용에 장애물이 됩니다. 이러한 한계를 해결하기 위해 [77,78], 연구자들은 굴절률 변화를 원거리장 강도 패턴의 변화로 인코딩하는 공간 다중화 메타표면을 개발했습니다. 그라디언트 또는 픽셀화된 메타표면에 협 대역 광을 조사하고 간단한 카메라로 위치에 따른 산란을 포착 함으로써 [79], 실시간 강도 변화를 통해 분석물 결합 현상을 모니터링할 수 있으며, 정밀 분광기의 필요성을 없앨 수 있습니다 [80-82]. 이 전략은 매우 민감하고 간소화된 센싱 플랫폼을 제공했습니다. 예를 들어, Ansaryan et al. 마이크로웰 어레이에서 단일 세포 분비물을 매핑하는 라벨 없는 나노플라즈몬 이미징 시스템을 도입했습니다 (그림 3c) [83]: 금 나노홀 어레이는 플라즈몬 공명을 지원하고, 상보형 금속 산화물 카메라는 분자 부착에 의해 발생하는 강도 변화를 기록합니다. 머신 러닝 기반 이미지 분석과 결합된 이 접근 방식은 고처리량, 시공간적 매핑을 가능하게 합니다.

수백 개의 개별 세포를 모니터링하여 병렬화된 실시간 분자 진단의 길을 열었습니다.

광섬유는 저렴한 비용, 기계적 유연성, 소형화, 전자기 간섭에 대한 내성, 원격 모니터링에 대한 적합성 덕분에 초기 의료 진단에서 생체 감지를 위한 강력한 플랫폼으로 부상했습니다. 그러나 본질적으로 낮은 감도는 미량의 생체 표지자를 검출하는 데 있어 주요한 어려움으로 작용해 왔습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구자들은 금속 나노구조에서 발생하는 국소 표면 플라즈몬 공명(LSPR) 현상을 활용하여 광섬유 표면의 소멸장을 증폭시킴으로써 센서 성능을 크게 향상시켰습니다.

이러한 발전을 바탕으로 플라즈몬 광학 마이크로섬유 바이오센서는 직경이 약 50~500nm에 이르는 개별 생체 분자 및 나노 입자를 검출할 수 있음이 입증되었습니다 [84–88]. 이 개념을 주목할 만하게 확장하여 Huang 연구팀은 플라즈몬 증강과 압타머 구동 형태 변화를 결합한 이중 증폭 인터페이스를 설계했습니다(그림 3d). 이 설계는 복잡한 생체 유체에서 도파민과 같은 작은 표적을 단일 분자 수준에서 감지할 수 있도록 하며 [89], 뇌척수액에서 약 1.3 아토몰, 전혈청에서 1.5 아토몰, 인공 땀에서 0.5 아토몰까지 검출 한계를 달성했습니다. 압타머 서열만 교체하면 동일한 플랫폼을 사용하여 다양한 다른 작은 분자와 이온을 단일 분자 수준에서 감지할 수 있습니다 [90–93].

최근 몇 년 동안 도파관 기반 RI 센서에서 상당한 진전이 이루어졌습니다 [94,95]. 광 도파관은 굴절률이 높은 코어와 그 주변을 둘러싼 굴절률이 낮은 클래딩으로 구성된 유전체 구조로, 전반사 또는 모드 제한을 통해 빛을 가두고 유도합니다 [96]. 도파관 기반 RI 센서는 도파관 코어를 넘어 주변 매질로 확장되는 에바네센트 필드를 활용합니다 [97]. 분석물 결합, 농도 변화 또는 온도 변화로 인해 국부적인 굴절률이 변하면 유도 모드의 유효 굴절률도 그에 따라 변화합니다. 이러한 변화는 공진 파장의 변화, 투과 강도의 변화 또는 간섭계 설정에서의 위상 변화를 모니터링하여 감지할 수 있습니다.



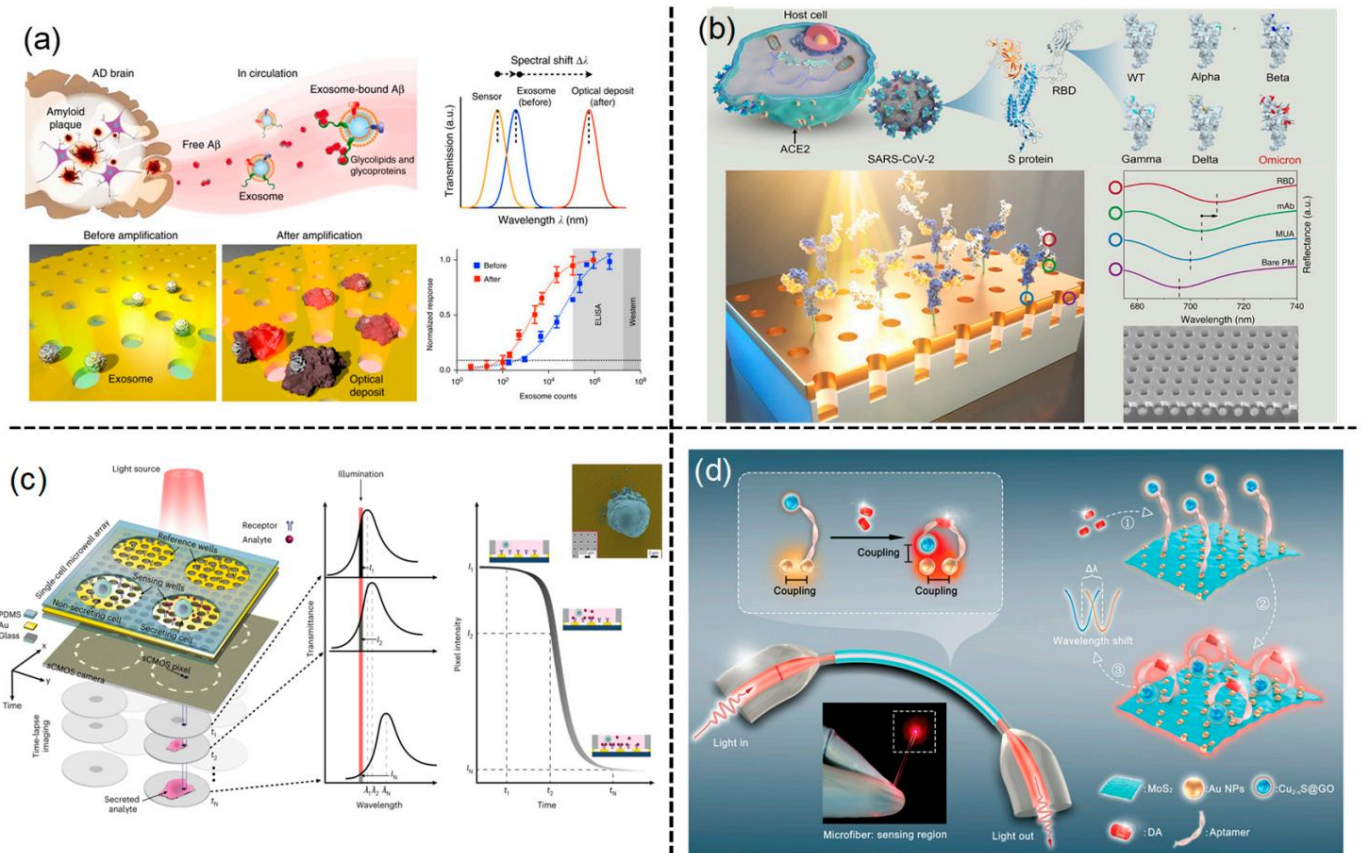


그림 3. RI 기반 감지 응용. (a) 순환 엑소좀 결합 아밀로이드  $\beta$  의 아형 분류를 위한 RI 기반 센서는 뇌 플라크 침착을 반영합니다 [50]. (b) 라벨 없는 면역 분석법 향상을 위한 RI 기반 센서 [62]. (c) 단일 세포 분비물의 고처리량 시공간 모니터링을 위한 RI 기반 센서 [83]. (d) 단일 분자 및 비침습적 도파민 검출을 위한 RI 기반 센서 [89]. (1) 도파민 분자 로딩. (2) 도파민 분자와 나노입자 결합. (3) 결합으로 인한 주파수 변화.

### 3.2. 표면 증강 적외선 흡수 분광법 굴절률(RI) 센서는 사용자

친화적인 작동과 높은 감도를 제공하지만, 공명 주파수의 변화만으로는 분자의 정체를 밝힐 수 없어 서로 다른 분석 물질을 구별하는 데 한계가 있습니다. 적외선 흡수 분광법은 특유의 스펙트럼 지문을 통해 화학 물질별 정보를 제공함으로써 이러한 단점을 해결합니다. 그러나 대부분의 분자는 흡수 단면적이 매우 낮아 기존의 적외선 기술로는 미량 농도를 검출하기에 감도가 충분하지 않습니다 [98,99]. 표면 증강 적외선 흡수(SEIRA) 분광법은 플라즈몬 증강을 이용하여 약한 분자 신호를 증폭함으로써 이러한 한계를 극복합니다 [100–102]. 1980년 Hartstein과 그의 동료들이 무작위로 분포된 금속 섬 필름을 사용하여 처음 관찰한 초기 SEIRA 플랫폼은 비공명 증폭과 낮은 전자기장 증폭(일반적으로 101~102 정도)으로 어려움을 겪었습니다 [103, 104, 105]. 정말하게 정의된 주기적 기하학적 구조를 가진 엔지니어링 메타표면의 등장으로 SEIRA는 혁신을 이루어냈으며 [106~110], 더 높고 조절 가능한 공명 증폭을 가능하게 했습니다. 마이크로 및 나노 제작 기술의 발전으로 비대칭 십자형 [111, 112], 분할 링 공진기 [113], 프랙탈 구조 [114, 115]를 포함한 다양한 메타표면 모티프가 개발되었으며, 각각은 전자기장을 맞춤형으로 제어하여 SEIRA 성능을 향상시킵니다. 그럼에도 불구하고 이러한 디자인은 종종 인간의 직관에 의해 제한되어 잠재적으로 더 풍부한 다차원 구성보다 단순한 2차원 기하학을 선호합니다 [116].

표적 분자와 나노안테나 주변의 강력한 근접장 "핫스팟" 사이의 공간적 중첩을 극대화하는 것은 SEIRA 감도에 있어서 매우 중요합니다.

강화된 전자기장의 일부는 일반적으로 하부 유전체 기판 내에 존재하여 분석물 분자와의 직접적인 상호작용을 제한합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구자들은 유전체의 일부를 에칭하여 나노페데스탈 플랫폼을 개발했습니다 [117–119]. 이를 통해 플라즈몬 요소들을 자유 공간으로 끌어올려 분자와 핫스팟 사이의 겹침을 증가시켰습니다. 평면 나노안테나와 비교했을 때, 이러한 나노페데스탈은 SEIRA 감도를 2.5~10배 향상시킬 수 있으며 [118], 분석물을 포획하고 농축하는 수동적인 능력에 의해 더욱 향상됩니다 [120]. 또는 나노 안테나 표면을 분자 농축층으로 코팅하거나 특정 프로브 리간드로 기능화하는 것이 액체 환경에서 단백질, 핵산 및 지질의 선택적 흡착에 효과적인 것으로 입증되었습니다. 이러한 화학적 맞춤화는 저농도 생체 분자의 동적 실시간 SEIRA 감지를 가능하게 하여 생체 감지 및 진단 분야에서 기술의 적용 가능성을 넓힙니다(그림 4a) [98,121–126].

머신러닝은 SEIRA 분광학의 발전을 가속화했습니다(그림 4b) [127–129].

예를 들어 Kavungal et al.은 신경퇴행성 질환과 관련된 단백질을 선택적으로 감지하기 위해 나노플라즈몬 적외선 메타표면과 면역분석법을 결합했습니다 [130].

센서의 스펙트럼 응답에 인공 신경망을 훈련시킴으로써, 올리고머 및 섬유형 응집체를 모두 포함하는 복잡한 혼합물의 매우 정확한 정량화를 달성했습니다. SEIRA는 분자 역학에 대한 강력한 통찰력을 제공하지만, 기존 적외선 분광법은 종종 중첩된 진동 밴드를 분리하는 데 어려움을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 Zhou et al.은 국소 표면 플라즈몬과 표면 포논 폴라 리톤(SPhP) 간의 혼성화를 활용하는 수직 적층형 적외선 나노안테나를 설계했습니다 [131]. 레스트슈트랄렌 대역 내에서 작동하는 이러한 SPhP는 극도로 높은 굴절률 민감도를 나타냅니다. 딥러닝 알고리즘과 결합하면 이 플랫폼은 생물학적 반응 중에 발생하는 강하게 중첩된 진동 신호를 분리할 수 있습니다.

이와 동시에 SEIRA 감도를 더욱 향상시키기 위한 여러 전략이 등장했습니다. 플라즈몬 손실 프로파일 최적화 [132–134]와 복합 주파수 여기 파형 합성 [135]은 모두 신호 강도에서 상당한 이득을 보여주었습니다.

한편, 분자 농축 코팅은 미량 가스 감지에 매우 효과적인 것으로 입증되었습니다 [136–140]. 예를 들어, Zhou et al.은 센서 표면에서 가스 분자를 포착하고 농축하기 위해 ZIF-8 필름을 적용하여 감도를 크게 향상시켰습니다(그림 4c) [141].

이러한 접근 방식을 바탕으로 그들은 이후 MOF/폴리머 하이브리드 필름을 사용하여 CO<sub>2</sub> 검출 한계를 백만분의 일 미만 영역으로 낮추었습니다 [142].

SEIRA의 또 다른 핵심 목표는 스펙트럼 대역폭을 향상시키는 것입니다. 광대역 측정은 보다 정확한 식별 및 검색을 위해 더 풍부한 분자 특징을 포착하기 때문입니다.

이를 위해 광대역 또는 다중 대역 플라즈몬 공명을 구현하기 위한 다양한 메타표면 구조가 제안되었는데, 여기에는 프랙탈 기하학 [114,115,143], 자기 유사 스캐폴드 [144,145], 비대칭 공진기 [111], 경사 메타표면 [146,147] 및 슈퍼 셀 설계 [129]가 포함됩니다. 일반적인 접근 방식은 서로 다른 주파수에 맞춰 조정된 나노안테나를 단일 단위 셀 내에 함께 배치하는 것입니다 [148]. 그러나 안테나 밀도가 증가함에 따라 안테나 간 결합도 증가합니다. 점진적으로 크기가 변하는 16개의 갈고리 모양 나노안테나 서브셀로 구성된 슈퍼셀은 이러한 결합을 효과적으로 억제하고 6~9μm에 걸쳐 연속적인 공명을 생성합니다 (그림 4d) [129]. 대안으로, 공간 다중화를 통해 개별 공명을 연속적인 스펙트럼으로 결합하면 파장과 위치 사이에 일대일 매핑이 설정되어 분광기 없이 검출이 가능해 지지만 [149–152], 장치 크기가 커지는 단점이 있습니다. 이러한 절충점을 극복하기 위해 Li et al.은 결합 모드 이론을 적용하여 6~14μm에 걸쳐 균일한 증폭을 제공하는 과결합 메타물질 흡수체를 설계했으며, 이를 통해 단일 메타표면 어레이로 13가지 분석물질의 지문을 최초로 추출할 수 있었습니다 (그림 4e) [128]. 이러한 과결합 공진기의 광대역 성능은 이후 Paggi et al.에 의해 추가적으로 검증되었습니다 [153].

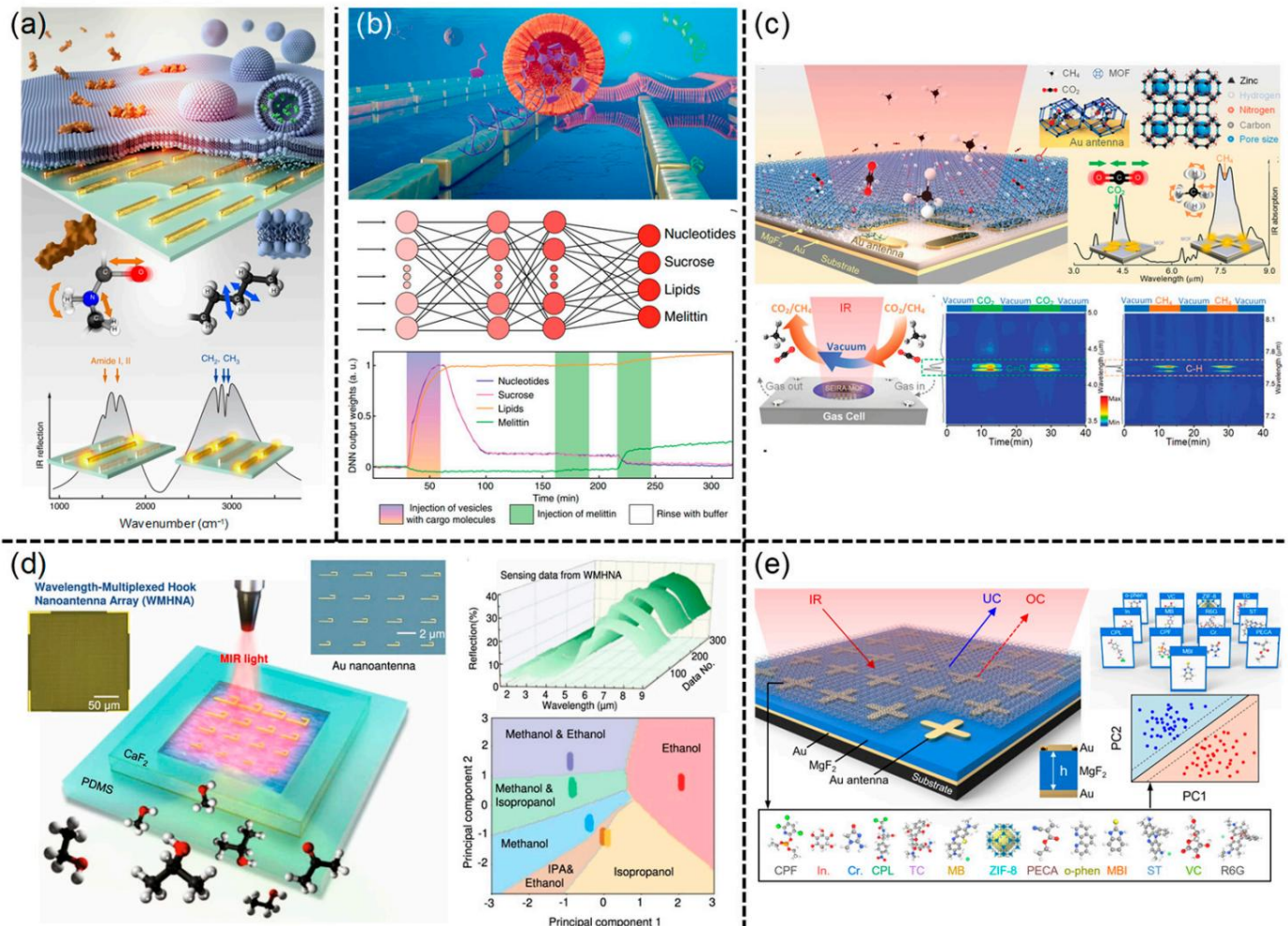


그림 4. SEIRA 기반 감지 응용 분야. (a) 지질막 검출을 위한 다중 공진 SEIRA 기반 센서 [104]. (b)

(a) 모든 주요 생체 분자 종류 간의 역할을 모니터링하기 위한 SEIRA 기반 센서 [125]. (c) 온실가스를 온칩에서 동시에 감지하기 위한 SEIRA 기반 센서 [141]. (d) 파장 다중화 후크 나노안테나를 사용하는 SEIRA 기반 센서 [129]. (e)

강하게 조정된 과결합 플라즈몬 나노안테나를 사용한 초고감도 분자 지문 검색 [128].

### 3.3. 표면 증강 라만 분광법

라만 분광법은 적외선 흡수 분광법을 보완하는 매우 유용한 방법입니다. 두 방법 모두 분자 진동을 측정하지만, 적외선 분광법은 흡수를 측정하는 반면 라만 분광법은 비탄성 광산란을 이용합니다. 더욱이, 물은 중적외선을 강하게 흡수하기 때문에 수용액 환경에서 적외선 기반 측정은 심각한 제약을 받습니다. 반면 물의 비탄성 라만 산란 단면적은 무시할 수 있을 정도로 작습니다. 따라서 라만 분광법은 적외선 분광법이 적용하기 어려운 생체 유체나 세포 내 환경과 같이 수분 함량이 높은 환경에서도 진동 특성을 포착할 수 있습니다. 그러나 대부분의 분자는 본질적으로 라만 산란 단면적이 매우 약하기 때문에 저농도에서는 검출이 어렵습니다. SERS (표면 증강 라만 분광법)는 플라즈몬 매개 전기장 증폭(그리고 경우에 따라 화학적 증폭)을 이용하여 미량 분석 물질의 라만 신호를 증폭함으로써 이러한 한계를 극복합니다. 표면 증강 라만 분광법 (SERS)은 플라이슈만(Fleischmann)과 그의 동료들이 거칠게 처리된 은 전극에서 피리딘의 라만 강도가 극적으로 증가하는 것을 우연히 관찰하면서 시작되었으며, 이후 초고감도와 분자 특이성을 자랑하는 강력한 기술로 발전하여 표면/계면 화학, 생명 과학, 임상 진단, 식품 안전 및 환경 모니터링 등 다양한 분야에 응용되고 있습니다.

표면과 계면은 불균일 촉매, 전기 화학 및 광(전기)화학에서 중요한 현상의 근간을 이루지만, 분자 수준에서의 거동을 규명하는 것은 여전히 중요한 과제입니다.



표면 감도가 매우 뛰어난 기술이 요구되는데, SERS는 이러한 점에서 탁월합니다. 예를 들어, Yu et al.은 리튬 금속 양극의 고체 전해질 계면(SEI)의 나노 구조와 화학적 조성을 모두 조사하기 위해 깊이 감지형 플라즈마 강화 라만 접근법을 도입했습니다(그림 5a) [154]. SEI 형성 및 진화에 대한 동적이고 분자 수준의 통찰력은 더욱 안정적이고 고성능의 배터리 계면을 설계하는 데 강력한 지침을 제공합니다. 에너지 저장 분야 외에도, SERS 기반에서 높은 공간 해상도와 서브나노미터 핫스팟의 조합은 나노 규모의 화학적 매핑은 물론 단일 분자 광기계 연구까지 가능하게 합니다.

SERS를 통해 얻을 수 있는 풍부한 진동 지문은 "광자 코"와 "광자 허"의 개발에도 기여합니다. 생물학적 후각에서 영감을 받아 Kim et al.은 각각 고유한 자가 조립 단층으로 기능화된 8개의 SERS 기반 어레이를 제작하여 수용체에 구애받지 않는 감지 플랫폼을 만들었습니다. 이 인공 코는 다면적인 스펙트럼 특징을 포착함으로써 표적 특이적 수용체에 의존하지 않고 복잡한 생물학적 샘플을 높은 정확도로 구별할 수 있습니다. 마찬가지로 Leong et al.은 비침습적 COVID-19 검사를 위한 SERS 기반 호흡 측정기를 개발하여 96.2%의 민감도와 99.9%의 특이도를 입증했습니다(그림 5b) [155]. Ling과 동료들은 SERS를 액체 감지로 확장하여 와인 향의 다중 분석을 위한 "SERS 테이스터"를 개발했습니다(그림 5c) [156]. 연구팀은 다양한 비공유 결합 수용체 화학을 통합하고 포괄적인 "SERS 슈퍼프로파일"을 구축함으로써 화학 계량 모델링을 통해 예측 가능한 향미 분석을 달성했습니다. 이러한 발전은 건조 환경과 액체 환경 모두에서 분자 수준의 통찰력을 제공하는 SERS의 다재다능함을 보여주고, 차세대 광자 센싱 플랫폼에서 SERS의 핵심적인 역할을 강조합니다.

기존 SERS 기반의 고유한 강성은 부드럽고 역동적인 생체 표면에서의 웨어러블 응용 분야에 근본적인 어려움을 야기합니다. 이러한 기계적 불일치를 극복하기 위해 최근에는 유연하고 피부에 밀착되는 SERS 플랫폼 개발에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, Wang 등은 유연한 SERS 활성 메타표면과 유연한 미세유체 시스템을 매끄럽게 통합하여 연속적인 땀 샘플링이 가능한 신축성 플라즈몬 메타표면 센서를 개발했습니다(그림 5d) [157]. 이 장치는 표피 땀에서 직접 분석 물질을 채취하고 각 분자의 고유한 라만 스펙트럼을 활용하여 비침습적이고 실시간 분자 프로파일링을 가능하게 합니다. 이러한 개념을 바탕으로 Mogera 등은 땀의 양, 분비율 및 대사물질 농도를 동시에 정량화할 수 있는 플라즈몬 종이 기반 미세유체 웨어러블을 개발했습니다(그림 5e) [158]. 이들이 개발한 통합 센서는 땀에서 1μM 까지의 요산을 민감하게 검출할 수 있으며, 이는 개인 맞춤형 건강 모니터링, 현장 진단 및 반응형 약물 전달 시스템을 위한 유연한 SERS 웨어러블 기기의 가능성을 보여줍니다.

인간 건강을 넘어, SERS는 식물 생리학 및 농업 관리 분야에서 새로운 응용 분야를 발견하고 있습니다. 생물학적 또는 비생물학적 스트레스를 받는 식물은 살리실산, 세포외 ATP, 파이토알렉신, 글루타티온과 같은 신호 전달 대사 산물을 분비하여 방어 경로를 조절합니다. 기존의 분석법은 종종 파괴적인 샘플링을 필요로 하여 실시간 평가에 어려움을 초래합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 Son 등은 식물 세포벽에 SERS 나노 프로브를 도입하여 내인성 신호 분자를 비침습적으로 추적했습니다(그림 5f) [159]. 그들의 접근 방식은 살아있는 나스터튠, 밀, 보리에서 주요 스트레스 마커를 성공적으로 검출하여 식물 반응에 대한 역동적인 통찰력을 제공했습니다. 또한, SERS 플랫폼은 수확된 농산물의 농약 잔류물, 불법 첨가물, 곰팡이 독소를 모니터링하는 데 활용되고 있습니다. 이러한 발전은 종합적으로 SERS가 정밀 농업을 위한 고감도, 표면 특이적 분석 도구로서 다재다능함을 보여준다는 점을 강조합니다. 정밀 농업에서는 신속한 현장 분석을 통해 작물 건강, 자원 활용 및 수확량 품질을 최적화할 수 있습니다.

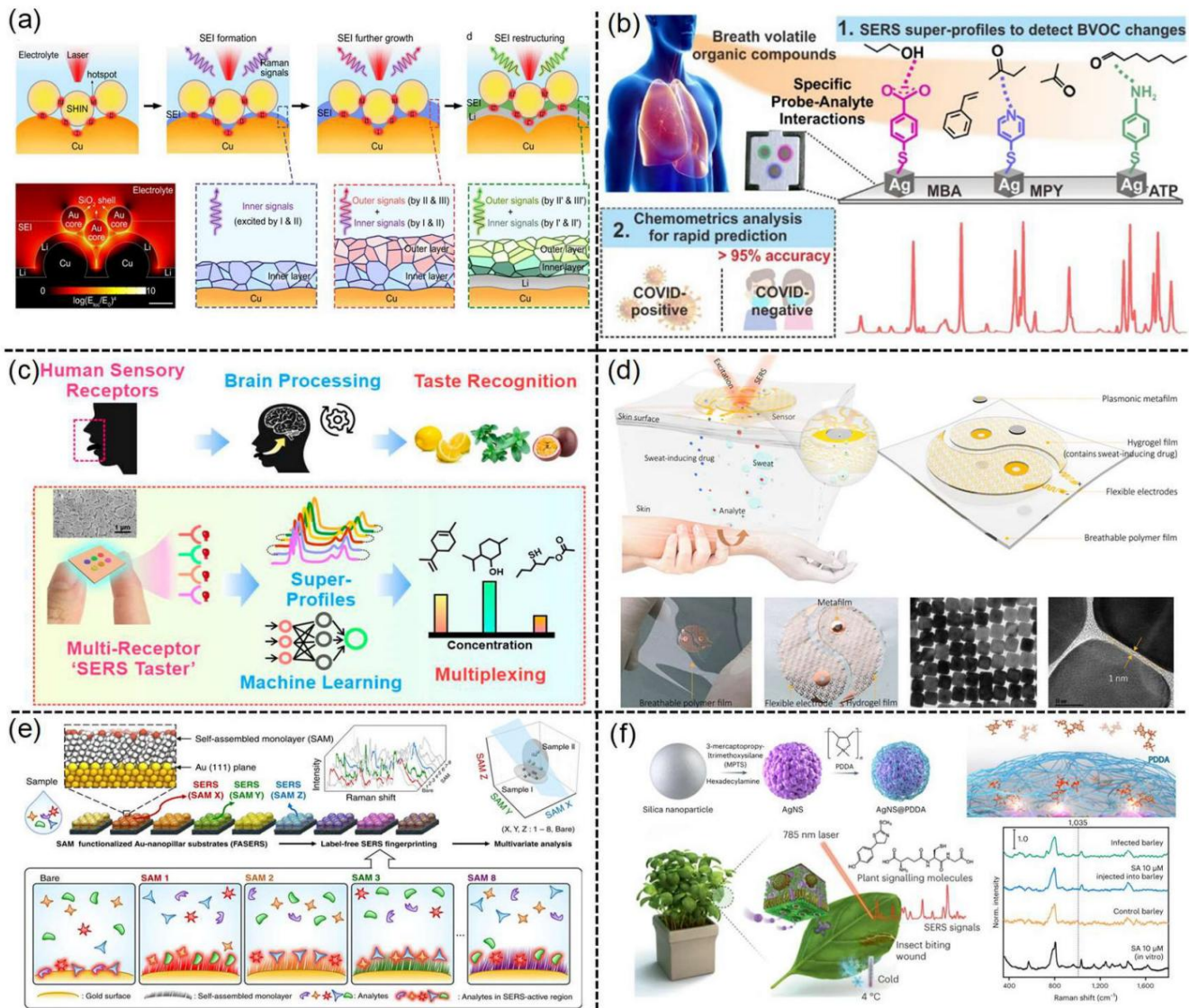


그림 5. SERS 기반 감지 응용 분야. (a) 고체 전해질의 나노 구조 및 화학적 성질을 분석하기 위한 SERS 기반 나노 센서 (a) 리튬 양극의 계면 [154]. (b) 비침습적이고 현장 진단이 가능한 SERS 기반 호흡 측정기 [155]. (c) SERS 기반 나노센서 (c) 와인 향미의 멀티플렉스 프로파일링 [156]. (d) 웨어러블 플라즈몬 메타표면 센서 [157]. (e) 고차원성을 위한 SERS 기반 코 지문 인식 [158]. (f) 식물의 다중 스트레스 신호 분자의 실시간 모니터링을 위한 SERS 기반 나노센서 [159].

### 3.4. 표면 플라즈몬 강화 키랄 분광법

거울상 이성질체를 구별하는 것은 생의학, 제약 및 기타 분야 전반에 걸쳐 매우 중요합니다.

화학 분석에 사용되는 기존의 원형 이색성(CD) 분광법은 본질적으로 신호가 매우 약하여 종종 10<sup>-3</sup> 정도의 값을 갖는다는 한계가 있습니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 키랄 플라즈몬 분광법이 개발되었습니다.

CD 응답을 증폭하기 위한 아키텍처가 개발되어 왔다. 2018년 Zhao et al.은 이성질체 패턴을 가진 평면 플라즈몬 메타물질을 소개했는데, 이는 CD 응답을 크게 향상시켰다.

다양한 단백질의 CD 검출을 향상시킵니다(그림 6a) [160]. 이 개념을 바탕으로 Kadodwala와 공동 연구자들은 좌수 또는 우수 방향으로 배열된 금속 "감마" 모티프 어레이를 제작했습니다 [161]. 이 어레이는 입사하는 선형 편광광을 변환합니다.

고정된 손대칭성을 갖는 타원형 편광 모드로 변환됩니다. 키랄 생체 분자가 흡착될 때, 굴절률에 민감한 플라즈몬 공명은 좌측 원형 편광 여기와 우측 원형 편광 여기 하에서 서로 다른 방향으로 이동하여 차등 신호를 생성합니다. 이러한 플라즈몬 증폭 현상이 나타납니다.

기존 방식에 비해 키랄 감도를 최대 6배까지 향상시킬 수 있습니다.

CD. 이후 같은 연구팀은 성능을 더욱 향상시키는 수리검 모양의 메타표면을 설계했습니다.

키랄 비대칭성과 공간적 제한으로 바이러스의 민감한 검출이 가능해짐 [162].



항체 [163] 및 펩타이드 어셈블리 [164]도 사용되었습니다. 또한 모든 유전체 나노구조는 강력하고 균일한 키랄 근접장을 생성하는 데 사용되었으며(그림 6b,c) [165,166] 플라즈몬 접근 방식에 대한 대안 경로를 제공합니다.

대부분의 CD 측정은 분자 전자 전이가 더 강한 신호를 나타내는 자외선-가시광선-근적외선 영역에 있지만, 이러한 파장은 복잡한 키랄 혼합물을 구별하는 데 필요한 상세한 구조적 정보를 제공하지 못하는 경우가 많습니다. 진동 원형 이색성(VCD)을 활용하기 위해 CD를 중적외선 영역으로 확장하면 키랄 진동 전이를 탐지하여 이러한 격차를 해소할 수 있습니다 [167]. 그러나 VCD 신호는 본질적으로 전자 CD보다  $10^2 \sim 10^3$  배 약하여 감도가 제한적입니다. 플라즈몬 플랫폼은 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. Chanda 연구팀은 비키랄 플라즈몬 기판을 사용하여 VCD를 4배 향상시키는 것을 시연했으며 [168], 동일 시스템을 추가 조정하여 최대  $10^{13}$ 배의 감도 향상을 달성했습니다. 이러한 극적인 증폭의 메커니즘을 규명하기 위해 Xu et al.은 근거리장 결합과 원거리장 CD 사이의 관계를 연구했습니다. 4개의 공진기로 구성된 메타물질에서 나노갭을 선택적으로 가리고 결합 강도를 체계적으로 변화시킴으로써, 강화된 키랄 근접장이 원거리 CD 응답을 유도한다는 것을 확인했습니다 [169]. 이러한 통찰력을 바탕으로 Xu와 동료들은 표면 강화 VCD를 위한 플라즈몬 키랄 메타물질 플랫폼을 개발하여, 단백질 2차 구조의 최초 무표지 식별과 강화된 VCD 분광법을 통한 키랄 혼합물의 직접 분석을 시연했습니다(그림 6d) [170]. 이 연구는 분자 구조 해상도를 갖춘 초저용량, 고감도 키랄 검출을 향한 길을 열었습니다.

최근 라만 광학 활성(ROA)은 특히 중적외선 영역에서 강하게 흡수되어 VCD(가변 원형 편광) 분석에 어려움을 주는 수용액 시료에 대한 보완적인 키랄 분광법으로 주목받고 있습니다 [171]. 그러나 ROA와 마찬가지로 본질적으로 약한 신호 때문에 신호 증폭 전략이 필요합니다. 1983년 Efrima의 초기 이론적 연구는 표면 증폭 ROA의 가능성을 처음으로 확립하고 분자 응답 텐서에 대한 기판 유도 변형의 기초적인 처리를 도입했습니다. 이를 바탕으로 Janesko 등은 표준 ROA 형식과 플라즈몬 매개 필드 증폭을 우아하게 결합한 전자기 증폭 모델을 개발했습니다 [172]. 실험적으로 Sun과 그의 동료들은 키랄 나노와이어를 플라즈몬 도파관으로 활용하여 ROA 강도를 증폭함으로써 좌회전 원형 편광 여기와 우회전 원형 편광 여기 하에서의 라만 응답을 명확하게 구별하고 분자 키랄성과 구조를 정확하게 결정할 수 있었습니다 [173]. 최근 Ostovar의 팀은 키랄 전달 메커니즘을 확인했는데, 이 메커니즘에 따르면 비키랄 나노입자는 인접한 키랄 종과 상호 작용할 때 여기 필드에서 대칭성 파괴를 겪습니다. LCP와 RCP 흡수 사이의 이러한 비대칭성은 명목상 비키랄 기판에서도 감지 가능한 ROA 신호로 나타납니다 [174].

원형 이색성 기법을 테라헤르츠(THz) 영역으로 확장하면 생체 고분자의 진동 및 회전 특성을 모두 파악할 수 있지만, 효율적인 THz 편광 변조기의 부족으로 인해 테라헤르츠 원형 이색성(TCD) 분광법은 오랫동안 어려움을 겪어왔습니다 [175]. 비선형 메타표면의 혁신으로 이러한 장벽이 극복되고 있습니다. Choi et al.은 키리가미 패턴의 플라즈몬 시트를 사용하여 수천 번의 작동 주기 동안  $80^\circ$  이상의 편광 회전을 가능하게 하는 조절 가능한 기계적 변형을 구현함으로써 THz 원형 편광의 동적 변조를 가능하게 했습니다 [176]. 이와 병행하여 McDonnell 과 그의 동료들은 Pancharatnam-Berry 위상 비선형 메타표면을 기반으로 하는 광대역 THz 이미터를 개발하여 방출파의 위상과 방향성을 동시에 제어할 수 있도록 했습니다 [177]. 이러한 변조기를 활용하여 진정한 TCD 측정을 시연함으로써 생체 분자 결정에서 키랄 포논 모드를 감지할 수 있는 기능을 확보하고 [178] 생화학적 역학 및 의료 진단에 대한 THz 기반 연구를 위한 새로운 가능성을 열었습니다 [179]. 앞으로는 THz를 통해 조립된 조정 가능한 키랄 메타표면이 더욱 발전할 것으로 기대됩니다.

콜로이드 자기조직화(그림 6f) [180] 는 추가적인 자유도를 제공하여 새로운 세대의 재구성 가능한 TCD 플랫폼을 예고합니다.

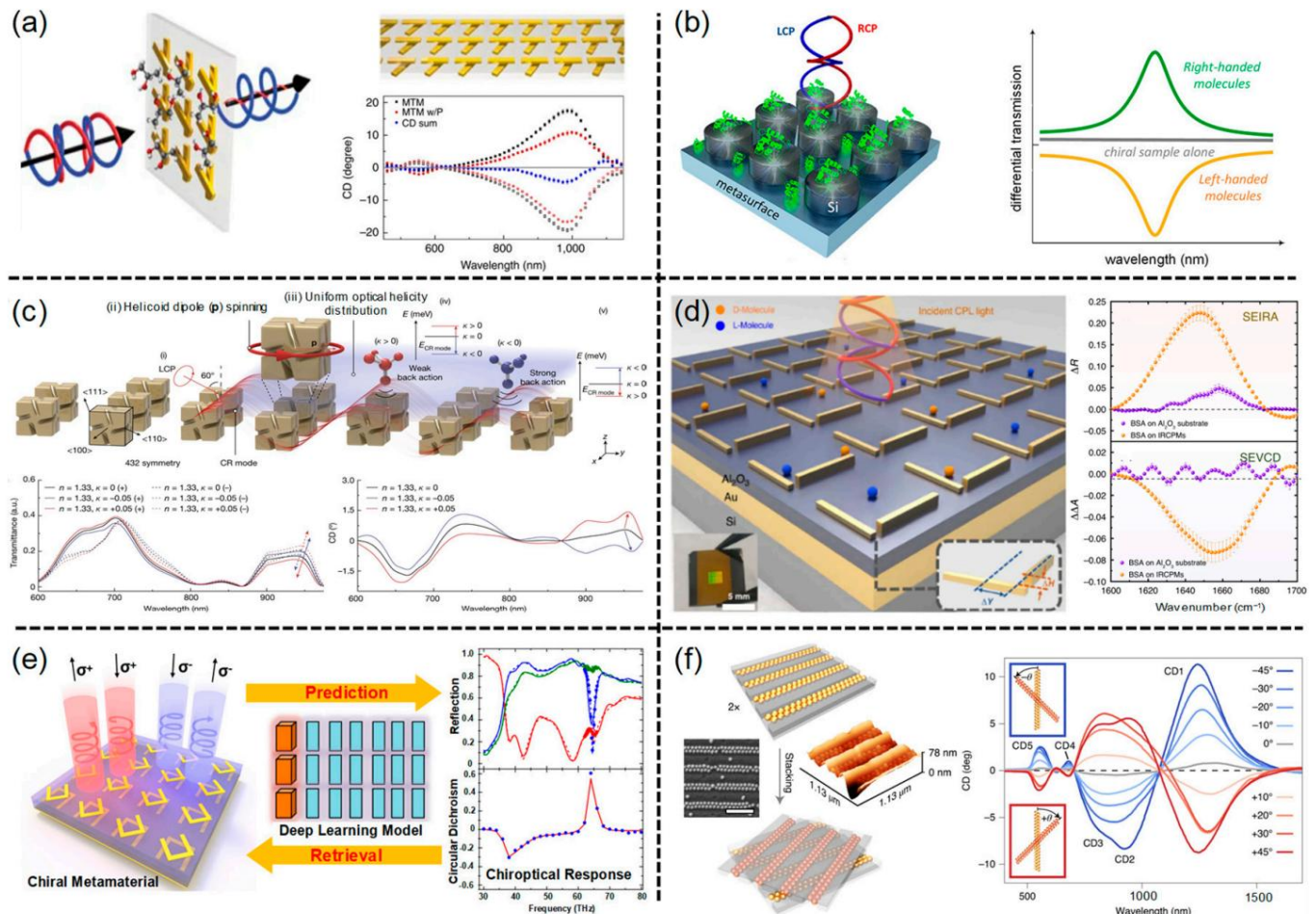


그림 6. 키랄 감지 응용. (a) 비틀린 광학 메타물질을 이용한 거울상 이성질체의 키랄성 검출 [160]. (b) 모든 유전체 나노구조에서 맞춤형 전기 및 자기 공명에 의해 구동되는 접근 가능한 초키랄 근접장 [165]. (c) 집단 원형 이색성(collective circular dichroism)에 의한 거울상 선택적 감지 [166]. 60°로 기울어진 좌수 원형 편광(LCP) 광 입사 시, 집단 공명(CR)이 여기되고(i, 빨간색 파동), 나선형 쌍극자가 집단적으로 회전하며(ii, 나선형 주위의 빨간색 원), 균일한 광학 적 나선 밀도 (hsca)가 생성됩니다(iii, 파란색 음영). 균일한 hsca 내의 거울상 이성질체(빨간색(파란색) 구형 분자)는 그 손대칭성 ( $\kappa$ )에 따라 CR 모드의 에너지 상태에 역작용을 일으킵니다(iv). (v) 에너지 변화. (d) 진동 원형 이색성을 통해 지문을 추출하기 위한 확장 키랄 메타물질 [170]. (e) 키랄 메타물질의 온디맨드 설계 [175]. (f) 콜로이드 조립을 통한 기계적 튜닝 가능 키랄 메타표면 [180].

### 3.5. 표면 증강 형광 분광법

표면 증강 형광(SEF)은 플라즈몬 근접장을 활용하여 분자 발광을 극적으로 증폭시켜 단일 분자 수준까지 검출 및 이미징을 가능하게 합니다. 이 현상은 1960년대 Drexhage 등이 처음 관찰했으며, 이들은 형광체의 소멸 속도와 금속 필름과의 거리 사이의 상관관계를 밝혀냈습니다 [181]. 이를 바탕으로 Lakowicz, Geddes 및 공동 연구자들은 1980년대와 1990년대에 걸쳐 광범위한 연구를 수행하여 거칠게 처리된 은 나노입자 필름이 형광 강도를 향상시키고 수명을 변화시킬 수 있음을 입증했습니다 [182–187]. 콜로이드 합성 기술의 발전으로 구형, 막대형, 껍질형, 나비벡타이형 등 잘 정의된 귀금속 나노입자가 SEF 기반으로서 나노입자 필름을 대체하게 되었습니다 [188–194]. Kühn 등은 획기적인 실험을 통해 주사 탐침 팁을 사용하여 단일 염료 분자를 단일 금 나노입자 옆에 위치시켜 20배 이상의 형광 증강을 달성했습니다 [195]. 방향성 플라즈몬 모드의 필요성을 인식하여 후속 설계에서는 나노셸, 나노로드, 나노포어 및 보우타이 안테나를 사용하여 필드를 집중시켰습니다.

10nm 미만의 간격에서 훨씬 더 높은 향상을 얻을 수 있습니다 [196–201]. 예를 들어, Xiong 과 동료들은 광자 결정 공동을 활용하여 양자점 방출을 증폭하고 깜빡임을 억제했습니다. 이는 바이오센싱 플랫폼에 중요한 개선 사항입니다(그림 7a) [47]. Kinkhabwala 팀은 전자빔 리소그래피를 통해 14nm 간격의 금 나비넥타이를 제작하여 향상 한계를 더욱 확장했으며, 나노 간격에 위치한 염료에 대해 최대 1340배의 형광 이득을 보고했습니다.

단일 분자 감도는 SEF의 대표적인 응용 분야로 남아 있습니다. 2007년 Lakowicz 등은 은 섬 기판에서 개별 로다민 분자를 검출하여 강도가 7배 증가하고 수명이 감소하는 것을 관찰했습니다 [202]. 이후 Orrit 그룹은 리소그래피 구성 요소에 필적하는 금 나노로드의 습식 화학 합성법을 시연하여 2%의 양자 수율로 크리스탈 바이올렛 형광을 1000 배 이상 향상시켰습니다 [201].

최근의 혁신에는 기존 바이오센서와 원활하게 통합되어 프로토콜을 변경하지 않고도 신호 대 잡음비와 동적 범위를 향상시키는 플라스몬 "부가" 라벨이 포함됩니다 (그림 7b) [203]. Lin et al.은 나노구조 금 나노아일랜드를 기반으로 하는 다중화된 강화 형광 마이크로아레이 면역 분석법(eFMIA)을 도입하여 IRDye78의 근적외선 방출을 거시적으로 202.6배 증폭시켰습니다 (그림 7c) [204]. 이러한 발전은 SEF가 초고감도 형광 진단 및 고처리량 바이오센싱에 있어 혁신적인 잠재력을 가지고 있음을 보여줍니다.

SEF를 통한 아미노산 및 단백질 검출은 아미노산이 단백질 구성 요소로서 근본적인 역할을 한다는 점을 고려할 때 조기 질병 위험 평가에 큰 가능성을 제시합니다. Lakowicz와 그의 동료들은 라벨이 없는 아미노산 감지를 위해 알루미늄 나노입자 기판을 사용하는 것을 개선했으며, 형광체가 금속 표면에 수직으로 정렬될 때 최대 3500배의 증폭을 달성했습니다 [205]. 그들은 또한 알루미늄 나노입자에서 트립토판과 티로신 고유 발광에 대한 상당한 형광 증폭을 입증했습니다. Geddes의 연구팀은 SEF를 단백질 검출로 확장하여 처음에는 거친 금속 필름에서 에리트린과 조류 단백질을 프로파일링했고 나중에는 재조합 표적을 분석했습니다. 최근에는 압타머 기반 센서가 다용도 플랫폼으로 등장했습니다. Chen et al. FITC로 표지된 은 나노입자에 고정된 이가성 DNA 앵커를 설계하여 염료-나노입자 분리를 최소화하고 기존의 동종 분석법보다 3배 더 높은 감도를 달성했으며 LOD는 1.25 pM이었습니다 [206]. 이러한 발전은 초고감도 바이오마커 분석 및 조기 진단 응용 분야에서 SEF의 잠재력을 강조합니다.

정적 검출을 넘어, SEF는 단일 분자 반응 역학을 모니터링하는 데 점점 더 많이 적용되고 있습니다. Li와 그의 동료들은 플라스몬 나노 공동을 이용하여 개별 로다민 B 이소티오시아나이드 분자의 형광 및 라만 신호를 동시에 증폭시켰습니다 (그림 7d) [207]. 형태 변화로 인한 형광 방출 밴드의 변화를 추적하고 동시에 라만 지문을 통해 일시적인 반응 중간체를 식별함으로써, 그들은 광화학적 분해 메커니즘의 실시간 단일 분자 해상도를 달성했습니다. 이러한 상관 분광학적 접근 방식은 분자 수준에서 반응 경로에 대한 전례 없는 통찰력을 제공합니다 [208–210].

SEF의 유용성은 공중 보건 감시에 필수적인 미생물 검출까지 확장됩니다. Lakhtakia 연구팀은 다공성 금 속에 새겨진 필름(Ag, Al, Au, Cu)에서 SEF 기반 대장균 검출을 최초로 보고했으며, 유리 기판에 비해 약 20배의 형광 증강을 달성했습니다 [211]. Knoll 등은 장거리 표면 플라스몬을 지원하기 위해 금에 혼합 티올 SAM을 적용하여 이를 개선하고 10–10<sup>3</sup> CFU/mL 범위에서 <10 CFU/mL까지 대장균을 검출했습니다. COVID-19 팬데믹은 SEF 바이러스 진단을 더욱 가속화했습니다. Hu 등은 SARS-CoV-2 변종에 대한 다중 항체 프로파일링을 위해 나노 구조 금 칩을 개발하여 20 fM의 검출 한계를 달성했는데, 이는 유리보다 100배 이상 우수한 결과입니다 [212]. Zhu와 공동 연구자들은 마이크로플레이트 판독기와 결합된 프레임 내 금 나노입자 어레이를 도입하여 3분 이내에 44 fg·mL<sup>-1</sup>의 뉴클레오캡시드 단백질을 정량화하고, 단일 분자 계수법을 통해 감도를 0.84 ag·mL<sup>-1</sup>까지 향상시켰습니다 [213]. 이러한 획기적인 발전은



이러한 분석은 질병 모니터링 및 통제를 위한 신속하고 초고감도 병원체 검출 분야에서 SEF의 혁신적인 역할을 강조합니다.

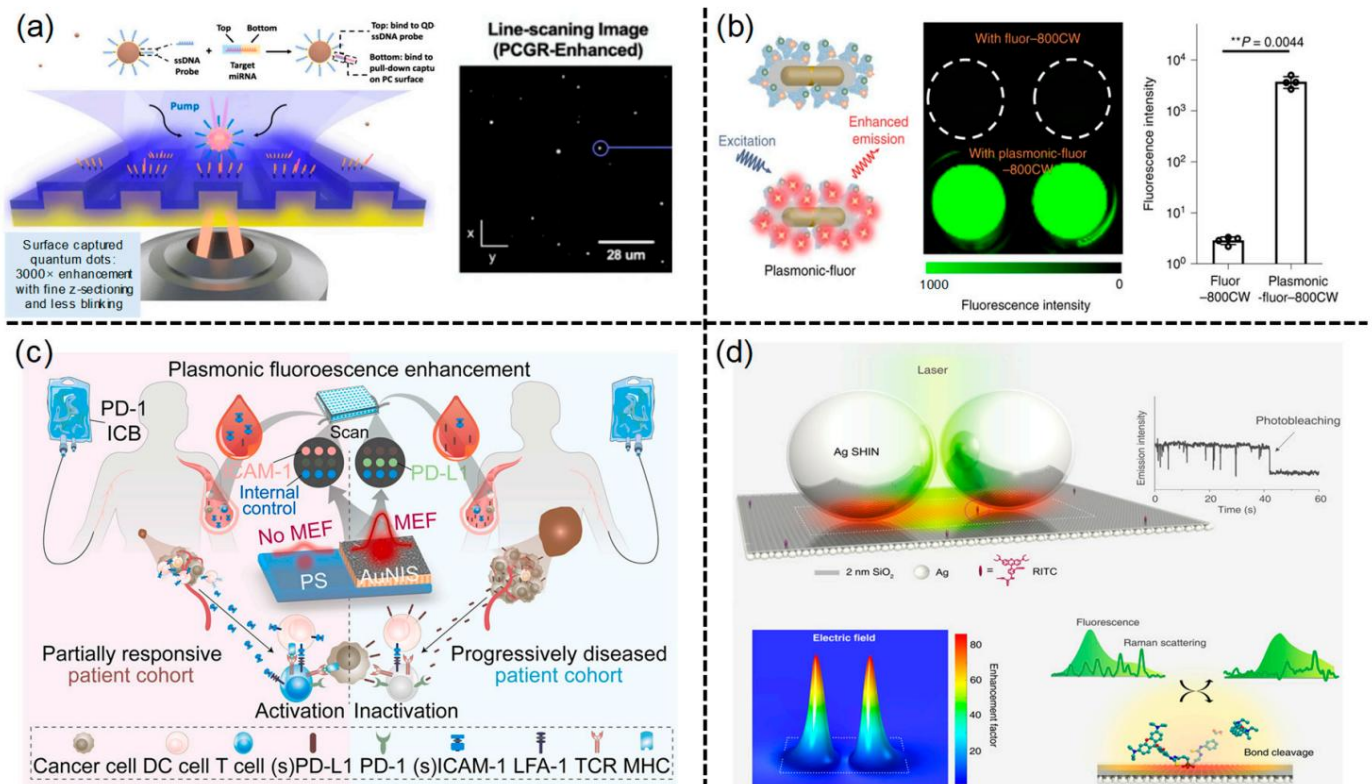


그림 7. SEF 기반 감지 응용. (a) 단일 양자점 디지털 해상도 바이오센싱 [47]. (b) 펨토 몰 농도의 분석물질 검출을 위한 초고휘도 형광 센서 [203]. (c) 근적외선 형광 증강 플라즈몬 바이오센싱 마이크로어레이 [204]. (d) 플라즈몬 증강 분광법을 이용한 단일 분자 반응의 실시간 검출 [207].

#### 4. 광자 집적 회로 및 센서 내 컴퓨팅 4.1. 광자 집적 회로(PIC)

전자 부품이 서브마이크론 규모로 급속히 소형화되면서 컴퓨팅 성능이 괄목할 정도로 향상되었고, 동시에 비용도 크게 절감되었습니다.

마이크로일렉트로닉스 산업이 소형화 방향으로 나아가면서, 기존의 실리콘 기술과 관련된 물리적 및 경제적 제약이 머지않아 추가적인 발전에 한계를 초래할 가능성이 점점 커지고 있습니다. 이러한 한계를 극복하고 미래 사회의 요구를 충족하기 위해서는 점진적인 발전이 아닌 혁명적인 돌파구가 필수적입니다. 유망한 방향 중 하나는 전자 신호에서 빛으로의 패러다임 전환입니다. 그러나 광 신호 처리 장치 및 집적 회로에서 전자기파를 정보 전달 매체로 활용하는 데에는 상당한 어려움이 있습니다. 바로 제한된 집적도와 소형화 기술입니다. 이러한 어려움은 유전체 매질에서 빛의 회절 한계와 밀접하게 관련되어 있으며, 빛의 파장보다 훨씬 작은 나노 규모 영역에 전자기파를 가두는 것을 어렵게 합니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 혁신적인 접근 방식이 필요하며, 그중에서도 플라즈몬 나노물질의 고유한 특성을 활용하는 것이 매우 매력적인 방법입니다. 결과적으로, 국소 플라즈몬 공명에 기반한 광자 부품 및 전자 회로에 대한 제안들이 등장했으며, 이는 미래의 플라즈몬 집적 회로와 관련된 확장성 및 성능 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 보여줍니다 (그림 8a). 이 접근 방식은 광 신호의 완전 광학 처리를 달성하여 속도, 대역폭 및 전체 정보 용량을 향상시킬 수 있는 가능성을 제시합니다.



플라즈몬 기술은 미래의 통신, 컴퓨팅, 센싱 및 기타 분야의 진화하는 요구에 부응하여 비용과 전력 소비를 줄일 수 있는 기회를 제공합니다. 이 섹션에서는 플라즈몬 레이저, 플라즈몬 게이트, 플라즈몬 변조기, 플라즈몬 검출기 및 플라즈몬 스위치를 포함하여 플라즈몬 특성을 기반으로 하는 집적 전자 회로의 최근 발전에 대한 개요를 제공합니다.

광학 논리 게이트는 광학 및 광자 원리를 이용하여 빛을 조작하고 전자적 논리 연산과 유사한 논리 연산을 수행하는 광학 컴퓨팅 분야의 일부입니다. Fang과 그의 동료들은 유기/금속 나노와이어 이중접합을 기반으로 하는 새로운 광학 변조 및 논리 방법을 보고했습니다 [214]. 유기 나노와이어의 엑시톤 폴라리톤과 금속 나노와이어의 표면 플라즈몬을 결합함으로써 출력 신호의 강도를 변조할 수 있습니다(그림 8b). 유기/금속 나노와이어 이중접합은 물리적 증기 수송법을 통해 은 나노와이어 끝부분에 선택적으로 성장됩니다(그림 8b(I,II)). 입사 레이저의 편광 방향을 변경하면 유기 나노와이어의 흡수 계수가 조절되어 유기 나노와이어의 엑시톤 폴라리톤 수에 영향을 미치고, 결과적으로 이중접합에서 여기되는 표면 플라즈몬의 강도가 변하여 궁극적으로 금속 나노와이어의 출력 신호 강도를 변조할 수 있습니다. 또한, 산란된 플라즈몬의 강도에 따라 1과 0으로 정의됩니다. 이 네 개의 이미지(그림 8b(III-VI))는 부울 논리 입력의 네 가지 조합인 (1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)을 나타냅니다. 기본적으로 기본 논리 게이트는 두 개의 입력 포트(I1 및 I2)와 하나의 출력 포트(O)로 구성됩니다. 게이트의 기능은 다양한 입력 조건에서 O 포트에서의 산란 플라즈몬 강도에 의해 결정됩니다(그림 8b(VII)).

0.4 au(T1)와 같은 강도 임계값을 활용하면 OR 및 AND 논리 연산을 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 강도 임계값을 0.4 au로 설정하면 ( $I_1 = 1, I_2 = 1$ )은  $O = 1$ 을, ( $I_1 = 1, I_2 = 0$ )은  $O = 1$ 을, ( $I_1 = 0, I_2 = 1$ )은  $O = 1$ 을 생성하여 OR 게이트의 동작을 보여줍니다.

광자 회로의 광원은 조절 가능하고 소형화되어야 합니다.

버스테인-모스(BM) 효과는 반도체의 겔보기 밴드갭이 증가하는 현상으로, 이는 전도대 근처의 일부 상태가 채워짐에 따라 흡수 가장자리가 더 높은 에너지로 이동하기 때문입니다. BM 효과는 반도체 물질의 캐리어 농도를 증가시켜 전도대의 전자 수를 늘림으로써 레이저를 구현하는 데 사용되어 왔습니다. 예를 들어, Liu와 그의 동료들은 플라즈몬 강화 BM 효과를 이용하여 단일 반도체 나노와이어의 레이저 발진 파장을 조절하는 새로운 방법을 보고했습니다(그림 8c) [215]. 이 하이브리드 소자는 Au 필름 위에 얇은 SiO<sub>2</sub> 층을 깔고 그 위에 단일 CdS 나노와이어를 배치한 구조입니다(그림 8c(I)). SiO<sub>2</sub> 층의 두께를 변화시킴으로써 플라즈몬과 엑시톤 사이의 결합 강도를 제어하고, 따라서 BM 시프트의 크기를 조절할 수 있습니다. 연구진은 플라즈몬 강화 BM 효과를 이용하여 상온에서 CdS 나노와이어 레이저의 발진 파장을 504nm에서 483nm까지 조절할 수 있음을 입증했습니다. 또한 플라즈몬 결합을 통해 CdS 나노와이어의 PL 강도와 감쇠율이 증가하여 양자 효율이 향상됨을 보여주었습니다.

광자 회로의 변조기 또한 소형화되어야 합니다. 공진 변조기는 매우 작게 만들 수 있습니다. 78  $\mu\text{m}^2$  만큼 작은 크기의 장치가 이미 시연되었습니다 [216]. 플라즈몬은 공진 장치의 크기를 더욱 소형화할 수 있습니다. Melikyan과 그의 동료들은 표면 플라즈몬 폴라리톤의 위상에 정보를 인코딩하여 40 Gbit s<sup>-1</sup>의 비트 전송률을 달성할 수 있는 고속 플라즈몬 위상 변조기(PPM)를 개발했으며, 이 장치의 길이는 29  $\mu\text{m}$ 에 불과합니다(그림 8d) [217]. PPM은 광자-플라즈몬 모드 변환을 수행하는 두 개의 금속 테이퍼와 그 사이에 위치한 위상 변조기 부분으로 구성됩니다(그림 8d(I)). 금속 테이퍼는 15° 각도로 좁아지며 실리콘 광자 소자와 플라즈몬 소자 사이의 인터페이스 역할을 합니다. 실리콘 나노와이어를 통해 유도된 빛은 금속 테이퍼를 통해 플라즈몬 공진을 효율적으로 여기시킵니다.

플라즈몬 공명은 나노미터 크기의 수직 슬롯으로 수평 분리된 두 개의 금속 패드 로 구성된 위상 변조기 부분으로 유도됩니다 . 슬롯은 비선형 유기 물질로 채워져 있으며, 이 물질의 굴절률  $n$ 은 정적 전기장  $U/w_{gap}$  (변조 전압  $U$ , 갭 폭  $w_{gap}$ )을 인가함으로써 포켈스 효과에 의해 변경될 수 있습니다. 슬롯 내 폴리머의 굴절률을 변조함으로써 플라즈몬 공명의 위상에 정보가 인코딩됩니다. 변조기 부분의 끝에서 플라즈몬 공명은 광자 모드로 역변환됩니다. 적절한 집중 소자(그림 8d(II))를 사용하면 PPM은 1550 nm를 중심으로 하는 120 nm 폭의 파장 범위에서 작동합니다 . 또한 최소 65 GHz까지 평탄한 변조 주파수 응답과 85 °C까지 열 안정성을 갖습니다 .

플라즈몬 검출기와 관련하여 주요 문제는 음 손실과 집적화 문제에 집중됩니다. 첫째, 플라즈몬 신호는 금속층에서 전자의 산란 및 흡수에 의해 감쇠되어 신호 전송 거리가 수 센티미터 미만으로 제한됩니다 . 둘째, 플라즈몬 검출기는 전자 및 광자 회로와 호환되어야 하며 플라즈몬 모드와 기존 광학 모드 간의 크기 불일치를 극복해야 합니다. 유망한 해결책 중 하나는 Neutens와 동료들이 제시한 것처럼 본질적으로 빠른 나노슬릿 금속-반도체-금속(MSM) 광검출기와 금속-절연체-금속(MIM) 도파관 을 통합하는 것입니다(그림 8e(I)) [218]. MSM 검출기는 플라즈몬에 대한 접점 및 커플러 역할을 모두 수행합니다. 이 검출기는 매우 빠른 광응답과 높은 신호 대 잡음비를 가지므로 고대역폭 응용 분야에 적합합니다. 편광 의존 및 스펙트럼 측정에 따르면 검출기는 자유 공간 파장 660 nm의 경우 3.5  $\mu\text{m}$ , 870 nm의 경우 9.5  $\mu\text{m}$  의  $e^{-1}$  붕괴 길이를 갖습니다 (그림 8e(II)).

광 스위치의 주요 기능은 하나의 입력 포트에서 하나 이상의 출력 포트에 광 신호를 선택적으로 전달하는 것입니다. 플라즈몬 광 스위치는 플라즈몬 물질의 고유한 특성을 활용하여 서브파장 규모 작동, 고속 성능, 향상된 빛-물질 상호작용, 전자 장치와의 통합 , 소형화, 특성 조절 가능성, 그리고 잠재적으로 낮은 에너지 소비 와 같은 이점 을 제공합니다.

이러한 장치는 나노 스케일에서 작동하여 소형화되고 효율적인 광 회로를 구현하는 동시에 표면 플라즈몬 공명에 대한 빠른 응답으로 고속 데이터 전송이 필요한 응용 분야에 초고속 스위칭을 지원합니다. 또한 플라즈몬 물질의 튜닝 가능성과 전자 부품과의 통합은 이러한 광 스위치의 적응성과 다용성을 향상시킵니다. 예를 들어, Ming과 그의 동료들이 시연한 바와 같이 금 나노로드와 광변색 염료 분자 사이의 공명 결합을 이용하여 빛을 스위칭할 수 있습니다 (그림 8f) [219]. 이 스위치는 광변색 염료 분자를 포함하는 메조구조 실리카 박막으로 코팅된 유리 슬라이드 위에 증착된 금 나노로드로 구성됩니다 . 이 구조는 플라즈몬-분자 공명 결합을 가능하게 하도록 설계되었습니다 . 스위치는 단일 금 나노로드에서 산란된 빛을 감지하여 작동합니다. 자외선 조사는 염료 분자에 가역적인 변화를 유도하여 플라즈몬 공명 파장과 강도에 영향을 미치고 스위칭 동작을 가능하게 합니다(그림 8f(I,II)). 공명 결합 기반 단일 나노로드 플라즈몬 스위치의 변조 깊이는 7.2dB에 도달하며, 스위칭 과정에 능동적으로 관여하는 광변색 분자의 수는 약 17,000개로 추정됩니다 . 단일 나노로드 플라즈몬 스위치를 작동시키는 데 필요한 레이저 출력과 에너지는 각각 약 13pW 와 약 39pJ 로 추정됩니다 .

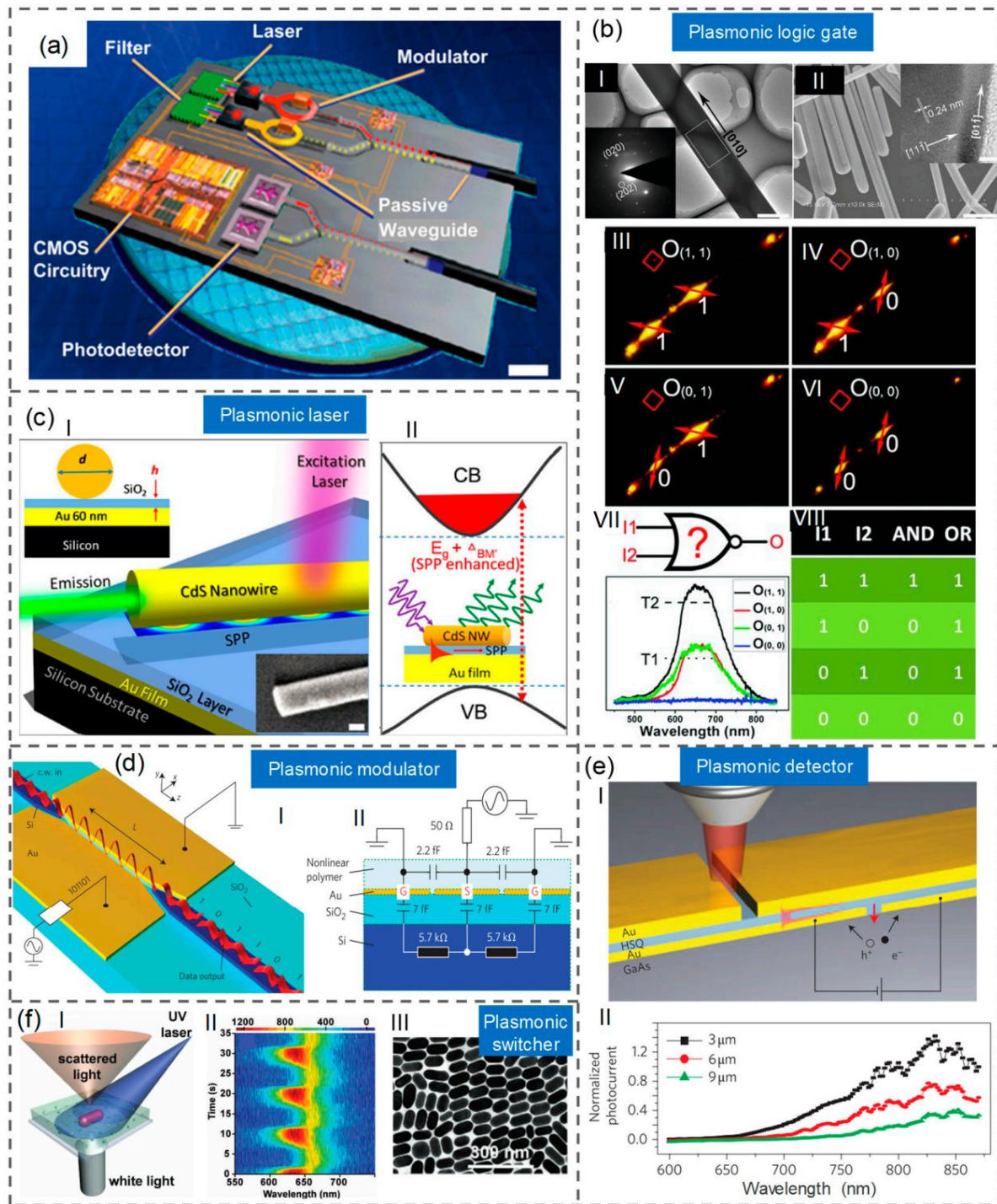


그림 8. 집적 플라즈몬 회로. (a) 작은 웨이퍼 면적에 높은 기능성을 갖는 플라즈몬 집적 회로 구성 요소의 개요 [220]. (b) 디지털 회로의 기본 구성 요소로서의 플라즈몬 논리 게이트 [214]. (I): 소자의 TEM 이미지. (II): SEM 이미지. (III–VI): 네 가지 서로 다른 편광 입력 조합을 사용한 광발광 현미경 이미지. 두 레이저 빔의 편광 방향은 빨간색 화살표로 표시되어 있다. 1과 0은 산란된 표면 플라즈몬 폴라리톤의 강도를 기준으로 할당되었다. (VII, VIII): 이중 입력과 단일 출력 신호를 갖는 기본 논리 게이트가 구성되었다. AND 및 OR 게이트를 포함하는 광학 논리 연산은 (III–VI)에 표시된 여기 조건에서 O 단자의 플라즈몬 산란 스펙트럼과 함께 간략하게 요약되어 있다. T1과 T2는 각각 OR 및 AND 게이트의 임계값을 나타낸다. (c) 나노광원으로서의 플라즈몬 레이저 [215]. (I): 레이저의 개략도. (II): 작동 메커니즘. (d) 어댑터로서의 플라즈몬 변조기 [217].

(I): 변조기의 개략도. (II): 변조기의 집중 소자 모델. (e) 전기 회로에 대한 인터페이스로서의 플라즈몬 검출기 [218]. (I): 검출기의 개략도. (II): 검출기의 스펙트럼 응답. (f) 플라즈몬 스위치 [219].

(I): 단일 금 나노로드와 광변색 염료 분자 간의 공명 결합을 통해 작동하는 플라즈몬 스위치를 나타내는 개략도. (II): 온-오프 스위칭을 보여주는 등고선 플롯. (III): 플라즈몬 나노로드의 투과 전자 현미경(TEM) 이미지.

#### 4.2. 센서 내 컴퓨팅

센서가 더욱 발전하고 많아짐에 따라, 이제는 단순히 신호를 감지하는 것을 넘어 실시간으로 방대한 양의 데이터를 분석하고 의미를 파악하는 것이 중요한 과제가 되었습니다. 바로 이 지점에서 센서 내 컴퓨팅이라는 개념이 등장하여 감지와 컴퓨팅의 경계를 허물고 있습니다. 기존 시스템에서는 센서가 데이터(예: 아날로그 광 신호)를 캡처한 후, 이를 디지털화하여 분석을 위해 별도의 프로세서(CPU/GPU 또는 클라우드 서버)로 전송합니다.

이러한 패러다임은 특히 이미지나 스펙트럼과 같은 고대역폭 데이터의 경우 데이터 전송 및 전자 처리 수행에 따른 지연 시간과 에너지 비용 때문에 병목 현상에 직면합니다.

센서 내 컴퓨팅은 데이터가 완전히 디지털화되거나 전송되기 전에 센서 하드웨어 내에서 초기 처리 또는 완전한 패턴 인식을 수행하는 것을 목표로 합니다. 다시 말해, 센서 자체가 원시적인 컴퓨터가 되어 수신된 아날로그 신호에 대해 특징 추출이나 신경망 추론과 같은 작업을 수행합니다.

광자 집적 회로는 낮은 지연 시간으로 빛의 속도로 연산을 처리할 수 있기 때문에 센서 내 컴퓨팅에 흥미로운 기회를 제공합니다. 한 가지 접근 방식은 광자 장치의 물리적 특성을 이용하여 입력의 함수를 계산하는 것입니다. 예를 들어, 간섭계 네트워크는 광 신호를 곱하고 누적하여 아날로그 선형 대수 연산(신경망 연산에 유용)처럼 효과적으로 작동할 수 있습니다. 특히, Liu et al.은 휘발성 유기 화합물(VOC) 검출을 위한 고감도 "광자 코"로 기능할 뿐만 아니라 온칩 광-물질 상호 작용을 기계 학습 추론과 긴밀하게 결합하여 센서 내 컴퓨팅이라는 새로운 패러다임을 보여주는 실리콘 온 인슐레이터 중적외선(MIR) 도파관 플랫폼을 제시했습니다(그림 ??a) [221]. 연구진은 서브파장 격자(SWG) 지지 구조로 덮인 현수형 나선형 도파관을 설계하여, 하부 산화막 층을 제거함으로써 전파 손실을 최소화하는 동시에, 분석물질과의 소멸장 상호작용 길이를 직접적으로 향상시키는 매우 높은 외부 가둠 계수(최대 85.9%)를 달성했습니다. 유한 차분 시간영역(FDTD) 시뮬레이션을 통해 SWG 주기와 듀티 사이클을 최적화한 결과, 감도를 극대화하면서도 과도한 감쇠를 방지하는 데 중요한 균형점인 성능지수(가둠 계수 대 손실 비율) 0.77을 얻었습니다. 실험적으로, 이 플랫폼은 단일 성분 가스에 대해 빠르고 선형적인 응답을 보였습니다. 이소프로필 알코올(IPA)과 아세톤의 경우, 흡광도는 넓은 농도 범위(각 가스의 하한 폭발 한계의 최대 95%)에 걸쳐 선형적으로 변화했으며, 응답 시간은 4초 미만, 평균 34초 후 검출 한계는 약 200ppm에 달했습니다. 이러한 결과는 도파관이 분자 흡수를 고속으로 광 강도 변화로 정확하게 변환할 수 있음을 입증하며, 이는 엣지 기반 센서 분석에 필수적인 요소입니다. 센서 내 컴퓨팅 기능을 구현하기 위해 두 가지 머신러닝 모델을 센싱 워크플로우에 통합했습니다. 1차원 합성곱 신경망(1D-CNN)은 광대역 MIR 흡수 스펙트럼(3.65~3.80 $\mu\text{m}$ )을 사용하여 IPA와 아세톤의 19가지 사전 정의된 이진 혼합 비율을 분류하도록 학습되었으며, 미지의 데이터에 대해 93.6%의 정확도를 달성했습니다. 분류 외에도 다층 퍼셉트론(MLP) 회귀 분석기는 각 혼합 스펙트럼을 두 가지 순수 성분 스펙트럼으로 분해하여 모든 혼합물에 걸쳐 평균 제곱근 오차 2.44 vol%로 정량적 농도 예측을 가능하게 합니다.

다른 접근 방식들은 광전자 소자를 결합하여 검출 및 가중치 연산이 동시에 이루어지도록 합니다. 최근 시연에서는 응답성을 조절할 수 있는 도파관 통합형 그래핀 광검출기를 통해 광자 컴퓨팅 아키텍처에서 광 신호에 대한 가중치를 조절할 수 있음을 보여주었습니다. 특히, Liu et al.은 3.65~3.8  $\mu\text{m}$  사이에 존재하는 풍부한 분자 "지문"을 활용하여 신경모방 처리를 MIR 영역으로 확장하는 완전 도파관 통합형 광자 센서 내 컴퓨팅 장치를 소개했습니다(그림 ??b) [222]. 표준 실리콘 온 인슐레이터 플랫폼에 제작된 이 설계의 핵심은 인가된 바이어스 전압을 통해 광응답성을 조절할 수 있는 몇 층의 그래핀 광검출기에 연결된 현수형 실리콘 도파관입니다. 서브파장 격자 지지대를 패터닝함으로써 낮은 전파 손실과 높은 외부 구속 계수를 모두 달성했는데, 이는 분석물질과의 빛-물질 상호작용을 극대화하고 검출기 인터페이스에서 충분한 광 출력을 보장하는 데 중요합니다. 이 장치의 작동 원리는 바이어스 제어에 기반합니다.



광전도 이득: -0.4V에서 +0.4V까지 변화하는 DC 바이어스 하에서, 그래핀 층은 16개의 명확하게 구별되는 응답 상태를 나타내며, 이는 4비트의 가중치 정밀도에 해당합니다.

플랫폼의 다용성을 검증하기 위해 세 가지 서로 다른 뉴로모픽 작업을 광학 프런트엔드에서만 수행했습니다. 첫째, 4개의 도파관-광검출기 채널 어레이는 MNIST 숫자 및 패션 아이템 이미지에서 에지 검출을 위한  $2 \times 2$  컨볼루션 커널을 구현합니다. 둘째, 광검출기는 손동작 인식을 위해 전자 저항 센서 출력을 처리합니다. 여기서 저항 장갑에서 나오는 5개의 전압 신호는 바이어스 전압으로 매핑되고, 일정한 광학 입력은 학습된 가중치 패턴을 인코딩합니다. 마지막으로, MIR 도파관의 고유한 스펙트럼 선택성을 활용하여 실시간으로 가스 혼합물을 분류합니다. 19가지 휘발성 유기 화합물 이진 혼합물 세트가 도파관에 스펙트럼적으로 인코딩되고, 각 검출기는 바이어스 조정을 통해 가중 합산을 수행합니다.

단일 센서 내 컴퓨팅 외에도 하이브리드 센서 근접 에지 컴퓨팅 시스템은 더 많은 가능성을 보여줍니다. 예를 들어, Ren et al.은 CMOS 호환 이중층 질화알루미늄/실리콘 (AlN/Si) 광자 집적 회로(그림 ??)를 기반으로 구축된 완전 통합형 "센서 근접 에지 컴퓨팅"(NSEC) 플랫폼을 보고했습니다. 이 시스템은 특징 추출을 위한 AlN 마이크로링 공진기(MRR)와 신경망 방식 가중치 부여를 위한 Si 마흐-젠더 간섭계(MZI)라는 두 가지 상보적인 광자 구성 요소를 소형 칩에 효과적으로 결합하여 센서 에지에서 실시간 저전력 AI를 구현합니다. 220nm Si 소자층을 갖는 8인치 실리콘 온 인슐레이터 웨이퍼에 제작된 이 시스템은 삼자외선 리소그래피, 에칭, SiO<sub>2</sub> 평탄화, AlN 증착, 그리고 AlN 및 Si 층 모두의 정밀 패터닝을 통해 이중층 도파관을 형성하는 공정을 거칩니다. 중간 단일 커플러는 Si와 AlN 사이에서 초광대역, 저손실(전환당 0.04dB) 커플링을 구현하며, AlN MRR은 포 켈스 효과를 통해  $0.26 \text{ pmV}^{-1}$ 의 DC 튜닝 효율을 나타냅니다. TiN 마이크로히터를 장착한 Si MZI는  $V_{\pi} \approx 5.6 \text{ V}$ 에서 30dB의 변조 깊이를 실현합니다. 이러한 광자 구성 요소들은 높은 광학적 품질(MRR의 경우  $Q \approx 65,700$ )과 정밀한 위상 제어를 유지하여 온 칩 광자 컴퓨팅을 위한 하드웨어 기반을 마련합니다.

첫 번째 "특징 추출" 단계에서 장갑과 양말에 장착된 접촉-분리 마찰전기 나노발전기(TENG) 센서는 자체 전원 공급식 전기 입력으로 사용됩니다. TENG 출력(가해진 힘에 비례하는 스파이크 형태의 전압)은 AlN MRR(자기공명 리소그래피)을 구동하고, MRR은 입력을 시간에 따라 적분(광학 적분기와 동일)하여 연속적인 기계적 역학을 공진 주파수가 변이된 광학 출력으로 변환합니다. 장갑 기반 제스처 인식의 경우, 4개의 MRR 채널이 엄지와 세 손가락의 굽힘을 포착하며, 이러한 광자 특징으로 학습된 간단한 완전 연결 신경망은 13개의 미국 수화 제스처에 대해 100% 정확도를 달성합니다. 마찬가지로, 양말에 있는 4개의 TENG 센서는 발 앞부분과 뒤꿈치 아래에 배치되어 50~800N의 하중에서 최대 18pm의 공진 주파수 변이를 생성합니다. 최적의 프로브 파장에서 샘플링하면 신경망이 99%의 정확도로 분류하는 7가지 보행 주기 상태를 얻을 수 있습니다.

2단계에서는 광자 특징 추출기와  $4 \times 4$  광자 신경망(PNN)을 동일 칩에 통합합니다. 4개의 병렬 레이저 경로가 MRR에 입력되고, MRR의 출력은 Si MZI 어레이로 들어갑니다. 열광학 히터에 정밀한 전압을 인가함으로써 MZI는 광학 영역에서 행렬-벡터 곱셈을 수행합니다. 출력은 결합되고 광검출되어 학습 과정에서 디지털 비선형 활성화 및 역전파에 사용됩니다.

상세한 잡음 특성 분석(MRR의 경우 0.02 SD, MZI의 경우 0.016 SD) 결과 가우시안 분포가 나타났으며, 이를 통해 잡음 레벨보다 높은 가중치 상태를 갖는 4비트 양자화 방식을 구현할 수 있었습니다. 이 방식을 적용한 온칩 PNN은 실시간 장갑 동작 추론에서 96.77%, 양말 보행 분석에서 98.31%의 정확도를 달성했는데, 이는 양자화되지 않은 아날로그 방식의 74.56% 및 59.2%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 데모를 넘어, 저자들은 클라우드 의존성 없이 칩 내에서 실행되는 VR/AR 제어 및 낙상 감지를 위한 저지연(<10ns), 초저에너지(<0.34pJ/추론) 광자 AI 인터페이스를 포함한 혼합 현실 및 메타버스 애플리케이션을 구상하고 있습니다.

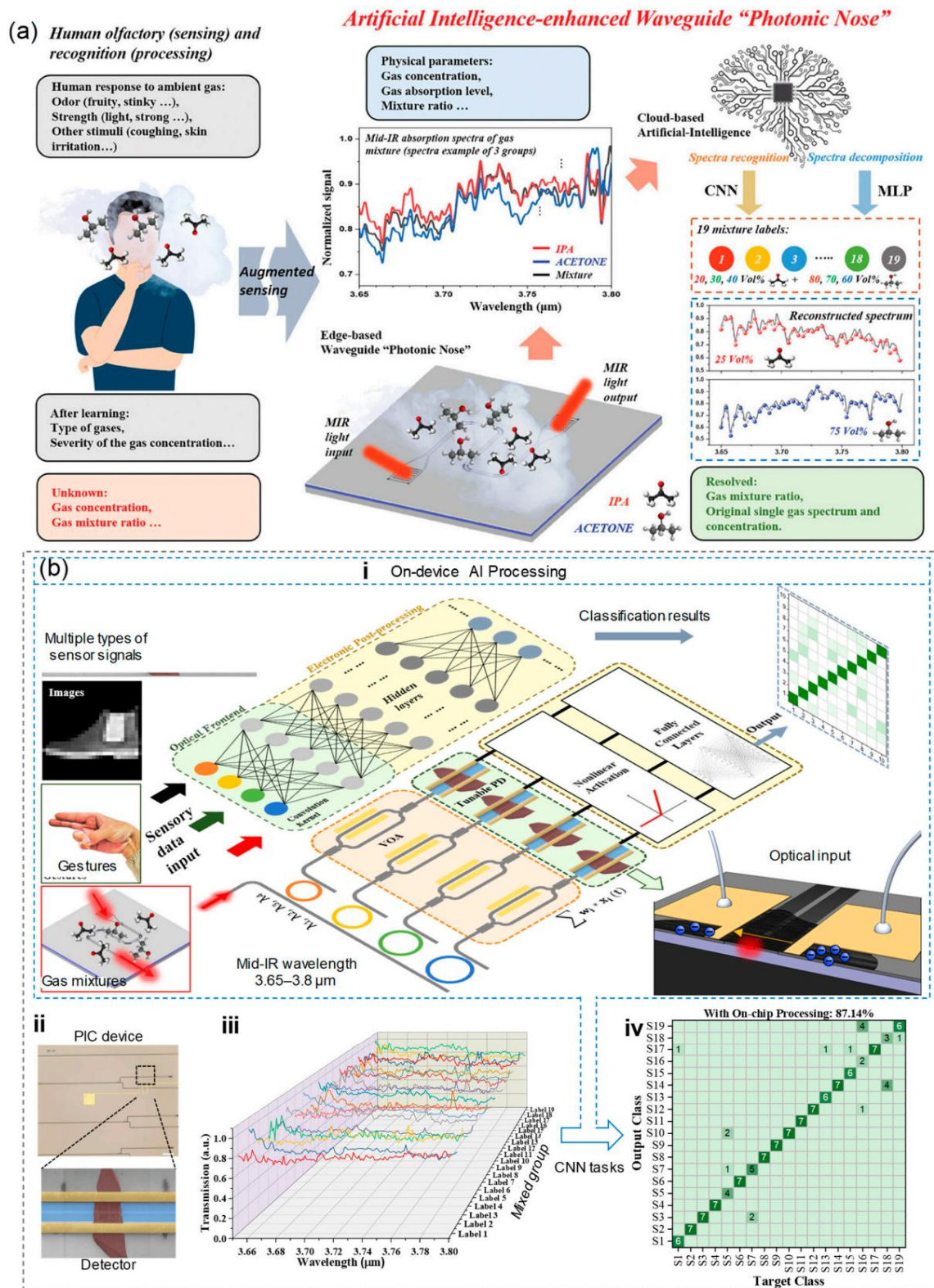


그림 9. 광자 집적 회로 기반 센서. (a) 기체 혼합물 감지를 위한 AI 강화 중적외선 광자 도파관 센서 [221]. 수용체가 냄새 물질을 변환하고 뇌가 그 종류와 강도를 해석하는 인간의 후각 시스템과 유사하게, 이 예지 기반 "광자 코"는 흡수 스펙트럼을 획득하고 클라우드 기반 머신러닝 모델이 구성 성분의 종류와 농도를 추론합니다. (b) 도파관 통합 중적외선 광전자 처리 장치 [222]. 중적외선은 여러 개의 도파관 채널로 분할되며, 각 채널은 감지 신호를 인코딩합니다. 바이어스 조절 가능한 그래핀 광검출기가 이러한 광 신호를 증폭하고, 이 신호들은 합산되어 분류를 위해 전기적 후처리 장치로 전달됩니다. (i) 처리 장치의 개략도. (ii) 그래핀 광검출기의 광학 이미지. (iii) 기체 혼합물의 측정 스펙트럼. (iv) 기체 혼합물 그룹 분류의 혼동 지도.



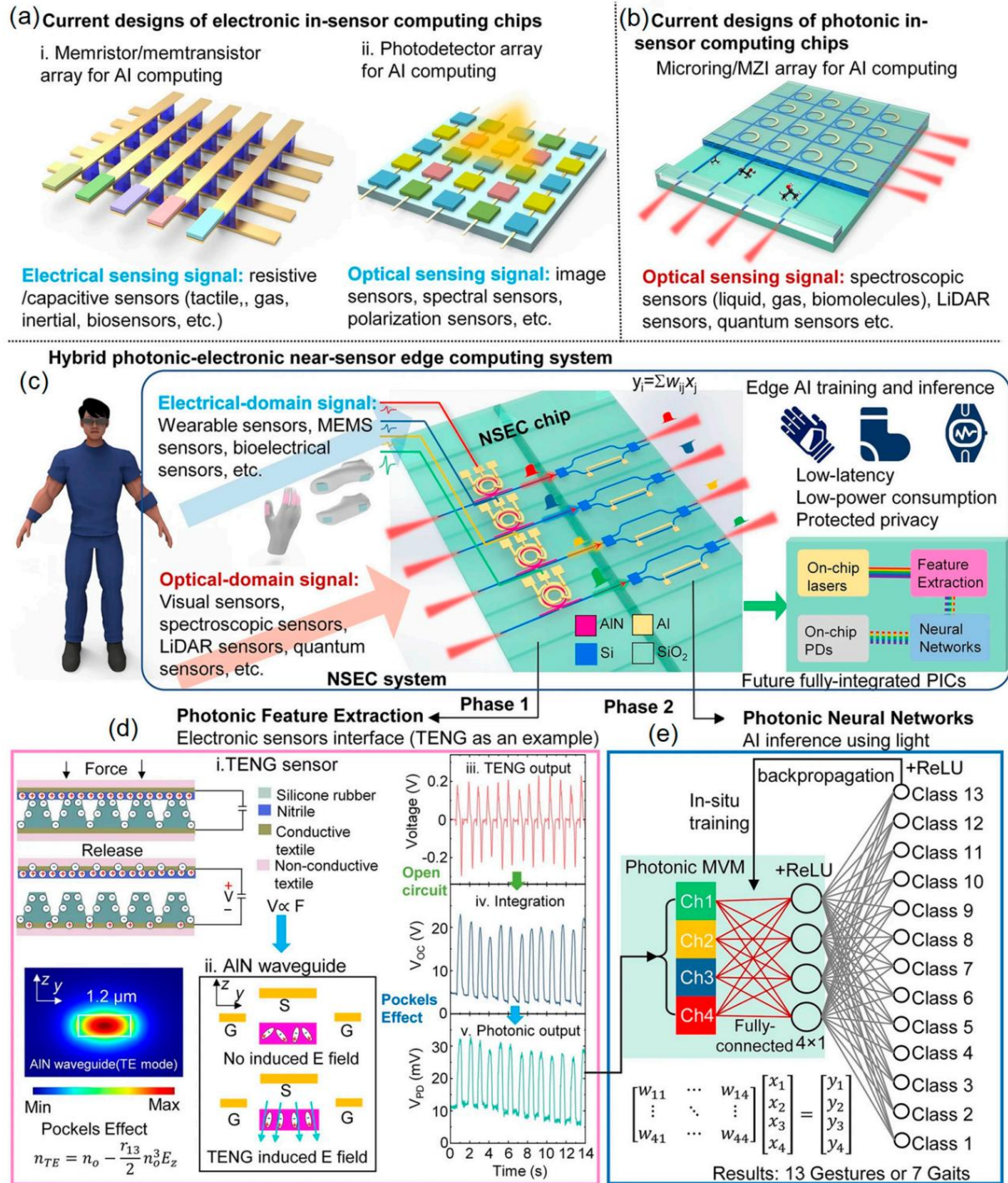


그림 10. 하이브리드 근접 센서 에지 컴퓨팅 시스템 [223]. (a) 전자 집적 회로를 이용한 센서 내 컴퓨팅:

(i) 전기 신호 처리를 위한 멤리스터/멤트랜지스터 기반 마이크로 전자 칩. (ii) 광 신호 처리를 위한 광 검출기를 사용하는 광 전자 칩. (b) 광자 집적 회로를 이용한 센서 내 컴퓨팅. (c) 하이브리드 광자-전자 칩

AIN/Si 광자 집적 회로를 사용한 센서 근접 에지 컴퓨팅. (d) NSEC 칩의 광자 특징 추출 장치:

(i) 접촉-해제 과정에서 인가된 하중에 따라 출력 전압이 변하는 마찰전기 나노발전기(TENG) 힘/압력 센서

(i) 사이클. (ii) z축을 따라 TENG에서 생성된 전기장을 통한 AIN 도파관의 TE 모드의 바이어스 유도 변조. (iii) 원본

(iv) 주기 적인 힘에 대한 TENG 출력은 기존 전자 회로를 통해 측정되었습니다.

(iii)의 시간 적분값은 전자 축적에 의한 것이다. (v) AIN 상의 GSG 전극 필드에 의해 변조된 광자 출력

도파관(TENG에 직접 연결됨)을 통해 전하 유지를 통해 적분과 동일한 시간 영역 특징 추출이 가능합니다.

(e) NSEC 칩 상의 광자 신경망 유닛: 특징 추출 신호는 광자 행렬-벡터 곱셈 (선형층)을 위해 Si MZI로 입력되며, 가중치는 전극 전압에 의해 조정됩니다. 비선형 활성화 및 역전파는 전자 백엔드에서 발생합니다.

현장 교육용으로.

## 5. 과제, 결론 및 전망

### 5.1. 과제

PIC 센서와 AI 기반 센싱 분야의 발전은 인상적이지만, 완전 자율형 소형 지능형 센서를 구현하기 위해서는 여전히 여러 가지 과제가 남아 있습니다. 이러한 장벽을 극복하는 것이 현재 활발한 연구의 핵심입니다. 이 섹션에서는 주요 과제들을 요약합니다.

기술적 장벽과 이를 해결하기 위한 새로운 연구 방향.

통합 복잡성 및 패키징: 다양한 광학, 전기 및

단일 플랫폼에 유체 구성 요소를 구현하는 것은 결코 간단한 일이 아닙니다. 많은 최첨단 센서(예: 병 모양 공명기 예시) 여전히 부품들을 매우 정밀하게 조립해야 합니다.

허용 오차. 광섬유 또는 자유 공간 광학계를 칩에 정렬하고 광원(레이저)을 통합합니다.

칩 상 구현과 샘플 전달을 위한 미세유체 기술 결합은 모두 해결해야 할 과제입니다.

복잡성과 비용이 증가합니다. (온칩 광센서를 포함한) 완전 통합 센서 구현

생성, 감지 및 판독)은 지속적인 목표입니다. 패키징, 즉 보호 하우징은

칩과 외부 세계 사이의 인터페이스는 손실이나 변동성을 유발할 수 있습니다.

성능 저하.

재료 및 스펙트럼 범위: 광자 집적에 사용되는 재료 플랫폼

각각에는 한계가 있습니다. 예를 들어, 실리콘 포토닉스(실리콘 온 인슐레이터 도파관 사용)는 근적외선 영역(약  $1.3\sim 1.55\mu\text{m}$ )에서 잘 작동하지만, 실리콘은 가시광선 영역에 대해 불투명합니다.

가시광선 영역은 파장 범위가 넓고, 약  $8\mu\text{m}$  이상의 중적외선 영역도 상당 부분을 차지합니다. 감지 응용 분야에서는 서로 다른 스펙트럼 대역이 중요합니다. 형광 감지에는 가시광선 영역이, 분자 흡수 감지에는 중적외선 영역이 중요합니다.

등등. 따라서 가시광선에서 근적외선까지 처리할 수 있는 질화규소나 중적외선용 칼코게나이드 유리 및 게르마늄과 같은 새로운 소재들이 연구되고 있습니다. 활성 물질 통합

이것 또한 어려운 과제입니다. 실리콘은 광학적으로 활성이 없기 때문에(빛을 효율적으로 방출할 수 없기 때문에) 첨가하는 것이 어렵습니다.

레이저 또는 증폭기에는 III-V 반도체(InP, GaAs)가 접합되거나 함께 성장된 기판이 필요할 수 있습니다.

실리콘 소재를 사용합니다. 이러한 이종 통합은 복잡성을 증가시킵니다. 또한, 많은 센서가 이러한 이점을 누립니다.

기능성 소재(예: 그래핀, 니오브산리튬, 압전 필름)로부터 얻어

조정 가능성 또는 더 높은 성능.

신호 처리 및 데이터 처리 병목 현상: 센서의 감도가 높아짐에 따라

또한 다중 모드 방식이므로 더 많은 양의 데이터를 생성합니다. 단일 분광 센서 어레이 또는 이미지 센서는 엄청난 양의 정보를 쏟아낼 수 있습니다. 이러한 원시 데이터를 전송하는 것은 중앙 처리 위치(또는 칩 가장자리)로 데이터를 전송하면 과부하가 발생할 수 있습니다.

대역폭 및 전력 예산. 이것이 센서 내 또는 센서 근처 컴퓨팅의 동기 중 하나입니다. 그러나 칩에 정교한 처리를 구현하는 것은 어려운 과제입니다. 전광학

컴퓨팅 방식은 초고속이지만, 복잡성이나 재구성 가능성 면에서 종종 한계가 있습니다.

선형 광학만으로 심층 신경망을 구현하는 것은 간단하지 않으며, 비선형 광학 또한 마찬가지입니다.

광학 처리 기술은 칩 규모에서는 아직 초기 단계입니다. 센서에 전자 보조 프로세서가 탑재되어 있습니다.

칩이 부족한 부분을 보완할 수 있지만, 고성능 전자 장치와 광자 기술을 통합하는 것이 중요합니다.

열 및 소음 측면에서 영향을 미칩니다.

### 5.2. 결론 및 전망

본 리뷰에서는 광학 마이크로시스템의 감지 원리와 응용 분야를 개괄적으로 살펴보고, 굴절률 변화, 진동 분광법, 형광 등을 기반으로 하는 이러한 마이크로시스템이 PIC 센서의 토대가 되는 지식과 기술을 어떻게 제공했는지 보여주었습니다. 이러한 광학 요소들을 칩에 통합함으로써,

확장성 및 광범위한 배포 가능성 측면에서 비약적인 발전을 이룰 수 있습니다(그림 ??).

인공지능과 센서 내 컴퓨팅의 통합은 하드웨어만큼이나 혁명적이라고 할 수 있습니다.

발전.



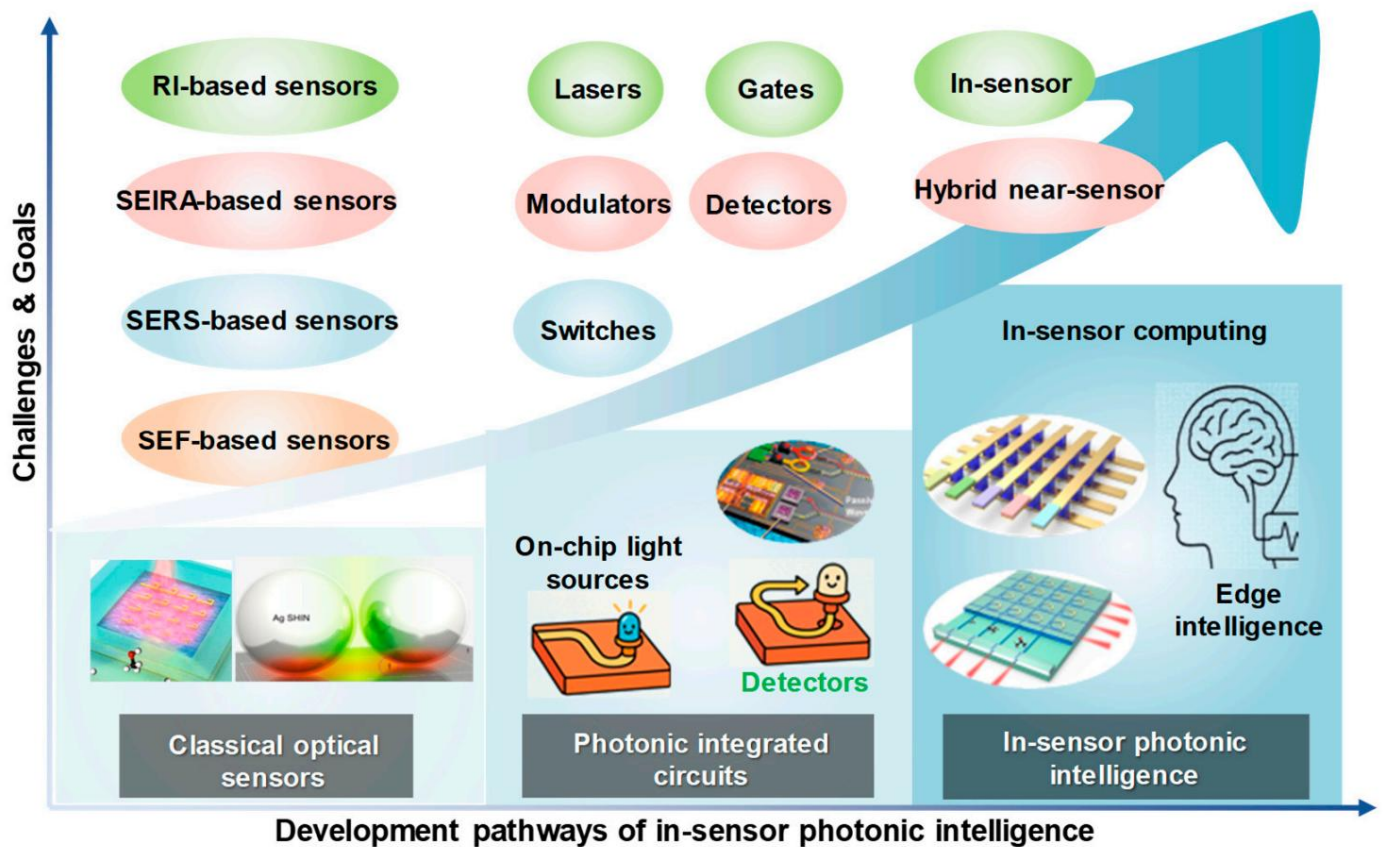


그림 11. 센서 내 광자 지능의 개발 경로.

특히, 광자 센서에 인공지능을 통합하는 것은 상당한 어려움을 수반합니다. 첫째, 견고한 모델 학습을 위해서는 다양한 분석물 농도와 환경 조건을 포괄하는 대규모의 고품질 레이블링된 데이터 세트가 필요하지만, 이러한 스펙트럼 데이터를 수집하고 주석을 다는 것은 매우 힘든 작업입니다. 둘째, 데이터 세트가 제한적일 경우 과적합의 위험이 있으며, 이는 적시 배포를 저해합니다. 마지막으로, 온칩 하드웨어 자원은 본질적으로 제한적이며, 광자 가속기와 전자 가속기를 함께 통합하면 열 관리 및 신호 무결성에 대한 추가적인 문제가 발생합니다.

앞으로 몇 가지 중요한 발전이 예상됩니다. 첫째, 많은 PIC 센서가 연구실에서 현장으로 옮겨갈 것입니다. 집적 전자 장치가 시연용 칩에서 보편적인 장치로 발전했듯이, 집적 광자 센서도 일상생활 속 사물에 등장하기 시작할 것입니다. 가정용 건강 진단 키트에 사용되는 일회용 광자 바이오센서 칩, 비침습적으로 대사물질이나 생체 신호를 추적하는 웨어러블 광학 센서, 식품 분석이나 대기 질 측정 등을 위한 스마트폰 통합 분광기 등을 볼 수 있을 것입니다. 반도체 공장에서 대량 생산이 시작되면, 특히 표준화 노력이 결실을 맺는다면 센서당 비용은 하락할 가능성이 높습니다. 둘째, 인공지능(AI)과의 시너지가 더욱 심화될 것입니다. AI가 (클라우드나 연결된 스마트폰에) 추가되는 것이 아니라, 미래의 센서는 핵심적으로 지능을 발휘하는 특수 온칩 AI 가속기(광학 가속기 포함)를 내장할 수 있습니다. 패턴 인식과 같은 연산을 자체적으로 수행하는 감지 소자인 "스마트 픽셀"과 "스마트 도파관"이 등장할 것으로 예상됩니다. 이는 센서와 컴퓨터의 경계를 모호하게 만들어 두 가지 기능을 모두 갖춘 장치들을 탄생시킬 수 있습니다. 세 번째로, 자율성은 핵심적인 특징이 될 것입니다. 에너지 하베스팅(태양광, RF, 또는 광섬유를 통한 광자 전력 공급)으로 구동되는 센서 노드는 무기한 작동하며 고수준의 관측 결과를 무선으로 전송할 수 있습니다. 이러한 센서들이 군집을 이루어 환경 매개변수를 지속적으로 매핑하고, 의료 센서 네트워크는 환자의 건강 상태를 지속적으로 추적하며 인공지능이 이상 징후를 감지하여 실시간으로 경고할 수 있습니다.

물론 이러한 비전을 실현하기 위해서는 지속적인 학제 간 노력이 필요합니다. 광자 칩에 새로운 기능을 통합하기 위해서는 재료 과학의 발전이 필수적입니다.

나노 제작 기술의 발전은 PIC 센서의 복잡성과 정밀도를 좌우할 것입니다 (예: 플라즈모닉스를 위한 나노미터 규모의 특징 또는 칩 상의 서브파장 메타 광학). 인공지능 측면에서는 센서 하드웨어의 제약 조건에 맞춰 알고리즘을 설계해야 합니다. 예를 들어 아날로그 광학 하드웨어에서 실행되거나 센서 신호의 아날로그 노이즈에 강한 신경망 모델을 개발해야 합니다. 시스템 엔지니어링 또한 중요한 역할을 합니다. 현장에서 수천 또는 수백만 개의 센서를 안정적으로 패키징, 전원 공급, 네트워크 연결 및 유지 관리하는 방법을 찾아야 합니다. 이러한 장치가 인프라 및 개인 의료에 필수적인 요소가 됨에 따라 보안(센서 데이터 및 의사 결정의 신뢰성 확보)과 같은 문제에도 주의를 기울여야 합니다. 응용 측면에서 PIC 기반 센서 내 컴퓨팅은 신호 획득부터 전처리 작업까지 광자 영역에서 직접 완전한 광학 파이프라인을 구현할 수 있도록 합니다. 이 접근 방식은 데이터 전송 지연 시간과 에너지 소비를 획기적으로 줄이고, 파장 또는 모드 다중화를 통해 내재된 병렬성을 활용하여 고대역폭, 다중 채널 실시간 처리를 가능하게 하며, 센서와 백엔드 프로세서 간의 전자 변환 병목 현상을 제거합니다. 따라서 자율 주행과 같은 안전 필수 애플리케이션의 초저지연, 고신뢰성 요구 사항을 충족합니다.

저자 기여: 개념 구상, HZ 및 DL; 원고 초안 작성, HZ; 검토 및 편집, HZ; 감독, HZ 및 CL; 프로젝트 관리, HZ; 자금 확보, HZ. 모든 저자는 최종 원고를 읽고 동의했습니다.

연구비 지원: 본 연구는 중국 중앙대학교 기초과학연구기금(과제번호 G2025KY05053)의 지원을 받아 수행되었습니다.

기관윤리심의위원회 의견: 해당 사항 없음.

정보 제공 동의서: 해당 사항 없음.

데이터 이용 가능성 고지: 본 연구에서는 새로운 데이터가 생성되거나 분석되지 않았습니다. 따라서 본 논문에서는 데이터 공유가 적용되지 않습니다.

이해 충돌: 저자들은 이해 충돌이 없음을 선언합니다.

## 약어

본 원고에서는 다음과 같은 약어를 사용합니다.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 인공지능                | 인공지능     |
| 사진                  | 광자 집적 회로 |
| SEIRA(표면 강화 적외선 흡수) |          |
| RI                  | 굴절률      |
| SERS(표면 증강 라만 분광법)  |          |
| 세프                  | 표면 증강 형광 |
| CD 원형 이색성           |          |
| ELISA(효소결합면역흡착법)    |          |
| PSA 전립선 특이 항원       |          |
| LSPR(국소 표면 플라즈몬 공명) |          |

## 참고 자료

- Zhou, H.; Li, D.; Lv, Q.; Lee, C. 통합 플라즈모닉스: 생체 감지를 위한 광학적 다중 효과 및 음향-전기-열 융합, 에너지 변환 및 광자 회로. 화학학회지 2025, 54, 5342–5432. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Wang, X.; Liu, W.; Chen, H.; Wang, C.; Tan, Q.; Mi, R.; Wang, R.; Zhou, Y.; Xing, E.; Tang, J.; et al. 다중 퍼셉트론을 이용한 전역 스펙트럼 기반의 고정밀 에탄올 농도 마이크로센서. Opt. Express 2024, 32, 42983. [\[CrossRef\]](#)

3. Xiao, Z.; Liu, W.; Xu, S.; Zhou, J.; Ren, Z.; Lee, C. 실리콘 기반 광자 집적 회로 및 신호 응용 분야의 최근 발전. *Adv. Opt. Mater.* 2023, 11, 2301028. [\[CrossRef\]](#)
4. Zhuge, Y.; Ren, Z.; Xiao, Z.; Zhang, Z.; Liu, X.; Liu, W.; Xu, S.; Ho, C.P.; Li, N.; Lee, C. 광자 베이저안 신경망: 프로그래밍 가능한 노이즈를 활용한 견고하고 불확실성을 인지하는 컴퓨팅. *Adv. Sci.* 2025, 12, e2500525. [\[CrossRef\]](#)
5. Zhou, J.; Liu, X.; Zhou, H.; Xu, S.; Xie, J.; Xu, C.; Liu, W.; Zhang, Z.; Lee, C. 인공지능 강화 중적외선 혼합물 분광 분석을 위한 랩온어칩. *Laser Photonics Rev.* 2024, 19, 2400754. [\[CrossRef\]](#)
6. Lialiou, P.; Maglogiannis, I. 스마트워치 웨어러블 기기를 이용한 학생 번아웃 증상 감지: 체계적인 문헌 고찰. *AI Sens.* 2025, 1, 2. [\[CrossRef\]](#)
7. Zhou, H.; Xu, L.; Ren, Z.; Zhu, J.; Lee, C. 차세대 표면 증강 분광법을 향한 기계 학습 증강 표면 증강 분광법 분자 진단. *나노스케일 어드밴스드(Nanoscale Adv.)* 2023, 5, 538–570. [\[CrossRef\]](#)
8. Wang, C.; He, T.; Zhou, H.; Zhang, Z.; Lee, C. 인공지능 강화 센서 - 차세대 기술 구현을 위한 핵심 기술 의료 및 생의학 플랫폼. *Bioelectron. Med.* 2023, 9, 17. [\[CrossRef\]](#)
9. Zhou, H.; Li, D.; He, X.; Hui, X.; Guo, H.; Hu, C.; Mu, X.; Wang, Z.L. 생체 모방 초고감도 자가 발전 전기 기계 장치 근육 자극에 의한 통신 응용을 위한 센서. *Adv. Sci.* 2021, 8, e2101020. [\[CrossRef\]](#)
10. Nguyen, T.Q.; Prima, O.D.A.; Irfan, S.A.; Purnomo, H.D.; Tanone, R. CORE-ReID V2: 도메인 적응성 향상 최적화된 학습 및 양상을 융합을 이용한 객체 재식별. *AI Sens.* 2025, 1, 4. [\[CrossRef\]](#)
11. Rabinovitch, A.; Baruch, E.B.; Siton, M.; Avital, N.; Yeri, M.; Malka, D. 눈 깜빡임, 음높이 빈도 및 읽기 속도를 이용한 소리내어 읽는 동안 마음의 방향을 효율적으로 감지하는 방법. *AI* 2025, 6, 83. [\[CrossRef\]](#)
12. Leng, T.; Li, L.; Lee, C. 저널 편집자 서문: AI 기반 센싱의 새로운 시대를 환영합니다. *AI Sens.* 2025, 1, 1. [\[CrossRef\]](#)
13. Yi, X.; Tian, X.; Zhou, L.; Li, L.; Nguyen, L.; Minasian, R. 통합 마이크로 공진기 기반 마이크로파 광자 센서 지원 머신 러닝에 의해. *J. Light. Technol.* 2024, 42, 4271–4280. [\[CrossRef\]](#)
14. Tao, Z.; You, J.; Ouyang, H.; Yan, Q.; Du, S.; Zhang, J.; Jiang, T. 온칩 비선형성을 활용한 실리콘 포토닉 컨볼루션 연산자 활성화 함수. *Opt. Lett.* 2025, 50, 582–585. [\[CrossRef\]](#)
15. Wu, N.; Sun, Y.; Hu, J.; Yang, C.; Bai, Z.; Wang, F.; Cui, X.; He, S.; Li, Y.; Zhang, C.; et al. 지능형 나노포토닉스: 기계가 학습은 빛을 비춘다. *eLight* 2025, 5, 5. [\[CrossRef\]](#)
16. Zhang, Z.; Liu, X.; Zhou, H.; Xu, S.; Lee, C. 머신러닝 기반 나노센서의 발전: 클라우드 인공지능부터 칩 레벨에서의 미래 엣지 컴퓨팅을 향한 지능화. *소형 구조학.* 2023, 5, 2300325. [\[CrossRef\]](#)
17. Dong, B.; Aggarwal, S.; Zhou, W.; Ali, U.E.; Farmakidis, N.; Lee, J.S.; He, Y.; Li, X.; Kwong, D.-L.; Wright, C.D.; et al. 연속 시간 데이터를 사용하는 광자 텐서 코어를 이용한 고차원 처리. *Nat. Photonics* 2023, 17, 1080–1088. [\[CrossRef\]](#)
18. Sun, Z.; He, T.; Ren, Z.; Wang, C.; Liu, X.; Zhang, Z.; Zhou, J.; Guo, X.; Yang, Y.; Lee, C. 인간과 유사한 지각 및 감각 시스템을 향하여—통합 지능형 시스템에서 분산형 스마트 기기. *SmartSys* 2025, 1, e4. [\[CrossRef\]](#)
19. Janneh, M.; De Marcellis, A.; Palange, E.; Rizza, C.; Ciattoni, A.; Mengali, S. 고감도 고해상도 적외선 분광법을 위한 나노안테나 기반 광학 센서 모델링. *Sensors* 2015, 319, 109–113.
20. Lowry, T.W.; Prommapan, P.; Rainer, Q.; Van Winkle, D.; Lenhert, S. 광학 코를 이용한 증기 감지를 위한 나노인타글리으로 통합된 지질 다층 격자 배열. *Sensors* 2015, 15, 20863–20872. [\[CrossRef\]](#)
21. Swargiary, K.; Jitpratak, P.; Pathak, A.K.; Vipavakit, C. VOC 검출을 위한 저비용 ZnO 스프레이 코팅 광섬유 센서 당뇨병의 바이오마커. *Sensors* 2023, 23, 7916. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
22. Zhou, H.; Yang, C.; Hu, D.; Li, D.; Hui, X.; Zhang, F.; Chen, M.; Mu, X. 초고감도 및 간단한 제작을 위한 이중층 메타물질 흡수체 기반 테라헤르츠 바이오센싱. *Appl. Phys. Lett.* 2019, 115, 143507. [\[CrossRef\]](#)
23. Zhou, H.; Yang, C.; Hu, D.; Dou, S.; Hui, X.; Zhang, F.; Chen, C.; Chen, M.; Yang, Y.; Mu, X. 안정적이고 정량적인 생체 검출을 위한 면역크로마토그래피 스트림에 마이크로파 공진기와 마이크로채널을 통합. *ACS Appl. Mater. Interfaces* 2019, 11, 14630–14639. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
24. Zhou, H.; Hu, D.; Yang, C.; Chen, C.; Ji, J.; Chen, M.; Chen, Y.; Yang, Y.; Mu, X. 유전 특성의 다중 대역 감지 메타물질 통합 미세유체 센서를 이용한 화학물질 측정. *과학 보고서* 2018, 8, 14801. [\[CrossRef\]](#)
25. 월든, S.L.; 포델, P.; 조우, C.; 다나카, K.; 폴, P.; 세갈미, A.; Siefke, T.; 퍼치, T.; 세처, F.H.; Staude, I. 2색 폴리머 코팅 메타표면의 공간 분해능 튜닝. *ACS Nano* 2024, 18, 5079–5088. [\[CrossRef\]](#)
26. Luo, M.; Zhou, Y.; Zhao, X.; Guo, Z.; Li, Y.; Wang, Q.; Liu, J.; Luo, W.; Shi, Y.; Liu, A.Q.; et al. 하이브리드 금속-유전체 메타표면의 연속체 내 준속박 상태에 의해 강화된 고감도 광학 센서. *ACS Nano* 2024, 18, 6477–6486. [\[교차참조\]](#)
27. Yang, Y.M.; Kravchenko, I.I.; Briggs, D.P.; Valentine, J. 전자기 유도 투명성의 전유전체 메타표면 유사체. *Nat. Commun.* 2014, 5, 5753. [\[CrossRef\]](#)
28. Spacková, B.; 로벨, P.; 보코바, M.; Homola, J. 플라즈몬 나노구조에 기초한 광학 바이오센서: 검토. *진행 IEEE* 2016, 104, 2380–2408. [\[CrossRef\]](#)
29. Otte, M.A.; Sepúlveda, B.; Ni, W.H.; Juste, J.P.; Liz-Marzán, L.M.; Lechuga, L.M. 플라즈몬 및 나노플라즈몬 감지를 위한 최적 스펙트럼 영역 식별. *ACS Nano* 2010, 4, 349–357. [\[CrossRef\]](#)

30. Zhou, H.; Li, D.; Ren, Z.; Xu, C.; Wang, L.-F.; Lee, C. 중적외선 초분광 이미징을 위한 표면 플라즈몬-포논. *Sci. Adv.* 2024, 10, eado3179. [\[CrossRef\]](#)
31. Li, D.; Zhou, H.; Ren, Z.; Lee, C. 휘발성 유기 화합물 검출 및 응용을 위한 MEMS, 광학 MEMS 및 나노포토닉스 기술의 발전. *Small Sci.* 2024, 5, 202400250. [\[CrossRef\]](#)
32. Li, D.; Yadav, A.; Zhou, H.; Roy, K.; Thanasekaran, P.; Lee, C. 금속-유기 골격체(MOF)의 발전과 응용 Emerging Technologies: A Comprehensive Review. *Glob. Chall.* 2024, 8, 2300244. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
33. Miao, XL; Luk, TS; Liu, PQ 고성능 SEIRA 감지를 위한 액체 금속 기반 나노 광자 구조. *Adv. Mater.* 2022, 34, 2107950. [\[CrossRef\]](#)
34. Wagner, M.; Seifert, A.; Liz-Marzan, LM 금속 플라즈모닉스를 이용한 다분자 표면 강화 적외선 흡수 연구. *나노스케일 호리즈.* 2022, 7, 1259-1278. [\[상호참조\]](#)
35. Kozuch, J.; Ataka, K.; Heberle, J. 표면 강화 적외선 흡수 분광법. *Nat. Rev. Methods Primers* 2023, 3, 70. [\[교차참조\]](#)
36. Chen, C.; Liu, W.; Tian, S.; Hong, T. DNA, 단백질 및 약물 분석을 위한 새로운 표면 증강 라만 분광법 기술 탐지. *센서* 2019, 19, 1712. [\[CrossRef\]](#)
37. Mondol, AS; Patel, MD; Ruger, J.; Stiebing, C.; Kleiber, A.; Henkel, T.; Popp, J.; Schie, IW. 꽃가루의 라벨 없는 식별 및 분자 특성화를 위한 고처리량 스크리닝 라만 분광법(HTS-RS)의 응용. *Sensors* 2019, 19, 4428. [\[CrossRef\]](#)
38. Park, S.; Lee, J.; Khan, S.; Wahab, A.; Kim, M. 표면 증강 라만 분광법을 이용한 기계 학습 기반 중금속 이온 검출. *Sensors* 2022, 22, 596. [\[CrossRef\]](#)
39. Xu, X.; Zhang, W.-Y.; Ma, X.-Y.; Qin, X.; Jiang, T.-W.; Li, H.; Zhang, Y.; Jiang, K.; Cai, W.-B. 현장 적외선 결합 기술 개발 및 계면 전기화학에서의 라만 분광법. *Anal. Chem.* 2025, 97, 1047–1053. [\[CrossRef\]](#)
40. Martens, RR; Gozdziński, L.; Newman, E.; Gill, C.; Wallace, B.; Hore, DK 표면 강화 라만 산란과 적외선 데이터를 결합하여 불법 오피오이드에서 자 일라진의 미량 검출을 위한 최적화된 기계 학습 접근법. *Analyst* 2025, 150, 700–711. [\[교차참조\]](#)
41. Kang, H.; Lee, J.; Moon, J.; Lee, T.; Kim, J.; Jeong, Y.; Lim, EK; Jung, J.; Jung, Y.; Lee, SJ; et al. 3D 나노구조 면봉과 딥러닝 기반 라만 스펙트럼 분류를 이용한 식품 매개 병원균의 다중 검출. *Small* 2024, 20, e2308317. [\[교차참조\]](#) [\[PubMed\]](#)
42. Yang, G.; Sun, L.; Zhang, Q. 다성분 키랄 플라즈몬 하이브리드 나노소재: 합성 및 특성 분석의 최근 발전 응용 분야. *나노스케일 어드밴스(Nanoscale Adv.)* 2024, 6, 318–336. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
43. Li, H.; Ren, Y.; He, M.; Qi, H. 키랄 플라즈몬 효과에 기반한 나노입자 조작. *물리화학물리학* 2024, 26, 17860–17868. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
44. Biswas, A.; Cencillo-Abad, P.; Shabbir, MW; Karmakar, M.; Chanda, D. 초고감도용 튜닝 가능한 플라즈몬 초키랄 광 키랄 분자 검출. *Sci. Adv.* 2024, 10, eadk2560. [\[CrossRef\]](#)
45. He, P.; Li, W.; Ji, H.; Chang, H.; Yu, Y. 회절 한계 이하의 축 방향을 갖는 초임계 렌즈 광시트 형광 현미경 해상도, 향상된 시야각(FOV) 및 칩 스케일 조명. *Opt. Express* 2025, 33, 10563–10573. [\[CrossRef\]](#)
46. Zhang, S.; Fan, D.; Yan, Q.; Lu, Y.; Wu, D.; Fu, B.; Zhao, M. 광촉매 나노물질의 단일 분자 형광 이미징. *J. Mater. Chem. A* 2024, 12, 19627–19662. [\[CrossRef\]](#)
47. Xiong, Y.; Huang, Q.; Canady, TD; Barya, P.; Liu, S.; Arogundade, OH; Race, CM; Che, C.; Wang, X.; Zhou, L.; et al. 단일 양자점 디지털 해상도 바이오센싱을 위한 광자 결정 강화 형광 방출 및 깜빡임 억제. *Nat. Commun.* 2022, 13, 4647. [\[CrossRef\]](#)
48. Fernández-Sánchez, C.; McNeil, CJ; Rawson, K.; Nilsson, O.; Leung, HY; Gnanapragasam, V. 혈청 내 유리 및 총 전립선 특이 항원을 동시에 검출 하는 원스텝 면역 스트립 검사. *J. Immunol. Methods* 2005, 307, 1–12. [\[CrossRef\]](#)
49. 미콜라이치, SD; 카탈로나, WJ; 에반스, CL; 린턴, HJ; 밀러, LS; 마커, KM; 카티르, D.; 아미르칸, A.; 리튼하우스, HG 혈청 내 전립선 특이 항원의 프로효소 형태는 전립선암 진단을 향상시킨다. *임상화학.* 2004, 50, 1017–1025. [\[교차참조\]](#)
50. 임, CZJ; 장 Y.; 첸, Y.; 자오, HT; 스티븐슨, MC; 호, NRY; 첸, Y.; 정제이; 레일하크, A.; 로, TP; 외. 순환 엑소좀 결합 아밀로이드 베타의 아형 분류는 뇌 플라크 침착을 반영합니다. *Nat. Commun.* 2019, 10, 11. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
51. Zhang, Y.-n.; Wang, M.; Zhu, N.; Han, B.; Liu, Y. 자가 조립 PDMS/Pd-WO3 기반 광섬유 수소 센서 마이크로보틀 공명기. *Sens. Actuators B* 2023, 375, 132866. [\[CrossRef\]](#)
52. Théry, C.; Ostrowski, M.; Segura, E. 면역 반응의 전달자로서의 막 소포. *Nat. Rev. Immunol.* 2009, 9, 581–593. [\[교차참조\]](#) [\[PubMed\]](#)
53. Colombo, M.; Raposo, G.; Théry, C. 엑소좀 및 기타 세포외 물질의 생합성, 분비 및 세포간 상호작용 소포체. *Annu. Rev. Cell Dev. Biol.* 2014, 30, 255–289. [\[CrossRef\]](#)



54. Simpson, R.J.; Lim, J.W.E.; Moritz, R.L.; Mathivanan, S. 엑소솜: 단백질체학적 통찰 및 진단 잠재력. *Expert Rev. 단백질학*. 2009, 6, 267–283. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
55. Shao, H.L.; Im, H.; Castro, C.M.; Breakefield, X.; Weissleder, R.; Lee, H.H. 세포의 소포 분석을 위한 새로운 기술. *Chem. Rev.* 2018, 118, 1917–1950. [\[CrossRef\]](#)
56. El Andaloussi, S.; Maeger, I.; Breakefield, X.O.; Wood, M.J.A. 세포의 소포: 생물학 및 새로운 치료 기회. *Nat. Rev. Drug Discov.* 2013, 12, 348–358. [\[CrossRef\]](#)
57. Wang, C.Y.; Huang, C.H.; Gao, Z.Q.; Shen, J.L.; He, J.C.; MacLachlan, A.; Ma, C.; Chang, Y.; Yang, W.; Cai, Y.X.; et al. 종양 유래 엑소솜 검출 및 엑소솜 PD-L1 프로파일링을 위한 나노플라즈몬릭 샌드위치 면역 분석법. *Acs Sens.* 2021, 6, 3308–3319. [\[CrossRef\]](#)
58. Feng, H.T.; Min, S.Y.; Huang, Y.Q.; Gan, Z.F.; Liang, C.W.; Li, W.D.; Chen, Y. 동심원형 기울기 나노플라즈몬 센서 종양 유래 세포의 소포 검출. *Sens. Actuators B-Chem.* 2024, 400, 134899. [\[CrossRef\]](#)
59. Wang, Y.D.; Mao, Z.H.; Chen, Q.; Koh, K.; Hu, X.J.; Chen, H.X. Cu-TCPP를 이용한 PD-L1 엑소솜의 신속하고 민감한 검출 2D MOF를 SPR 감광제로 사용. *Biosens. Bioelectron.* 2022, 201, 113954. [\[CrossRef\]](#)
60. Théry, C.; Amigorena, S.; Raposo, G.; Clayton, A. 세포 배양 상등액으로부터 엑소솜의 분리 및 특성 분석 생체 유체. *Curr. Protoc. Cell Biol.* 2006, 30, 3–22. [\[CrossRef\]](#)
61. Im, H.; Shao, H.; Park, Y.I.; Peterson, V.M.; Castro, C.M.; Weissleder, R.; Lee, H. 라벨 없는 검출 및 분자 프로파일링 나노 플라즈몬 센서를 이용한 엑소솜. *Nat. Biotechnol.* 2014, 32, 490–U219. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
62. Li, F.J.; Hong, J.P.; Guan, C.H.; Chen, K.Y.; Xie, Y.N.; Wu, Q.; Chen, J.J.; Deng, B.C.; Shen, J.Q.; Liu, X.Y.; et al. 라벨 없는 면역 분석법 향상을 위한 mAb 기능화 플라즈몬 메타 표면에 대한 SARS-CoV-2 RBD 변이체의 친화도 탐색. *ACS Nano* 2023, 17, 3383–3393. [\[CrossRef\]](#)
63. Liu, L.H.; Iketani, S.; Guo, Y.C.; Chan, J.F.W.; Wang, M.; Liu, L.Y.; Luo, Y.; Chu, H.; Huang, Y.M.; Nair, M.S.; et al. 놀라운 항체 SARS-CoV-2의 오미크론 변이체가 나타내는 회피 현상. *Nature* 2022, 602, 676–681. [\[CrossRef\]](#)
64. Zhu, F.C.; Zhuang, C.L.; Chu, K.; Zhang, L.; Zhao, H.; Huang, S.J.; Su, Y.Y.; Lin, H.Y.; Yang, C.L.; Jiang, H.M.; et al. 성인에서 생백신 형태의 약독화 인플루엔자 바이러스 벡터 기반 비강 투여 SARS-CoV-2 백신의 안전성 및 면역원성: 무작위 배정, 이중맹검, 위약 대조, 1상 및 2상 임상시험. *Lancet Respir. Med.* 2022, 10, 749–760. [\[CrossRef\]](#)
65. Asghari, A.; Wang, C.; Yoo, K.M.; Rostamian, A.; Xu, X.C.; Shin, J.D.; Dalir, H.; Chen, R.T. 첨단 랩온칩 광학 바이오센서를 통한 빠르고 정확한 현장 COVID-19 팬데믹 진단: 기회와 과제. *Appl. Phys. Rev.* 2021년 8월 031313. [\[CrossRef\]](#)
66. Tan, X.T.; Krel, M.; Dolgov, E.; Park, S.; Li, X.Z.; Wu, W.S.; Sun, Y.L.; Zhang, J.; Oo, M.K.K.; Perlman, D.S.; et al. 회복기 혈청 평가를 위한 SARS-CoV-2 특이 IgG의 신속하고 정량적인 검출. *Biosens. Bioelectron.* 2020, 169, 112572. [\[교차참조\]](#)
67. Ogata, A.F.; Maley, A.M.; Wu, C.; Gilboa, T.; Norman, M.; Lazarovits, R.; Mao, C.P.; Newton, G.; Chang, M.; Nguyen, K.; et al. 중증 COVID-19 환자의 질병 진행을 이해하기 위한 혈장 내 SARS-CoV-2 항원 및 항체의 초고감도 연속 프로파일링. *Clin. Chem.* 2020, 66, 1562–1572. [\[CrossRef\]](#)
68. Khan, Y.; Li, A.; Chang, L.; Li, L.; Guo, L. 국소 표면 플라즈몬 공명 기반 PSA 검출을 위한 금 나노 디스크 어레이 암 표지자. *Sens. Actuators B Chem.* 2018, 255, 1298–1307. [\[CrossRef\]](#)
69. Yang, Y.J.; Murray, J.; Haverstick, J.; Tripp, R.A.; Zhao, Y.P. 은 나노삼각형 배열 기반 LSPR 센서를 이용한 신속 코로나바이러스 검출 탐지. *Sens. Actuators B-Chem.* 2022, 359, 131604. [\[CrossRef\]](#)
70. Funari, R.; Fukuyama, H.; Shen, A.Q. COVID-19 백신을 위한 나노플라즈몬 다중 바이오센싱. *Biosens. Bioelectron.* 2022, 208, 114193. [\[CrossRef\]](#)
71. Huang, L.P.; Ding, L.F.; Zhou, J.; Chen, S.L.; Chen, F.; Zhao, C.; Xu, J.Q.; Hu, W.J.; Ji, J.S.; Xu, H.; et al. 일반 마이크로플레이트 판독기 및 현장 진단 장치에서 저비용 나노플라즈몬 센서를 이용한 SARS-CoV-2 바이러스 입자의 원스텝 신속 정량화. *Biosens. 바이오일렉트론*. 2021, 171, 112685. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
72. Funari, R.; Chu, K.Y.; Shen, A.Q. 광전자 분광법을 이용한 금 나노스파이크를 통한 SARS-CoV-2 스파이크 단백질에 대한 항체 검출 미세유체칩. *Biosens. Bioelectron.* 2020, 169, 112578. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
73. Lin, H.Y.; Huang, C.H.; Lu, S.H.; Kuo, I.T.; Chau, L.K. 나노로드 기반 광섬유 입자 플라즈몬 공명 면역 센서를 이용한 나노 바이러스의 직접 검출. *Biosens. Bioelectron.* 2014, 51, 371–378. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
74. Zheng, S.; Kim, D.K.; Park, T.J.; Lee, S.J.; Lee, S.Y. 유전자 조작을 이용한 B형 간염 바이러스의 라벨 없는 광학 진단 융합 단백질. *Talanta* 2010, 82, 803–809. [\[CrossRef\]](#)
75. 야니, A.A.; 황, M.; 카모하라, O.; 아르타르, A.; 가이스베르트, T.W.; 코너, J.H.; Altug, H. 광유체 나노플라즈몬 바이오센서 생물학적 매체에서 살아있는 바이러스를 직접 검출하기 위한 방법. *Nano Lett.* 2010, 10, 4962–4969. [\[CrossRef\]](#)
76. Grosman, A.; Duanis-Assaf, T.; Mazurski, N.; Zektzer, R.; Frydendahl, C.; Stern, L.; Rech, M.; Levy, U. 질화규소 이중 마이크로링 공진기를 기반으로 하는 온칩 다변수 COVID-19 광자 센서. *Nanophotonics* 2023, 12, 2831–2839. [\[CrossRef\]](#)
77. 예실코이, F.; 아르벨로, 응급실; 자하니, Y.; 리우, M.; 티틀, A.; 세브하, V.; 키브샤르, Y.; Altug, H. 초민감 초분광 이미징 및 유전체 메타표면을 이용한 생체 검출. *Nat. Photonics* 2019, 13, 390–396. [\[CrossRef\]](#)

78. Jahani, Y.; Arvelo, ER; Yesilkoy, F.; Koshelev, K.; Cianciaruso, C.; De Palma, M.; Kivshar, Y.; Altug, H. 세포외 소포를 감지하기 위한 유전체 메타표면을 기반으로 하는 이미징 기반 분광계 없는 광유체 바이오센서. *Nat. Commun.* 2021, 12, 3246. [\[교차참조\]](#)
79. Khan, SA; Khan, NZ; Xie, YN; Abbas, MT; Rauf, M.; Mehmood, I.; Runowski, M.; Agathopoulos, S.; Zhu, JF. 메타물질 및 메타표면을 이용한 광학 감지: 물리학에서 생체분자 검출까지. *Adv. Opt. Mater.* 2022, 10, 2200500. [\[CrossRef\]](#)
80. 민, S.; 리, S.; 주, Z.; 리우, Y.; 리앙, C.; 카이, J.; 한, F.; 리, Y.; 카이, W.; 첸, X.; 외. 결정적 구배 기하학을 사용한 센티미터 규모의 메타표면 이미징을 통한 초고감도 분자 검출. *고급 교배.* 2021, 33, e2100270. [\[상호참조\]](#)
81. Wang, Z.; Chen, J.; Khan, SA; Li, F.; Shen, J.; Duan, Q.; Liu, X.; Zhu, J. 의료 진단 응용을 위한 플라즈몬 메타표면: 개요. *Sensors* 2021, 22, 133. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
82. Wu, MX; Li, GH; Ye, XY; Zhou, B.; Zhou, JH; Cai, JX 플라즈몬 메타표면 및 블록 홀로그래픽 격자를 이용한 회절 패턴 이미징을 통한 서브피코몰 농도에서의 초고감도 분자 검출. *Adv. Sci.* 2022, 9, e2201682. [\[교차참조\]](#) [\[PubMed\]](#)
83. Ansaryan, S.; Liu, YC; Li, X.; Economou, AM; Eberhardt, CS; Jandus, C.; Altug, H. 고처리량 시공간 모니터링 플라즈몬 마이크로젤 어레이를 통한 단일 세포 분비물. *Nat. Biomed. Eng.* 2023, 7, 943–958. [\[CrossRef\]](#)
84. Shrivastav, AM; Mishra, SK; Gupta, BD 분자 각인을 이용한 멜라민 검출용 광섬유 SPR 센서. *Sens. Actuators B-Chem.* 2015, 212, 404–410. [\[CrossRef\]](#)
85. Zhou, WC; Li, KW; Wei, YL; Hao, P.; Chi, MB; Liu, YS; Wu, YH. 간섭 전환점 효과를 기반으로 한 심장 트로포닌 I 검출을 위한 초고감도 무표지 광 마이크로섬유 커플러 바이오센서. *Biosens. Bioelectron.* 2018, 106, 99–104. [\[CrossRef\]](#)
86. Huang, YY; Chen, PW; Liang, H.; Xiao, AX; Zeng, SK; Guan, BO 광 마이크로섬유의 플라즈몬 나노 인터페이스에서의 핵산 혼성화는 초고감도 검출 및 잠재적 광열 치료를 가능하게 한다. *Biosens. Bioelectron.* 2020, 156, 112147. [\[교차참조\]](#)
87. Chen, PW; Huang, YY; Bo, Y.; Liang, H.; Xiao, AX; Guan, BO 3D 나노인터페이스 강화 실시간 광 마이크로섬유 단일 나노입자의 검출 및 크기 측정. *Chem. Eng. J.* 2021, 407, 127143. [\[CrossRef\]](#)
88. Li, HT; Huang, YY; Hou, GH; Xiao, AX; Chen, PW; Liang, H.; Huang, YG; Zhao, XT; Liang, LL; Feng, XH; et al. 나노 인터페이스를 갖는 광 마이크로섬유를 이용한 바이오마커의 단일 분자 검출 및 국소 세포 광열 치료. *Sci. Adv.* 2019, 5, eaax4659. [\[CrossRef\]](#)
89. Huang, YY; Chen, PW; Zhou, LY; Zheng, JY; Wu, HT; Liang, JX; Xiao, AX; Li, J.; Guan, BO 광학 마이크로섬유 표면에서의 플라즈몬 결합: 단일 분자 및 비침습적 도파민 검출 가능. *Adv. Mater.* 2023, 35, e2304116. [\[교차참조\]](#)
90. Raghunandhan, R.; Chen, LH; Long, HY; Leam, LL; So, PL; Ning, X.; Chan, CC 키토산/PAA 기반 광섬유 간섭계-중금속 이온 검출용 미터법 센서. *Sens. Actuators B-Chem.* 2016, 233, 31–38. [\[CrossRef\]](#)
91. Mariani, S.; Strambini, LM; Barillaro, G. 나노구조 다공성 실리콘 간섭계를 이용한 초고감도 굴절률 감지를 위한 전기 이중층 유도 이온 표면 측정. *Acs Sens.* 2018, 3, 595–605. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
92. Kim, KJ; Lu, P.; Culp, JT; Ohodnicki, PR. 금속-유기 골격 박막 코팅 광섬유 센서: 새로운 도파관 기반 화학 감지 플랫폼. *Acs Sens.* 2018, 3, 386–394. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
93. 리바우트, C.; 보이신, V.; Malachovská, V.; Dubois, V.; 메그레, P.; 와티즈, R.; Caucheteur, C. 작은 생체분자 면역감지 플라즈몬 광섬유 격자 센서. *Biosens. Bioelectron.* 2016, 77, 315–322. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
94. 타카르, 피.; 플뢰리, C.; 스토크, G.; 두부아, F.; 다오, TD; Jannesari, R.; 사이디, P.; 푸링거, G.; 오스터만, T.; 그릴, T.; 외. 통합 중적외선 가스 감지를 위한 결합 스트립 어레이 도파관. *Photonics* 2023, 10, 55. [\[CrossRef\]](#)
95. Magno, G.; Yam, V.; Dagens, B. 광자 도파관에 플라즈몬 구조 통합을 통해 새로운 전자기적 구현 가능 광자 회로의 기능. *응용 과학.* 2023, 13, 12551. [\[CrossRef\]](#)
96. Gupta, R.; Barman, K.; Lee, LY; Chauhan, A.; Huang, JJ 표면 음향파에 의해 구동되는 플라즈몬 신호 증폭 플라즈몬 도파관. *Discov. Nano* 2024, 19, 10. [\[CrossRef\]](#)
97. Yan, Y.; Feng, H.; Wang, C.; Ren, W. 리튬 니오베이트 리브 도파관 기반 온칩 광열 가스 센서. *Sens. Actuators B* 2024, 405, 135392. [\[CrossRef\]](#)
98. Adato, R.; Altug, H. 생체 분자 상호작용의 실시간 현장 초고감도 적외선 흡수 분광법 플라즈몬 나노안테나. *Nat. Commun.* 2013, 4, 2154. [\[CrossRef\]](#)
99. Ataka, K.; Kottke, T.; Heberle, J. 더 얇고, 더 작고, 더 빠른: 생물학적 및 생체모방적 가능성을 조사하기 위한 적외선 기술 시스템. *Angew. Chem.-Int. Ed.* 2010, 49, 5416–5424. [\[CrossRef\]](#)
100. Neubrecht, F.; Huck, C.; Weber, K.; Pucci, A.; Giessen, H. 공명 나노안테나를 이용한 표면 강화 적외선 분광법. *Chem. Rev.* 2017, 117, 5110–5145. [\[CrossRef\]](#)
101. Zhou, H.; Li, DX; Hui, XD; Mu, XJ 표면 증강 적외선 흡수 분광법을 위한 적외선 메타물질: 한계 극복 초고감도 온칩 센싱의 최첨단 기술. *국제 광기계전자학회지.* 2021, 15, 97–119. [\[CrossRef\]](#)
102. Li, DX; Xu, C.; Xie, JS; Lee, C. 표면 강화 적외선 흡수 분광법 연구 진행 상황: 성능 최적화, 감지 응용 분야, 시스템 통합까지. *나노소재* 2023, 13, 2377. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)

103. Hartstein, A.; Kirtley, JR; Tsang, JC 얇은 금속 오버레이어가 있는 분자 단층막의 적외선 흡수 증진 . Phys. Rev. Lett. 1980, 45, 201–204. [\[CrossRef\]](#)
104. Rodrigo, D.; Tittl, A.; Ait-Bouziad, N.; John-Herpin, A.; Limaj, O.; Kelly, C.; Yoo, D.; Wittenberg, NJ; Oh, SH; Lashuel, HA; et al. 다중 공명 적외선 메타표면을 이용한 동적 지질막 과정에서 분자별 정보 분해. Nat. Commun. 2018, 9, 2160. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
105. Ataka, K.; Heberle, J. 표면 강화 적외선 흡수 분광법의 생화학적 응용. Anal. Bioanal. Chem. 2007, 388, 47–54. [\[CrossRef\]](#)
106. Zheludev, NI 메타물질의 미래. Science 2010, 328, 582–583. [\[CrossRef\]](#)
107. Halas, NJ; Lal, S.; Chang, WS; Link, S.; Nordlander, P. 강하게 결합된 금속 나노구조에서의 플라즈몬. Chem. Rev. 2011, 111, 3913–3961. [\[CrossRef\]](#)
108. Brolo, AG 미래 바이오센서를 위한 플라스모닉스. Nat. Photonics 2012, 6, 709–713. [\[CrossRef\]](#)
109. 양XX; 일, ZP; 로우, T.; 뤼.; 구오, XD; 드 아바조, FJG; Avouris, P.; Dai, Q. 나노물질 기반 플라즈몬 강화 적외선 분광법. Adv. Mater. 2018, 30, 1704896. [\[CrossRef\]](#)
110. Yang, K.; Yao, X.; Liu, BW; Ren, B. 금속 플라즈몬 배열 구조: 원리, 제작, 특성 및 응용. Adv. Mater. 2021, 33, 2007988. [\[CrossRef\]](#)
111. Chen, K.; Adato, R.; Altug, H. 다중 스펙트럼 플라즈몬 강화 적외선 분광법을 위한 이중 대역 완벽 흡수체. ACS Nano 2012, 6, 7998–8006. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
112. Cerjan, B.; Yang, X.; Nordlander, P.; Halas, NJ 자체 교정 표면 증강 적외선용 비대칭 알루미늄 안테나 흡수 분광법. ACS Photonics 2016, 3, 354–360. [\[CrossRef\]](#)
113. Cubukcu, E.; Zhang, S.; Park, Y.-S.; Bartal, G.; Zhang, X. 단일 분자막의 적외선 검출을 위한 분할 링 공진기 센서 . Appl. Phys. Lett. 2009, 95, 043113. [\[CrossRef\]](#)
114. Gottheim, S.; Zhang, H.; Govorov, AO; Halas, NJ 프랙탈 나노입자 플라스모닉스: 케일리 트리. ACS Nano 2015, 9, 3284–3292. [\[교차참조\]](#) [\[PubMed\]](#)
115. 아슬란, E.; 아슬란, E.; 왕, R.; 홍, MK; 에라밀리, S.; 투르크멘, M.; 사라코글루, OG; Dal Negro, L. 다중 스펙트럼 Cesaro 유형 프랙탈 플라즈몬 나노안테나. ACS Photonics 2016, 3, 2102–2111. [\[CrossRef\]](#)
116. Kudyshev, ZA; Kildishev, AV; Shalae, VM; Boltasseva, A. 고효율을 위한 기계 학습 지원 메타표면 설계 열 방출기 최적화. 응용물리학 리뷰. 2020, 7, 021407. [\[CrossRef\]](#)
117. Hwang, I.; Yu, J.; Lee, J.; Choi, JH; Choi, DG; Jeon, S.; Lee, J.; Jung, JY 플라즈몬 강화 적외선 분광법 기반 유전체 나노발광체를 갖는 메타물질 흡수체. ACS Photonics 2018, 5, 3492–3498. [\[CrossRef\]](#)
118. Cetin, AE; Etezadi, D.; Altug, H. 나노 발광체 위의 나노 안테나를 이용한 초고감도 진동 감지를 위한 접근 가능한 근거리장 분광학. 고급 광학 재료. 2014, 2, 866–872. [\[CrossRef\]](#)
119. Jung, Y.; Hwang, I.; Yu, J.; Lee, J.; Choi, JH; Jeong, JH; Jung, JY; Lee, J. 나노페데스탈 상의 파노 메타물질을 이용한 플라즈몬-향상된 적외선 분광법. 과학 보고서. 2019, 9, 7834. [\[CrossRef\]](#)
120. Miao, X.; Yan, L.; Wu, Y.; Liu, PQ 핫스팟에서 분석물 분자의 수동적 포획을 통한 고감도 나노광자 센서. Light. Sci. Appl. 2021, 10, 5. [\[CrossRef\]](#)
121. Aroca, RF; Ross, DJ; Domingo, C. 표면 강화 적외선 분광법. 응용 분광학. 2004, 58, 324A–338A. [\[CrossRef\]](#)
122. Guo, Q.; Zhu, H.; Liu, F.; Zhu, AY; Reed, JC; Yi, F.; Cubukcu, E. 실리콘 온 글래스 그래핀 기능화 누설 공동 모드 나노광자 바이오센서. ACS Photonics 2014, 1, 221–227. [\[CrossRef\]](#)
123. John-Herpin, A.; Tittl, A.; Altug, H. 회절 격자를 이용한 표면 증강 적외선 분광법의 검출 한계 정량화 순서 결합 나노갭 안테나. ACS Photonics 2018, 5, 4117–4124. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
124. Etezadi, D.; Warner, JB; Lashuel, HA; Altug, H. 중적외선 플라즈몬 나노안테나를 이용한 단백질 단층의 실시간 현장 2차 구조 분석 . ACS Sens. 2018, 3, 1109–1117. [\[CrossRef\]](#)
125. John-Herpin, A.; Kavungal, D.; von Mucke, L.; Altug, H. 답러닝으로 증강된 적외선 메타표면을 이용한 모니터링 모든 주요 생체 분자 종류 간의 역학. Adv. Mater. 2021, 33, 2006054. [\[CrossRef\]](#)
126. Hui, X.; Yang, C.; Li, D.; He, X.; Huang, H.; Zhou, H.; Chen, M.; Lee, C.; Mu, X. 사면체 DNA 나노구조를 담체로 사용하는 적외선 플라즈몬 바이오센서를 이용한 miR-155의 라벨 없는 초고감도 검출. Adv. Sci. 2021, 8, e2100583. [\[CrossRef\]](#)
127. Etezadi, D.; Warner, JB; Ruggeri, FS; Dietler, G.; Lashuel, HA; Altug, H. 나노플라즈몬 중적외선 바이오센서를 이용한 시험관 내 단백질 2차 구조 검출. Light. Sci. Appl. 2017, 6, e17029. [\[CrossRef\]](#)
128. Li, D.; Zhou, H.; Chen, Z.; Ren, Z.; Xu, C.; He, X.; Liu, T.; Chen, X.; Huang, H.; Lee, C.; et al. 강하게 디튜닝된 과결합 플라즈몬 나노안테나를 이용한 초고감도 분자 지문 추출. Adv. Mater. 2023, 35, e2301787. [\[CrossRef\]](#)
129. Ren, Z.; Zhang, Z.; Wei, J.; Dong, B.; Lee, C. 기계 학습을 위한 파장 다중화 후크 나노안테나 중적외선 분광법. Nat. Commun. 2022, 13, 3859. [\[CrossRef\]](#)
130. Kavungal, D.; Magalhães, P.; Kumar, ST; Kolla, R.; Lashuel, HA; Altug, HJSA 신경퇴행성 질환의 구조 단백질 바이오마커 검출을 위한 인공지능 결합 플라스몬 적외선 센서. Sci. Adv. 2023, 9, eadg9644. [\[교차참조\]](#)

131. Zhou, H.; Ren, Z.; Li, D.; Xu, C.; Mu, X.; Lee, C. 표면 플라스몬-포논 폴라리톤을 이용한 굴절률 의존 진동의 동적 구성. *Nat. Commun.* 2023, 14, 7316. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
132. Zhou, H.; Li, D.; Ren, Z.; Mu, X.; Lee, C. 초고감도 진동 분광학을 위한 중적외선 플라스몬 메타물질의 손실 유도 상전이. *InfoMat* 2022, 4, e12349. [\[CrossRef\]](#)
133. Wei, J.; Li, Y.; Chang, Y.; Hasan, DMN; Dong, B.; Ma, Y.; Qiu, CW; Lee, C. 소형 장치를 위한 금속 나노안테나의 손실 엔지니어링을 통한 초고감도 투과 적외선 분광법. *ACS Appl. Mater. Inter.* 2019, 11, 47270–47278. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
134. Xu, J.; Ren, Z.; Dong, B.; Liu, X.; Wang, C.; Tian, Y.; Lee, C. 플라스몬 강화 나노유체 중적외선 분광법을 구현하기 위한 나노미터 규모의 이중 사파이어 웨이퍼 계면 접합. *ACS Nano* 2020, 14, 12159–12172. [\[CrossRef\]](#)
135. Zeng, K.; Wu, C.; Guo, X.; Guan, F.; Duan, Y.; Zhang, LL; Yang, X.; Liu, N.; Dai, Q.; Zhang, S. 합성된 복소 주파수 초고감도 분자 감지를 위한 여기. *eLight* 2024, 4, 1. [\[CrossRef\]](#)
136. Chang, Y.; Hasan, D.; Dong, B.; Wei, J.; Ma, Y.; Zhou, G.; Ang, KW; Lee, C. 유도 공명을 이용한 전유전체 표면 강화 적외선 흡수 기반 가스 센서. *ACS Appl. Mater. Interfaces* 2018, 10, 38272–38279. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
137. Chong, XY; Zhang, YJ; Li, EW; Kim, KJ; Ohodnicki, PR; Chang, CH; Wang, AX 표면 강화 적외선 흡수: 온칩 가스 감지의 한계를 뛰어넘다. *Acs Sens.* 2018, 3, 230–238. [\[CrossRef\]](#)
138. Hasan, D.; Lee, C. 중적외선에서 CO<sub>2</sub> 가스 감지를 위한 하이브리드 메타물질 흡수체 플랫폼. *Adv. Sci.* 2018, 5, 1700581. [\[교차참조\]](#)
139. 바레자, N.; 고팔란, KK; 알라니, R.; 파울릴로, B.; Pruner, V. 조정된 그래핀 플라스몬을 사용한 중적외선 가스 감지 가역적 화학 도핑. *ACS Photonics* 2020, 7, 879–884. [\[CrossRef\]](#)
140. Bareza, N., Jr.; 파울릴로, B.; 슬립첸코, TM; 아우토레, M.; 도라도, I.; 리우, S.; 에드가, JH; 벨레스, S.; 마틴-모레노, L.; 힐렌브랜드, R.; 외. 질화붕소 나노공진기를 사용한 포논 강화 중적외선 CO<sub>2</sub> 가스 감지. *ACS 포토닉스* 2022, 9, 34–42. [\[교차참조\]](#)
141. Zhou, H.; Hui, X.; Li, D.; Hu, D.; Chen, X.; He, X.; Gao, L.; Huang, H.; Lee, C.; Mu, X. 금속-유기 골격 표면 강화 적외선 흡수 플랫폼을 이용한 온칩 온실 가스 동시 감지. *Adv. Sci.* 2020, 7, 2001173. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
142. Zhou, H.; Ren, Z.; Xu, C.; Xu, L.; Lee, C. MOF/폴리머 통합 다중 핫스팟 중적외선 나노안테나를 이용한 고감도 측정 CO(2) 가스 검출. *나노-마이크로 레터.* 2022, 14, 207. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
143. Hasan, D.; Ho, CP; Lee, C. 중적외선 영역에서 체적 및 다중 스펙트럼 검출을 위한 EOT 유사 투과율을 갖는 프랙탈에서 영감을 받은 열 반응성 준 3차원 플라스몬 메타표면의 구현. *ACS Omega* 2016, 1, 818–831. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
144. Li, DX; Zhou, H.; Hui, XD; He, XM; Huang, H.; Zhang, JJ; Mu, XJ; Lee, CK; Yang, Y. 폴리(에틸 시아노아크릴레이트)의 온칩 검출을 위한 이중 공명 적외선 플라스몬 완벽 흡수체 기반 다기능 화학 감지 플랫폼. *Adv. 과학.* 2021, 8, 12. [\[CrossRef\]](#)
145. 로드리고, D.; 티틀, A.; 존-허핀, A.; 리마지, O.; Altug, H. 감지용 자기유사 다중공진 나노안테나 어레이 근적외선에서 중적외선까지. *ACS Photonics* 2018, 5, 4903–4911. [\[CrossRef\]](#)
146. Richter, FU; Sinev, I.; Zhou, S.; Leitis, A.; Oh, SH; Tseng, ML; Kivshar, Y.; Altug, H. 광대역 진동 광-물질 결합 감지 및 제어를 위한 경사형 고품질 유전체 메타표면. *Adv. Mater.* 2024, 36, e2314279. [\[CrossRef\]](#)
147. Jangid, P.; Richter, FU; Tseng, ML; Sinev, I.; Kruk, S.; Altug, H.; Kivshar, Y. 고조파 발생의 스펙트럼 튜닝 공명-경사 메타표면. *Adv. Mater.* 2023, 36, e2307494. [\[CrossRef\]](#)
148. Liu, SD; Leong, ES; Li, GC; Hou, Y.; Deng, J.; Teng, JH; Ong, HC; Lei, DY 플라스몬 9개 입자에서 편광 독립 다중 파노 공명 현상을 이용한 다중 모드 매칭 향상 다중 대역 2차 고조파 생성. *ACS Nano* 2016, 10, 1442–1453. [\[CrossRef\]](#)
149. Tittl, A.; Leitis, A.; Liu, M.; Yesilkoy, F.; Choi, DY; Neshev, DN; Kivshar, YS; Altug, H. 이미징 기반 분자 바코드 픽셀화된 유전체 메타표면을 이용한 연구. *Science* 2018, 360, 1105–1109. [\[CrossRef\]](#)
150. Aigner, A.; Tittl, A.; Wang, J.; Weber, T.; Kivshar, Y.; Maier, SA; Ren, H. 빛-물질 결합을 맞춤화하기 위한 연속체 내 플라스몬 결합 상태. *Sci. Adv.* 2022, 8, eadd4816. [\[CrossRef\]](#)
151. Leitis, A.; Tittl, A.; Liu, M.; Lee, BH; Gu, MB; Kivshar, YS; Altug, H. 각도 다중화된 전유전체 메타표면을 이용한 광대역 분자 지문 검색. *Sci. Adv.* 2019, 5, eaaw2871. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
152. Najem, M.; Carcenac, F.; Taliercio, T.; Gonzalez-Posada, F. 플라스몬 강화 적외선 감지를 위한 알루미늄 보우타이. *Adv. Opt. Mater.* 2022, 10, 2201025. [\[CrossRef\]](#)
153. 파기, L.; 파바스, A.; 엘 와자니, H.; 휴고닌, JP; 페야드, N.; 바르두, N.; 뒤뤼, C.; 그레페, JJ; Bouchon, P. 광대역 표면 강화 적외선 흡수(SEIRA)를 위한 과결합 공진기. *Nat. 커뮤니케이터* 2023, 14, 4814. [\[상호참조\]](#) [\[PubMed\]](#)
154. Gu, Y.; You, EM; Lin, JD; Wang, JH; Luo, SH; Zhou, RY; Zhang, CJ; Yao, JL; Li, HY; Li, G.; et al. 깊이 감지 플라스몬 강화 라만 분광법을 이용한 리튬 양극의 고체 전해질 계면의 나노구조 및 화학적 특성 규명. *Nat. Commun.* 2023, 14, 3536. [\[CrossRef\]](#)



155. 령, SX; 령, YX; 탄, EX; 심, HYF; 고씨에스엘; 이영화; 중, C.; 응, LS; 첸, JRT; 팡, DWC; 외.  
5분 이내에 코로나바이러스 감염증 2019(COVID-19)를 대량 선별할 수 있는 비침습적이고 현장 진단이 가능한 표면 증강 라만 산란(SERS) 기반 호흡 측정기. *ACS Nano* 2022, 16, 2629–2639. [\[CrossRef\]](#)
156. Leong, YX; Lee, YH; Koh, CSL; Phan-Quang, GC; Han, X.; Phang, IY; Ling, XY 표면 증강 라만 산란 (SERS) 테이스터: 와인 향미의 다중 프로파일링을 위한 머신러닝 기반 다중 수용체 플랫폼. *Nano Lett.* 2021, 21, 2642–2649. [\[CrossRef\]](#)
157. Wang, Y.; Zhao, C.; Wang, J.; Luo, X.; Xie, L.; Zhan, S.; Kim, J.; Wang, X.; Liu, X.; Ying, Y. 웨어러블 플라스몬 메타표면 센서 생체 인터페이스에서 비침습적이고 보편적인 분자 지문 검출을 위한 방법. *Sci. Adv.* 2021, 7, eabe4553. [\[CrossRef\]](#)
158. Kim, N.; Thomas, MR; Bergholt, MS; Pence, IJ; Seong, H.; Charchar, P.; Todorova, N.; Nagelkerke, A.; Belessiotis-Richards, A.; Payne, DJ; et al. 고차원 지문 인식을 위한 표면 증강 라만 산란 인공 코. *Nat. Commun.* 2020, 11, 207. [\[CrossRef\]](#)
159. Son, WK; Choi, YS; Han, YW; Shin, DW; Min, K.; Shin, J.; Lee, MJ; Son, H.; Jeong, DH; Kwak, SY 식물에서 다중 스트레스 신호 분자의 실시간 모니터링을 위한 생체 내 표면 강화 라만 산란 나노센서. *Nat. Nanotechnol.* 2023, 18, 205–216. [\[CrossRef\]](#)
160. Zhao, Y.; Askarpour, AN; Sun, L.; Shi, J.; Li, X.; Alu, A. 뒤틀린 광학 메타물질을 이용한 거울상 이성질체의 키랄성 검출. *Nat. Commun.* 2017, 8, 14180. [\[CrossRef\]](#)
161. Hendry, E.; Carpy, T.; Johnston, J.; Popland, M.; Mikhaylovskiy, RV; Lapthorn, AJ; Kelly, SM; Barron, LD; Gadegaard, N.; Kadodwala, M. 초키랄장을 이용한 생체분자의 초고감도 검출 및 특성 분석. *Nat. Nanotechnol.* 2010, 5, 783–787. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
162. 카카르, T.; 케이지, C.; 로디어, M.; 부하로바, T.; 탈리안스키, M.; 사랑, AJ; 밀너, JJ; 카리몰라, AS; 배런, LD; 가데가르드, N. 등. 초키랄 근접장을 이용한 바이러스 구조 탐지. *Light. Sci. Appl.* 2020, 9, 195. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
163. 하지, M.; 카리엘로, M.; 길로이, C.; 카르타우, M.; 사임, CD; 카리몰라, A.; Gadegaard, N.; 말페이트, A.; 위아젤, P.; 쿡, G.; 외. 초고감도 생체분자 검출을 위한 키랄 양자 메타물질. *ACS Nano* 2021, 15, 19905–19916. [\[CrossRef\]](#)
164. Tabouillot, V.; Kumar, R.; Lalaguna, PL; Hajji, M.; Clarke, R.; Karimullah, AS; Thomson, AR; Sutherland, A.; Gadegaard, N.; Hashiyada, S.; et al. 플라스몬 편광 발광을 이용한 광학적 초키랄성의 근접장 탐색을 통한 향상된 생체 검출. *ACS Photonics* 2022, 9, 3617–3624. [\[CrossRef\]](#)
165. Mohammadi, E.; Tavakoli, A.; Dekhoda, P.; Jahani, Y.; Tsakmakidis, KL; Tittl, A.; Altug, H. 모든 유전체 나노구조에서 맞춤형 전기 및 자기 공명에 의해 구동되는 접근 가능한 초키랄 근접장. *ACS Photonics* 2019, 6, 1939–1946. [\[교차참조\]](#)
166. 김말엠; 허, JH; 유상; 김태기; 김씨; 김현수; 한재호; 조, NH; 임YC; 임 SW; 외. 거울상 선택적 감지 집단 원형 이색성에 의해. *Nature* 2022, 612, 470–476. [\[CrossRef\]](#)
167. Keiderling, TA 진동 원형 이색성을 이용한 단백질 및 펩타이드 2차 구조 및 형태 결정. *Curr. Opin. Chem. Biol.* 2002, 6, 682–688. [\[CrossRef\]](#)
168. Vázquez-Guardado, A.; Chanda, D. 퇴화된 비키랄 표면에서의 초키랄 광 생성. *Phys. Rev. Lett.* 2018, 120, 137601. [\[CrossRef\]](#)
169. Xu, C.; Ren, Z.; Zhou, H.; Zhou, J.; Li, D.; Lee, C. 근접장 결합으로 유도된 키랄 메타물질의 키랄성 감소 반응 표면 증강 진동 원형 이색성. *Adv. Funct. Mater.* 2023, 34, 2314482. [\[CrossRef\]](#)
170. Xu, C.; Ren, Z.; Zhou, H.; Zhou, J.; Ho, CP; Wang, N.; Lee, C. 키랄 메타물질을 확장하여 지문을 추출하는 방법 진동 원형 이색성. *빛. 과학. 응용.* 2023, 12, 154. [\[CrossRef\]](#)
171. Kurouski, D. 생체분석화학에서 진동원형이색성(VCD)의 발전. 개요. *Anal. Chim. Acta* 2017, 990, 54–66. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
172. Janesko, BG; Scuseria, GE 방향 평균 기판 상의 분자에 대한 표면 증강 라만 광학 활성: 전자기 효과 이론. *J. Chem. Phys.* 2006, 125, 124704. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
173. Sun, MT; Zhang, ZL; Wang, PJ; Li, Q.; Ma, FC; Xu, HX 키랄 플라스몬을 이용한 원격 여기 라만 광학 활성 Ag 나노와이어에서의 전파. *Light. Sci. Appl.* 2013, 2, e112. [\[CrossRef\]](#)
174. Pour, SO; Rocks, L.; Faulds, K.; Graham, D.; Parchansky, V.; Bour, P.; Blanch, EW 키랄 정보의 공간적 전송 플라스몬 나노물질에 의해 매개됨. *Nat. Chem.* 2015, 7, 591–596. [\[CrossRef\]](#)
175. Ma, W.; Cheng, F.; Liu, Y. 딥러닝 기반 키랄 메타물질의 온디맨드 설계. *ACS Nano* 2018, 12, 6326–6334. [\[교차참조\]](#)
176. Choi, WJ; Cheng, G.; Huang, ZY; Zhang, S.; Norris, TB; Kotov, NA 생체재료의 테라헤르츠 원형 이색 분광법 키리가미 편광 변조기에 의해 가능해짐. *Nat. Mater.* 2019, 18, 820–826. [\[CrossRef\]](#)
177. McDonnell, C.; Deng, JH; Sideris, S.; Ellenbogen, T.; Li, GX Pancharatnam-Berry 위상 기반 기능성 THz 방출기 비선형 메타표면. *Nat. Commun.* 2021, 12, 30. [\[CrossRef\]](#)
178. 최원재; 야노, K.; 차엠; 콜롬바리, FM; 김지영; 왕, YC; 이상훈; 선, K.; 크루거, JM; 드 모우라, AF; 외. 키랄 생체 분자의 미세 결정 및 나노 섬유 내 포논. *Nat. Photonics* 2022, 16, 366–373. [\[CrossRef\]](#)

179. Kim, M.; Tsukruk, VV 분광학을 통해 키팅 포논을 발견하다. *Nat. Photonics* 2022, 16, 337–338. [\[CrossRef\]](#)
180. Probst, PT; Mayer, M.; Gupta, V.; Steiner, AM; Zhou, Z.; Auernhammer, GK; König, TAF; Fery, A. 콜로이드 조립을 통한 기계적 조절 가능한 키팅 메타 표면. *Nat. Mater.* 2021, 20, 1024–1028. [\[CrossRef\]](#)
181. Drexhage, K.; Kuhn, H.; Schäfer, F. 거울 앞에서 분자의 형광 소멸 시간의 변화. *Ber. Bunsenges. Phys. Chem.* 1968, 72, 329. [\[CrossRef\]](#)
182. Lakowicz, JR. 방사성 붕괴 공학: 생물물리학적 및 생의학적 응용. *Anal. Biochem.* 2001, 298, 1–24. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
183. Geddes, CD; Gryczynski, I.; Malicka, J.; Gryczynski, Z.; Lakowicz, JR. 금속 증강 형광: HTS에서의 잠재적 응용. *Comb. Chem. High Throughput Screen.* 2003, 6, 109–117. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
184. Aslan, K.; Lakowicz, JR; Szmajda, H.; Geddes, CD 금속 강화 형광 용액 기반 감지 플랫폼. *J. Fluoresc.* 2004, 14, 677–679. [\[CrossRef\]](#)
185. Aslan, K.; Gryczynski, I.; Malicka, J.; Matveeva, E.; Lakowicz, JR; Geddes, CD 금속 증강 형광: 새롭게 떠오르는 도구 생명공학 분야에서. *Curr. Opin. Biotechnol.* 2005, 16, 55–62. [\[CrossRef\]](#)
186. 라코비츠, JR; 게데스, CD; 그리친스키, I.; 말리카, J.; 그리친스키, Z.; 아슬란, K.; 루콥스카, J.; Matveeva, E.; 장, 자; Badugu, R. 외. 표면 증강 형광의 발전. *J. Fluoresc.* 2004, 14, 425–441. [\[CrossRef\]](#)
187. Aslan, K.; Lakowicz, JR; Geddes, CD 이방성 은 나노구조를 이용한 금속 증강 형광: 현재까지의 중요한 진전. *Anal. Bioanal. Chem.* 2005, 382, 926–933. [\[CrossRef\]](#)
188. Schalkhammer, T.; Aussenegg, FR; Leitner, A.; Brunner, H.; Hawa, G.; Lobmaier, C.; Pittner, F. 금속 나노섬 표면 증강 형광을 이용한 형광 표지 항체 검출. 1997년 2월 11~13일 미국 캘리포니아주 산호세에서 개최된 제2차 생의학 감지, 이미징 및 추적 기술 학회 회의록; 129~136쪽.
189. Lakowicz, JR; Shen, B.; Gryczynski, Z.; D'Auria, S.; Gryczynski, I. DNA의 고유 형광은 금속에 의해 증강될 수 있다. *입자. 생화학. 생물물리학. 연구 커뮤니케이션.* 2001, 286, 875–879. [\[CrossRef\]](#)
190. Matveeva, EG; Gryczynski, Z.; Lakowicz, JR 금속 입자 강화 형광을 기반으로 한 미오글로빈 면역 분석법. *J. Immunol. Methods* 2005, 302, 26–35. [\[CrossRef\]](#)
191. Liz-Marzán, LM 금속 나노입자의 형태 및 조립을 통한 표면 플라즈몬 맞춤화. *Langmuir* 2006, 22, 32–41. [\[CrossRef\]](#)
192. Xia, YN; Xiong, YJ; Lim, B.; Skrabalak, SE 금속 나노결정의 형상 제어 합성: 간단한 화학과 새로운 기술의 만남 복소 물리학? *Angew. Chem.-Int. Ed.* 2009, 48, 60–103. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
193. Tang, F.; He, F.; Cheng, HC; Li, LD 공액 고분자-Ag@SiO<sub>2</sub> 하이브리드 형광 나노입자 의 자가 조립 세포 영상에 대한 응용. *Langmuir* 2010, 26, 11774–11778. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
194. Li, H.; Qiang, WB; Vuki, M.; Xu, DK; Chen, HY 은 나노입자 하이브리드 프로브의 형광 증강 및 IgE의 초고감도 검출. *Anal. Chem.* 2011, 83, 8945–8952. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
195. Kühn, S.; Håkanson, U.; Rogobete, L.; Sandoghdar, V. 금 나노입자를 이용한 단일 분자 형광 증강 광학 나노안테나. *Phys. Rev. Lett.* 2006, 97, 017402. [\[CrossRef\]](#)
196. 타미니오, TH; 스테파니, FD; Segerink, FB; Van Hulst, NF 광학 안테나는 단일 분자 방출을 지시합니다. *Nat. 포토닉스* 2008, 2, 234–237. [\[CrossRef\]](#)
197. 킨카브왈라, A.; 유, ZF; 팬, SH; Avlasevich, Y.; 뮐렌, K.; Moerner, WE 대형 단일 분자 형광 강화 나노비베타이형 나노안테나에 의해 생성됨. *Nat. Photonics* 2009, 3, 654–657. [\[CrossRef\]](#)
198. Fromm, DP; Sundaramurthy, A.; Schuck, PJ; Kino, G.; Moerner, WE 단일 "Bowtie"의 갭 의존적 광학적 결합 가시광선 영역에서 공명하는 나노안테나. *Nano Lett.* 2004, 4, 957–961. [\[CrossRef\]](#)
199. Punj, D.; Mivelle, M.; Moparthi, SB; van Zanten, TS; Rigneault, H.; van Hulst, NF; García-Parajó, MF; Wenger, J. 마이크로물 농도에서 향상된 단일 분자 분석을 위한 플라즈몬 '안테나-인-박스' 플랫폼. *Nat. Nanotechnol.* 2013, 8, 512–516. [\[교차참조\]](#)
200. Bardhan, R.; Grady, NK; Cole, JR; Joshi, A.; Halas, NJ Au 나노구조에 의한 형광 증강: 나노셀 및 나노로드. *ACS Nano* 2009, 3, 744–752. [\[CrossRef\]](#)
201. 카투아, S.; 파올로, PMR; 위안, HF; 굽타, A.; Zijlstra, P.; Orrit, M. 단일 분자의 공명 플라즈몬 강화 개별 금 나노로드의 형광. *ACS Nano* 2014, 8, 4440–4449. [\[CrossRef\]](#)
202. Ray, K.; Badugu, R.; Lakowicz, JR. 은 섬 필름에 흡착된 설포다민 랭뮤어-블로젯 층: 금속 증강 형광에 대한 프로브 거리의 영향. *J. Phys. Chem. C* 2007, 111, 7091–7097. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
203. Luan, J.; Seth, A.; Gupta, R.; Wang, Z.; Rath, P.; Cao, S.; Gholami Derami, H.; Tang, R.; Xu, B.; Achilefu, S.; et al. 표준 생물학적 분석을 통한 펩티드 농도의 분석물질 검출을 위한 초고휘도 형광 나노스케일 라벨. *Nat. Biomed. Eng.* 2020, 4, 518–530. [\[교차참조\]](#) [\[PubMed\]](#)
204. Lin, Z.; Liu, M.; Xing, W.; Wang, F.; Zhang, H.; Wei, X.; Schmitthenner, H.; Xie, X.; Xia, X.; Yang, J. 근적외선 형광 증강 플라즈몬 바이오센싱 마이크로레이를 이용하여 가용성 PD-L1 및 ICAM-1을 암 면역요법의 예측 체크포인트 바이오마커로 식별함. *Biosens. Bioelectron.* 2023, 240, 115633. [\[CrossRef\]](#)

205. Chowdhury, M.H.; Ray, K.; Gray, S.K.; Pond, J.; Lakowicz, J.R. 생체 분자의 라벨 없는 검출을 위한 자외선 영역에서 금속 증강 형광의 기질로서의 알루미늄 나노입자. *Anal. Chem.* 2009, 81, 1397–1403. [\[CrossRef\]](#)
206. Chen, Z.; Li, H.; Jia, W.C.; Liu, X.H.; Li, Z.M.; Wen, F.; Zheng, N.; Jiang, J.D.; Xu, D.K. 우유 중 락토페린의 신속한 검출을 위한 은 증강 형광 편광 기반 이가 압타센서. *Anal. Chem.* 2017, 89, 5901–5909. [\[CrossRef\]](#)
207. Li, C.Y.; Duan, S.; Yi, J.; Wang, C.; Radjenovic, P.M.; Tian, Z.Q.; Li, J.F. 단일 분자 반응의 실시간 검출 플라즈몬 증강 분광법. *Sci. Adv.* 2020, 6, eaba6012. [\[CrossRef\]](#)
208. Acuna, G.P.; Möller, F.M.; Holzmeister, P.; Beater, S.; Lalkens, B.; Tinnefeld, P. 도킹 부위에서의 형광 증강 DNA 유도 자가 조립 나노안테나. *Science* 2012, 338, 506–510. [\[CrossRef\]](#)
209. Lu, H.P.; Xie, X.S. 상온에서의 단일 분자 스펙트럼 변동. *Nature* 1997, 385, 143–146. [\[CrossRef\]](#)
210. Tenopala-Carmona, F.; Fronk, S.; Bazan, G.C.; Samuel, I.D.W.; Penedo, J.C. 구조적 전환의 실시간 관찰 단일 공액 고분자 사슬. *Sci. Adv.* 2018, 4, eaao5786. [\[CrossRef\]](#)
211. Abdulhalim, I.; Karabchevsky, A.; Patzig, C.; Rauschenbach, B.; Fuhrmann, B.; Eltzov, E.; Marks, R.; Xu, J.; Zhang, F.; Lakhtakia, A. 금속 조형 박막의 표면 증강 형광을 이용한 수중 바이오센싱 응용. *Appl. Phys. Lett.* 2009, 94, 063106. [\[CrossRef\]](#)
212. 후, R.B.; 양Y.; 리우, Y.; 리아오, T.; 리우, Y.Y.; 탕, J.H.; 왕, G.H.; 왕, G.X.; 리양, Y.Y.; 위안, J.; 외. 나노 구조 플라즈몬 칩의 표면 강화 형광을 사용하여 SARS-CoV-2 변종에 대한 면역성을 다중 평가합니다. *나노생명공학 저널(J. Nanobiotechnol.)* 2022, 20, 533. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
213. Zhu, J.L.; Zhao, X.; Ouyang, J.; Na, N.; Mao, J.P. 금 입자-프레임 나노구조 강화 형광 분석법을 이용한 SARS-CoV-2 뉴클레오텍시드 단백질의 단일 분자 평가. *Anal. Chem.* 2023, 95, 5267–5274. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
214. Yan, Y.; Zhang, C.; Zheng, J.Y.; Yao, J.; Zhao, Y.S. 유기/금속 나노와이어 이중접합에서 직접 광자-플라즈몬 결합에 기반한 광학 변조. *Adv. Mater.* 2012, 24, 5681–5686. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
215. Liu, X.; Zhang, Q.; Yip, J.N.; Xiong, Q.; Sum, T.C. 표면 플라즈몬 폴라리톤 기반 파장 가변형 단일 나노와이어 레이저 향상된 버스타인-모스 효과. *Nano Lett.* 2013, 13, 5336–5343. [\[CrossRef\]](#)
216. Xu, Q.; Schmidt, B.; Pradhan, S.; Lipson, M. 마이크로미터 스케일 실리콘 전기광학 변조기. *Nature* 2005, 435, 325–327. [\[CrossRef\]](#)
217. Melikyan, A.; Alloatti, L.; Muslija, A.; Hillerkuss, D.; Schindler, P.C.; Li, J.; Palmer, R.; Korn, D.; Muehlbrandt, S.; Van Thourhout, D.; et al. 고속 플라즈몬 위상 변조기. *Nat. Photonics* 2014, 8, 229–233. [\[CrossRef\]](#)
218. Neutens, P.; 반 도르페, P.; De Vlaminck, I.; 라게, L.; Borghs, G. 금속-절연체- 금속 도파관에서 제한된 간격 플라즈몬의 전기적 검출. *Nat. 포토닉스* 2009, 3, 283–286. [\[상호참조\]](#)
219. Ming, T.; Zhao, L.; Xiao, M.; Wang, J. 공명 결합 기반 플라즈몬 스위치. *Small* 2010, 6, 2514–2519. [\[CrossRef\]](#)
220. Sorger, V.J.; Oulton, R.F.; Ma, R.-M.; Zhang, X. 통합 플라즈몬 회로를 향하여. *MRS Bull.* 2012, 37, 728–738. [\[CrossRef\]](#)
221. Liu, X.; Zhang, Z.; Zhou, J.; Liu, W.; Zhou, G.; Lee, C. 인공지능으로 강화된 도파관 "포토닉 코"—증강 중적외선 영역에서 VOC 가스를 감지하는 센싱 플랫폼. *Small* 2024, 20, e2400035. [\[CrossRef\]](#)
222. Liu, X.; Zhang, Z.; Zhou, J.; Liu, W.; Zhou, G.; Lee, C. 중적외선 기반 광자 센서 내 컴퓨팅 개발 실리콘 도파관 플랫폼. *ACS Nano* 2024, 18, 22938–22948. [\[CrossRef\]](#)
223. Ren, Z.; Zhang, Z.; Zhuge, Y.; Xiao, Z.; Xu, S.; Zhou, J.; Lee, C. 이중층 AlN/Si 도파관을 사용하는 CMOS 호환 광자 집적 회로 플랫폼으로 구현된 근접 센서 예지 컴퓨팅 시스템. *Nanomicro Lett.* 2025, 17, 261. [\[CrossRef\]](#)

면책 조항/발행인 고지: 모든 출판물에 포함된 진술, 의견 및 데이터는 전적으로 개별 저자 및 기고자의 것이며 MDPI 및/또는 편집자의 의견을 대변하는 것이 아닙니다. MDPI 및/또는 편집자는 콘텐츠에 언급된 아이디어, 방법, 지침 또는 제품으로 인해 발생하는 인명 또는 재산상의 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.